الأحياء • الصف الثالث الثانوي

بنك أسئلة
الفصل الثاني

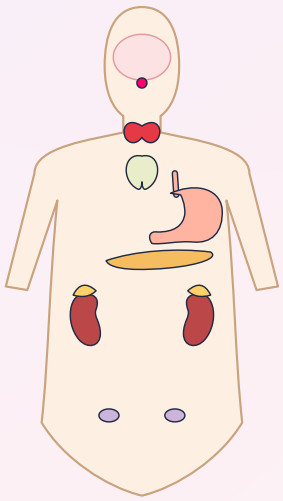
التنسيق الهرموني في الكائنات الحية

50
سؤالًا مقاليًّا

50
سؤالًا على الصور والرسوم

100
إجابة نموذجية في آخر الملف

صعب
وصعب جدًّا فقط



الغدد الصماء في جسم الإنسان

وفق كتاب الوزارة

Learn for Grade 12

محتويات الملف

- القسم الأول: الأسئلة المقالية (50 سؤالًا) — صفحة 3
- القسم الثاني: أسئلة على الصور (50 سؤالًا) — صفحة 17
- الإجابات النموذجية للقسمين — صفحة 67

كيف تستفيد من هذا الملف؟

- كل الأسئلة من الفصل الثاني فقط، بمستوى «صعب» و«صعب جدًّا»، ومكتوبة بمصطلحات الكتاب.
- حاول الإجابة كتابةً أولًا في المساحة المخصصة، ثم قارن إجابتك بالإجابة النموذجية في آخر الملف.
- في أسئلة الصور: افحص الرسم جيدًا، فالأرقام والحروف عليه هي مفتاح الإجابة.
- الأسئلة نفسها موجودة على الموقع في قسمي «الأسئلة المقالية» و«أسئلة على الصور» داخل الفصل الثاني.

القسم الأول: الأسئلة المقالية

1

50 سؤالًا: فسّر – علّل – قارن – ماذا يحدث لو – توقّع – ما العلاقة

1 صعب جدًّا

كيف قاد قطعُ الاتصال العصبي بين البنكرياس وباقي الأعضاء العالمَ ستارلنج إلى اكتشاف الهرمونات؟ وضّح خطوات تفكيره من الملاحظة حتى التسمية، وبيّن لماذا كان قطع الأعصاب هو الخطوة الحاسمة في التجربة.

2 صعب

قارن بين اكتشاف ستارلنج واكتشاف بويسن جنسن من حيث: نوع الكائن، ومكان إفراز المادة المنبهة، واسم هذه المادة كما ورد في الكتاب، ومكان الاستجابة ونوعها، ووجود غدد متخصصة للإفراز.

3 صعب جدًّا

يُعرَّف الهرمون في الإنسان بأنه مادة كيميائية تتكون داخل غدة ويحملها الدم إلى عضو آخر. علّل: تُعد الأوكسينات هرمونات رغم أن النبات لا يحتوي على غدد خاصة بإفرازها.

4 صعب جدًّا

علّل: لا تُعد الإنزيمات الهاضمة التي يفرزها البنكرياس هرمونات، بينما تُعد المواد التي يفرزها الغشاء المبطن للاثني عشر وتنبه البنكرياس هرمونات، رغم أن كلتيهما تُفرز داخل الجسم ولها علاقة بهضم الطعام.

5 صعب

«الهرمونات» كلمة يونانية معناها «المواد المنشطة»، ويذكر الكتاب أن معظم تأثيرات الهرمونات تنشيطية. وضّح ذلك بثلاثة أمثلة لهرمونات من الفصل ينشط كلٌّ منها غدة أو خلايا أخرى، مع ذكر مصدر كلٍّ منها وما ينشطه، ثم اذكر مثالًا لهرمون من الفصل تأثيره مثبّط (يمنع عملية ما) لا منشِّط.

6 صعب جدًّا

من مجالات أهمية الهرمونات: السلوك والنمو الانفعالي والعقلي. وضّح ذلك بأربعة أمثلة من الفصل يؤثر فيها خلل إفراز هرمون أو نشاط غدة في الحالة الانفعالية أو العقلية للإنسان، محددًا الهرمون أو الغدة في كل مثال.

7 صعب

تُفرز الهرمونات بكميات ضئيلة تُقاس بالميكروجرام، ومع ذلك يسبب أي نقص أو زيادة في إفرازها خللًا واضحًا. ما مقدار الميكروجرام؟ ثم وضّح هذه العبارة بغدة واحدة من الفصل - غير الغدة الدرقية - يسبب نقص إفراز هرمونها حالة مرضية وزيادته حالة أخرى، مع المقارنة بين الحالتين.

8 صعب

اذكر مجالات أهمية الهرمونات للجسم كما وردت في الكتاب، ومثّل لكل مجال بهرمون مختلف من الفصل مع توضيح دوره في هذا المجال.

9 صعب جدًّا

علّل: يُعد البنكرياس غدة مختلطة (مزدوجة)، بينما لا تُعد الغدة الكظرية كذلك رغم أنها تتكون من منطقتين مختلفتين تشريحيًّا ووظيفيًّا.

10 صعب جدًّا

تتكون هرمونات الجزء العصبي للغدة النخامية خارج الغدة النخامية نفسها. تتبّع رحلة الهرمون المضاد لإدرار البول من مكان تكوينه حتى وصوله إلى الدم، ثم علّل: يُقال إن الفص الخلفي «يخزن ويطلق» هذا الهرمون ولا «يكوّنه».

11 صعب جدًّا

علّل تسمية الغدة النخامية «سيدة الغدد» (المايسترو)، مستدلًّا بثلاث غدد صماء تتحكم في نشاطها مع ذكر الهرمون المسؤول في كل حالة. ثم اذكر غدة صماء ورد في الفصل أن مقدار إفرازها يعتمد على عامل آخر لا على هرمون نخامي، وحدّد هذا العامل.

12 صعب

قارن بين الجزء الغدي والجزء العصبي للغدة النخامية من حيث: مكوّنات كل جزء، وأسماء الهرمونات التي تخرج منه، وأثر نقص هرمون واحد من هرمونات كل جزء.

13 صعب جدًّا

طفل طوله أقل كثيرًا من أقرانه ونضجه العقلي طبيعي، وطفل آخر أطول كثيرًا من أقرانه، ورجل في الأربعين لاحظ أن مقاس حذائه وخاتمه زاد وأن عظام وجهه تضخمت. حدّد الحالة في كلٍّ منهم، والهرمون المسؤول ونوع اضطراب إفرازه، ثم فسّر كيف يتحكم هذا الهرمون في نمو الجسم، ولماذا اختلفت النتيجة باختلاف العمر.

14 صعب جدًّا

رجل لا تتكون في خصيتيه الحيوانات المنوية، وامرأة تنمو الحويصلات في مبيضها وتتحول إلى حويصلات جراف لكن لا يتكون الجسم الأصفر. حدّد الهرمون النخامي المرجّح نقصه في كل حالة، ودور هذا الهرمون في الجنس الآخر، ثم توقّع أثر نقص الهرمونين معًا في الجنسين.

15 صعب جدًّا

أمّان مرضعتان: الأولى لا تنتج غددها الثديية اللبن، والثانية تنتج غددها اللبن لكنه لا يندفع عند رضاعة طفلها. حدّد الهرمون المرجّح نقصه في كل حالة، والجزء الذي يُطلق منه من الغدة النخامية، ومكان تكوين كلٍّ منهما.

16 صعب جدًّا

يستخدم الأطباء مستخلص الفص الخلفي للغدة النخامية للماشية في حالات الولادة المتعسرة. علّل ذلك، ثم توقّع: هل يحقق مستخلص الفص الأمامي الغرض نفسه؟ ولماذا؟

17 صعب جدًّا

توقّف إفراز الهرمون المنشط للغدة الدرقية (TSH) لدى طفل في سن النمو. تتبّع سلسلة النتائج المتوقعة وصولًا إلى ثلاثة أعراض قد تظهر عليه، مع ربط كل عرض بوظيفة من وظائف الثيروكسين، واذكر اسم الحالة التي تشبهها.

18 صعب

تُلقب الغدة الدرقية بـ«غدة النشاط». اذكر وظائف هرمون الثيروكسين كما وردت في الكتاب، ثم فسّر: لماذا يشعر مريض الميكسوديما بالخمول والتعب السريع، بينما يعاني مريض الجويتر الجحوظي العصبية الزائدة ونقص الوزن؟

19 صعب

قارن بين القصاع والميكسوديما من حيث: المرحلة العمرية، وسبب كلٍّ منهما، وأثره في النمو والنضج، والأعراض المميزة، ثم وضّح علاقة كلٍّ منهما بالجويتر البسيط.

20 صعب

يتضخم حجم الغدة الدرقية في كلٍّ من الجويتر البسيط والجويتر الجحوظي، رغم أن أحدهما ينتج عن نقص الإفراز والآخر عن زيادته. قارن بينهما من حيث: السبب، ومستوى الثيروكسين، والأعراض، والعلاج.

21 صعب جدًّا

صمّم تجربة - على غرار فكرة ستارلنج - تثبت أن الأمعاء الدقيقة تفرز مادة تنتقل مع الدم فتسبب انقباض الحويصلة الصفراوية، ثم حدّد النتيجة المتوقعة التي تؤكد ذلك، واسم هذه المادة كما ورد في الكتاب، وأثرها الآخر.

22 صعب جدًّا

مريض بالجويتر الجحوظي. اذكر طريقتي العلاج اللتين وردتا في الكتاب، وعلّل: يُستأصل جزء من الغدة الدرقية فقط وليس الغدة كلها، ثم فسّر: لا يُعالج هذا المرض بإضافة اليود إلى ملح الطعام كما يُعالج الجويتر البسيط.

23 صعب جدًّا

عولج مريض بالميكسوديما بهرمونات الغدة الدرقية تحت إشراف طبي. توقّع ثلاثة تغيرات تطرأ على حالته مع التعليل، ثم توقّع الأعراض التي قد تظهر عليه لو أُعطي جرعات زائدة كثيرًا عن حاجته، وعلّل أهمية الإشراف الطبي.

24 صعب جدًّا

يشترك هرمون النمو والثيروكسين في التأثير في النمو. قارن بين دوريهما في النمو، ثم وضّح: كيف يمكن أن نميز - وفق ما ورد في الكتاب - بين طفل قصير بسبب نقص هرمون النمو وطفل قصير بسبب القصاع؟

25 صعب جدًّا

اذكر ثلاثة هرمونات (أو أزواج هرمونات) وردت في الفصل تؤدي إلى زيادة السكريات في الدم، وحدّد مصدر كلٍّ منها وطريقة عمله، ثم اذكر الهرمون الذي يخفض نسبة الجلوكوز في الدم وطريقتي عمله.

26 صعب

قارن بين الكالسيتونين والباراثورمون من حيث: الغدة المفرزة، والتأثير في نسبة الكالسيوم في الدم، والعلاقة بالعظام، ثم اذكر نتيجة زيادة إفراز الباراثورمون ونقصه، ووضّح كيف يحافظ الهرمونان معًا على ثبات نسبة الكالسيوم.

27 صعب

علّل تسمية الغدتين الكظريتين «غدد الانفعال»، ثم وضّح كيف تهيئ هرمونات النخاع جسم الإنسان لمواجهة موقف خطر مفاجئ، وما علاقة ذلك بإمداد العضلات بالطاقة.

28 صعب

قارن بين قشرة الغدة الكظرية ونخاعها من حيث: الموقع، وأسماء الهرمونات ومجموعاتها، ووظائفها، وعلاقة كلٍّ منهما بالهرمون المنشط لقشرة الكظرية (ACTH).

29 صعب

علّل تسمية مجموعتي «القشرانيات السكرية» و«القشرانيات المعدنية» بهذين الاسمين، ثم توقّع النتيجة المتوقعة لنقص إفراز كل مجموعة، مستندًا إلى وظائفها كما وردت في الكتاب.

30 صعب جدًّا

امرأة بالغة ظهرت عليها صفات ذكورية، وأثبتت الفحوص سلامة مبيضيها. ما الغدة المرجّح أن خللها هو السبب؟ فسّر ذلك وفق ما ورد في الكتاب، ثم توقّع الأثر الذي قد يُحدثه ورم في هذه الغدة على المبيضين.

31 صعب جدًّا

يعمل كلٌّ من الألدوستيرون والهرمون المضاد لإدرار البول في الكليتين. قارن بينهما من حيث: مكان التكوين، ومكان الإفراز في الدم، والمادة التي يعيد امتصاصها، والأثر الآخر لكلٍّ منهما في الجسم.

32 صعب جدًّا

قارن بين ما يحدث عند انسداد القناة البنكرياسية وما يحدث عند تلف خلايا بيتا في جزر لانجرهانز، من حيث: التأثير في هضم الطعام في الاثني عشر، والتأثير في نسبة الجلوكوز في الدم. ثم علّل اختلاف النتيجتين.

33 صعب جدًّا

علّل: يستطيع الفركتوز دخول خلايا مريض البول السكري، بينما يتراكم الجلوكوز في دمه. ثم توقّع أثر نقص الإنسولين في مخزون الجليكوجين في الكبد والعضلات، وفي الدهون المخزنة في أنسجة الجسم، مع التعليل.

34 صعب جدًّا

تتبّع تسلسل الأحداث في جسم مريض البول السكري بدءًا من نقص إفراز الإنسولين وصولًا إلى شعوره الدائم بالعطش، ثم فسّر: لماذا تقل أكسدة الجلوكوز داخل خلايا هذا المريض رغم ارتفاع نسبته في دمه؟

35 صعب

قارن بين الإنسولين والجلوكاجون من حيث: نوع الخلايا المفرزة ونسبتها في جزر لانجرهانز، والتأثير في نسبة الجلوكوز في الدم، والعلاقة بالجليكوجين وأماكن تخزينه، ومصير آخر للجلوكوز.

36 صعب جدًّا

ماذا يحدث لو توقفت خلايا ألفا في جزر لانجرهانز عن العمل لدى شخص ما؟ وضّح أثر ذلك في قدرته على رفع نسبة الجلوكوز في الدم عند انخفاضها، ثم بيّن: هل يفقد جسمه تمامًا القدرة على تحويل جليكوجين الكبد إلى جلوكوز في موقف طارئ؟ مع التعليل.

37 صعب جدًّا

توقّع ما يحدث لنسبة الجلوكوز في الدم، ولمخزون الجليكوجين في الكبد والعضلات، عند حقن شخص سليم بجرعة كبيرة من الإنسولين، ثم حدّد هرمون جزر لانجرهانز الذي يعمل على تصحيح هذا الوضع، وطريقة عمله، وحدود تأثيره.

38 صعب جدًّا

في أثناء سباق جري سريع: قارن بين جليكوجين الكبد وجليكوجين العضلات من حيث: الهرمون الذي يكوّنه ويخزنه، والهرمونات التي تحوله إلى جلوكوز وفق الكتاب، وطريقة وصول الجلوكوز الناتج إلى العضلة، ثم علّل ظهور التعب العضلي على العدّاء بعد انقباضات سريعة متتالية، مستعينًا بما درسته في الفصل الأول.

39 صعب

قارن بين الأندروجينات والإستروجينات من حيث: مكان الإفراز، والأمثلة، والوظائف. ثم اذكر مصدرًا آخر غير الغدد التناسلية له دور في إفراز هرمونات من النوعين.

40 صعب جدًّا

فسّر العلاقة بين الهرمون المنشط للجسم الأصفر (LH) وتهيئة بطانة الرحم لانغراس البويضة المخصبة، ثم وضّح دور البروجسترون أثناء الحمل، ومصدريه كما وردا في الكتاب.

41 صعب

يساعد كلٌّ من الأوكسيتوسين والريلاكسين على تسهيل الولادة. قارن بينهما من حيث: المصدر، وطريقة تسهيل الولادة، وتوقيت زيادة الإفراز أو الاستخدام، ودور آخر لأحدهما بعد الولادة.

42 صعب جدًّا

تتأثر الغدد الثديية بعدة هرمونات وردت في الفصل. اذكر أربعة منها، وحدّد مصدر كلٍّ منها ودوره في الغدد الثديية، ورتّبها وفق المراحل: ظهور الصفات الجنسية الأنثوية، ثم الحمل، ثم ما بعد الولادة.

43 صعب

قارن بين الجاسترين والسكرتين والكوليسيستوكينين من حيث: مكان الإفراز، والطريق الذي يسلكه الهرمون، والخلايا أو العضو المستهدف، والتأثير. ثم فسّر: لماذا يُعد الجاسترين هرمونًا رغم أن مكان إفرازه ومكان تأثيره في العضو نفسه؟

44 صعب جدًّا

في ضوء دراستك لهرمونات القناة الهضمية، ما الهرمونات التي يُرجَّح أنها «المواد المنبهة» التي افترض ستارلنج أن الغشاء المبطن للاثني عشر يفرزها؟ علّل إجابتك، واذكر الأثر الإضافي لأحدها الذي لم يكن جزءًا من ملاحظة ستارلنج.

45 صعب جدًّا

اذكر أربعة هرمونات من الفصل لكلٍّ منها تأثير في العظام أو في اتصال عظام الحوض، وحدّد مصدر كلٍّ منها ونوع تأثيره.

46 صعب

اذكر ثلاثة هرمونات من الفصل يؤثر كلٌّ منها في ضربات القلب أو ضغط الدم، ووضّح نوع التأثير، والحالة التي يظهر فيها إن ذكرها الكتاب.

47 صعب جدًّا

ليست كل الهرمونات التي وردت في الفصل تُفرز من غدد صماء مستقلة. اذكر أربعة أمثلة لهرمونات تتكون في خلايا أو أنسجة ليست غددًا صماء مستقلة، مع تحديد مكان تكوين كلٍّ منها.

48 صعب

ما العلاقة بين الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء في التحكم في وظائف الجسم؟ استشهد بمثالين من الفصل يظهر فيهما ارتباط بين الجهازين.

49 صعب

يشترك الهرمون المضاد لإدرار البول والأوكسيتوسين في أمور ويختلفان في أخرى. وضّح وجهًا واحدًا للتشابه، وثلاثة أوجه للاختلاف: الوظيفة، والاسم الآخر، والعضو المستهدف.

50 صعب جدًّا

استُؤصلت الغدة الدرقية كلها لدى شخص بالغ، مع الحفاظ على الغدد جارات الدرقية سليمة. توقّع أثر فقد كل هرمون من هرموني الغدة الدرقية في جسمه، ثم وضّح العلاج الذي ذكره الكتاب لحالة النقص الناتجة، ولماذا كان الحفاظ على الغدد جارات الدرقية مهمًّا.

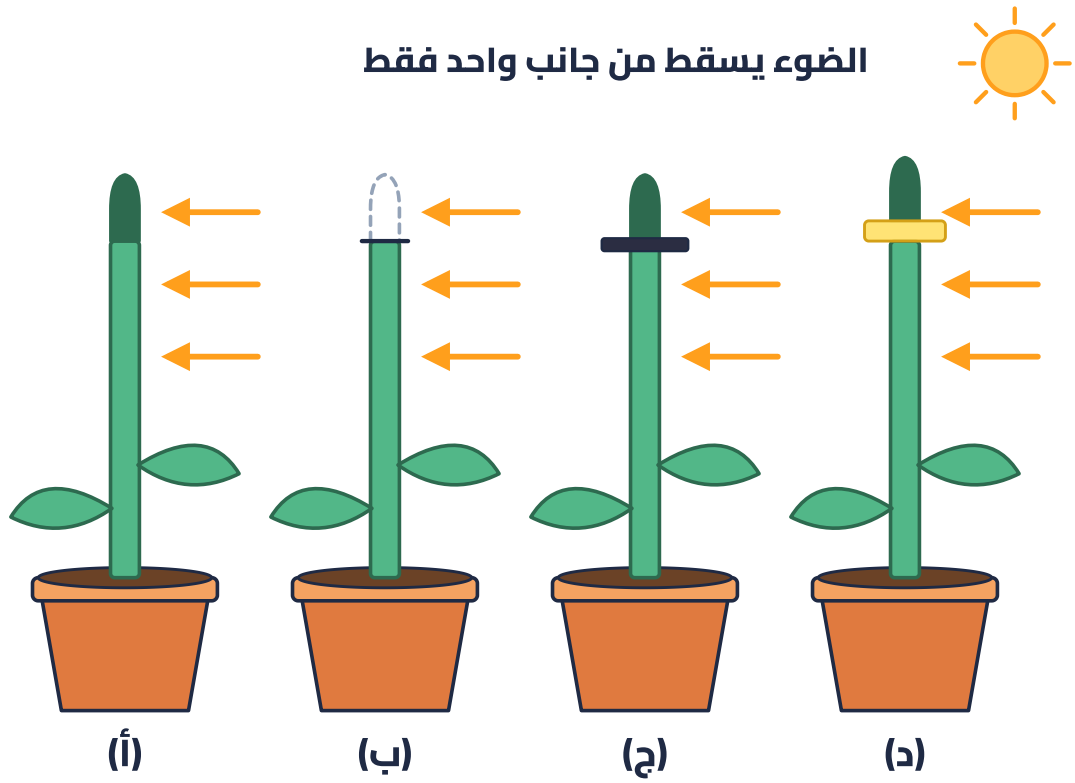
القسم الثاني: أسئلة على الصور

2

50 سؤالًا: افحص الرسم، ثم أجب

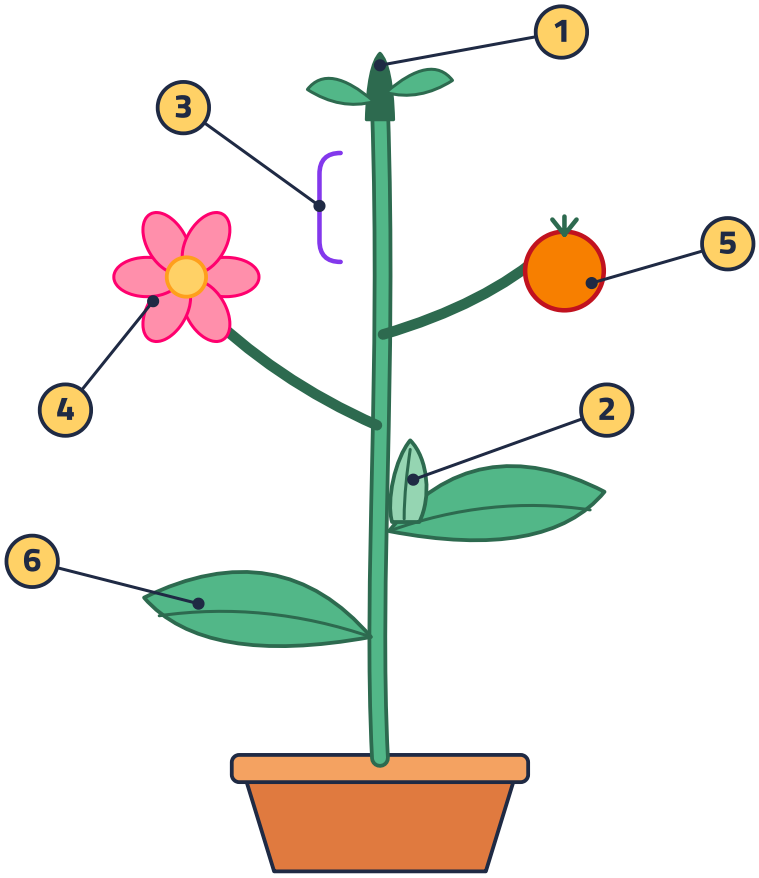
1 صعب جدًّا

يوضح الشكل أربع سيقان نباتات صغيرة متماثلة، أُضيئت كلها من جانب واحد. توقّع أيها ينحني نحو الضوء وأيها لا ينحني، مع تفسير كل حالة في ضوء تفسير بويسن جنسن، ثم حدّد في الساق (أ) منطقة الاستقبال ومنطقة الاستجابة.



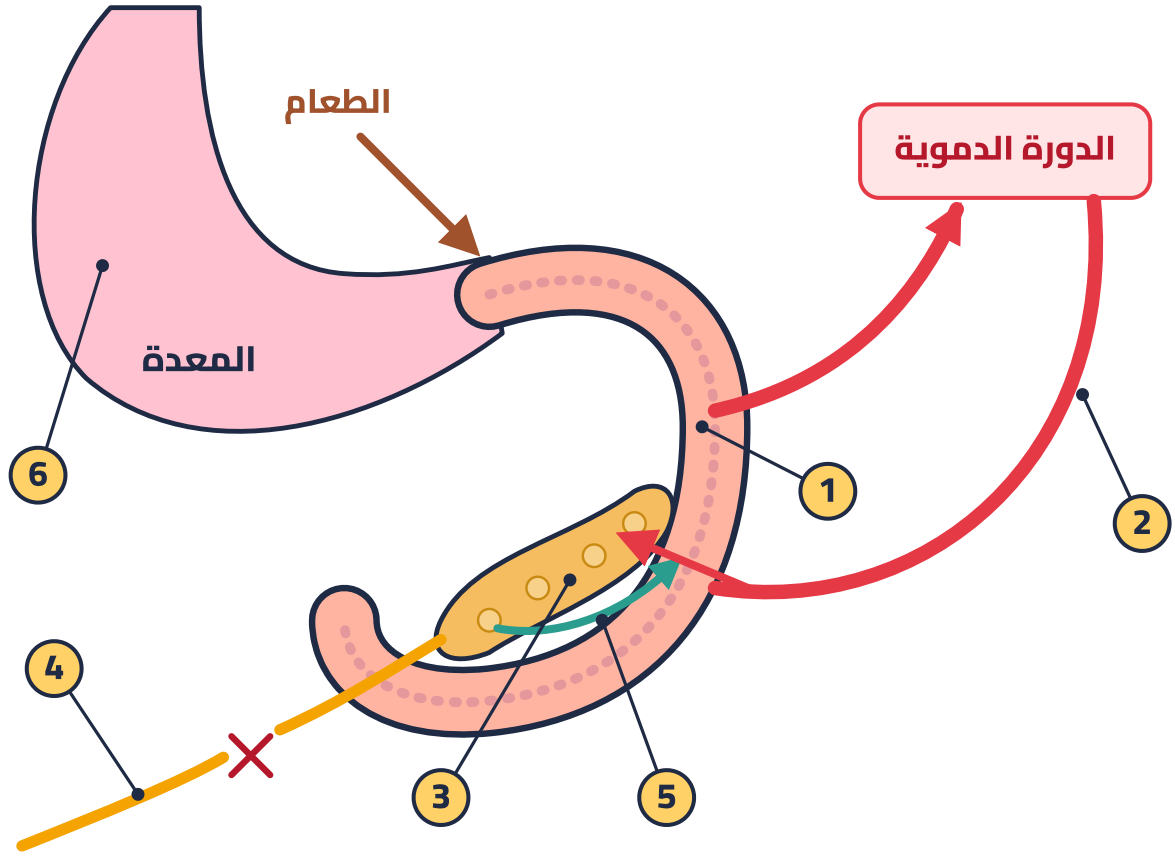
2 صعب

حدّد رقمي الجزأين اللذين تُفرز منهما الأوكسينات وفقًا للكتاب، ثم اربط كلًّا من الأجزاء (3) و(4) و(5) بوظيفة للأوكسينات تظهر فيه. ثم علّل من الشكل: لا يحتاج النبات إلى غدد خاصة لإفراز الأوكسينات.



3 صعب جدًّا

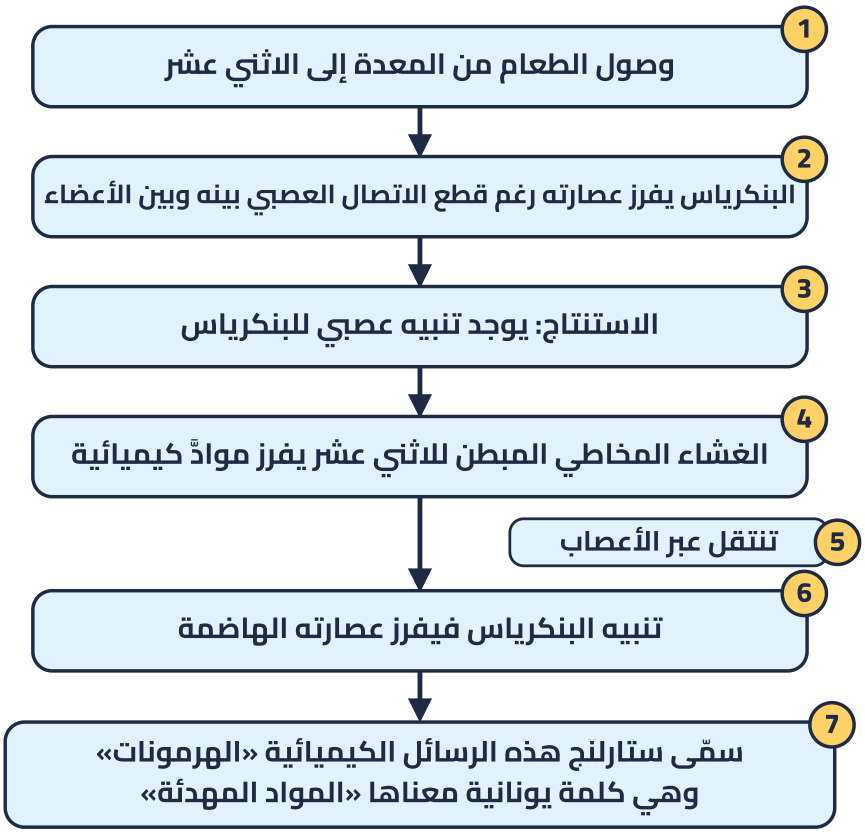
يمثل الشكل فكرة تجربة ستارلنج. حدّد بالأرقام: الجزء الذي أفرز الرسائل الكيميائية، والطريق الذي انتقلت فيه، والعضو الذي استجاب لها، والطريق الذي تصل به العصارة الناتجة إلى الاثني عشر، ثم سمِّ الجزء (4) وعلّل قطع ستارلنج له. ثم توقّع ماذا كان سيحدث عند وصول الطعام إلى الاثني عشر لو رُبط الوعاء الدموي (2) مع بقاء الجزء (4) مقطوعًا، مع التعليل.



4 صعب

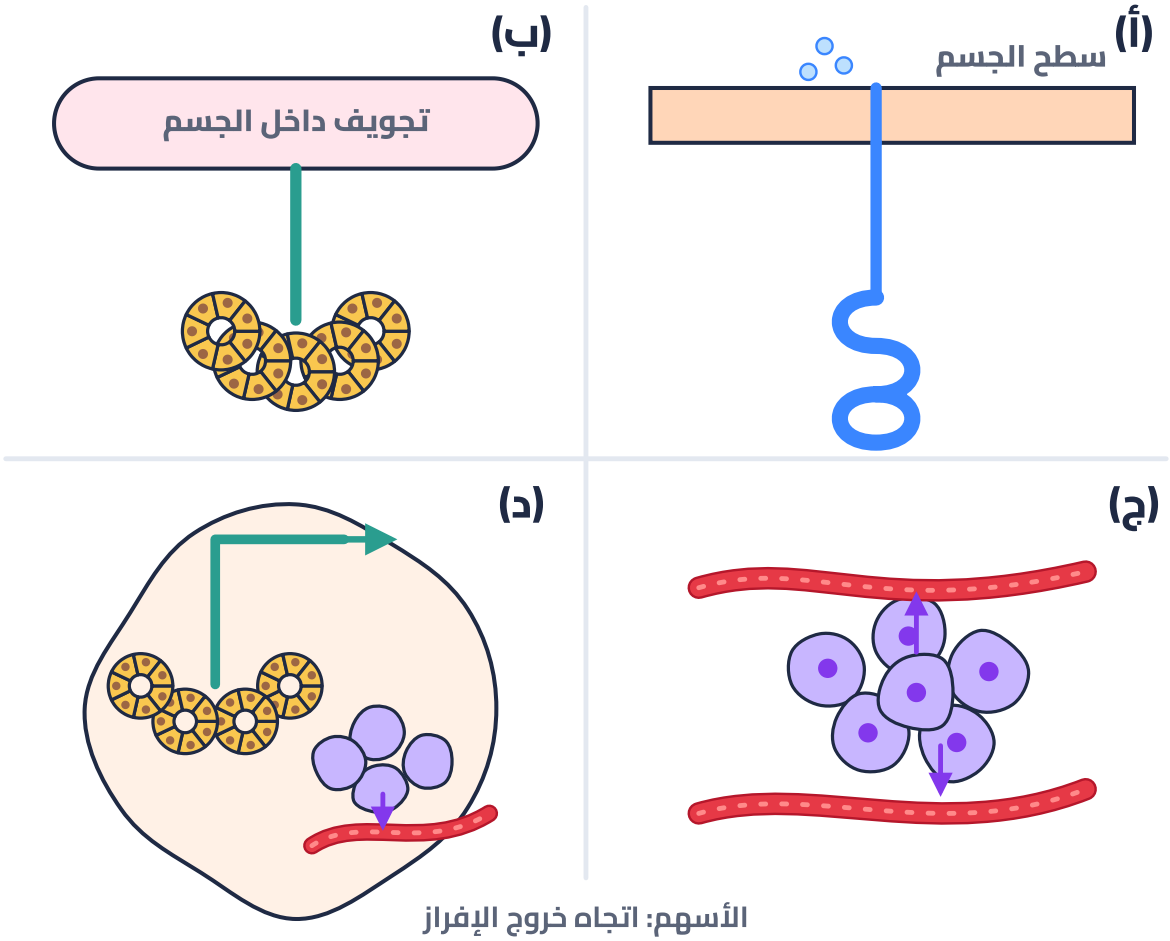
لخّص طالب اكتشاف ستارلنج في المخطط الموضح، فوقع في ثلاثة أخطاء علمية. حدّد أرقام المربعات التي بها خطأ، وصحّح كل خطأ مع التعليل.

مخطط الطالب: اكتشاف ستارلنج للهرمونات



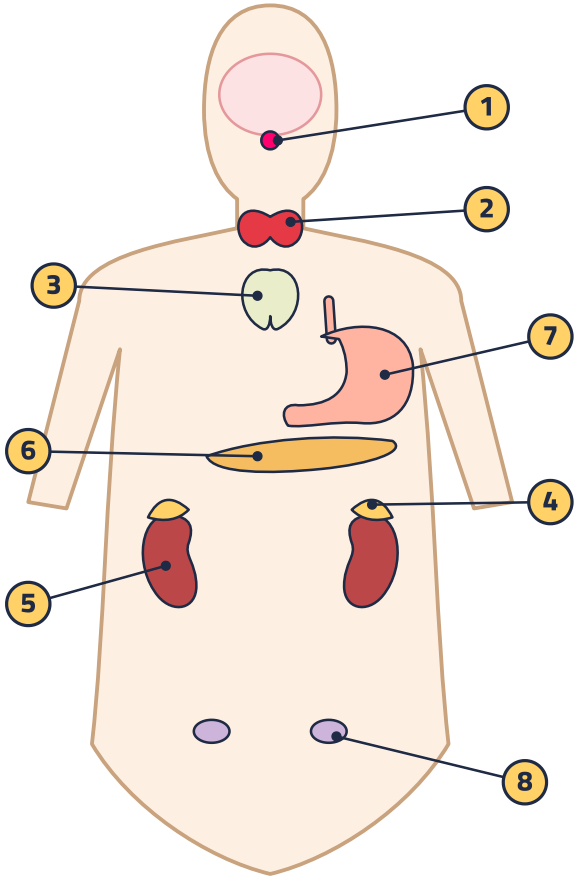
5 صعب

صنّف الغدد (أ) و(ب) و(ج) و(د) حسب طريقة صب إفرازها، واذكر مثالًا من الكتاب لكلٍّ منها، ثم حدّد الغدد التي تفرز هرمونات أو تحتوي على جزء يفرز هرمونات، مع التعليل من الشكل.



6 صعب جدًّا

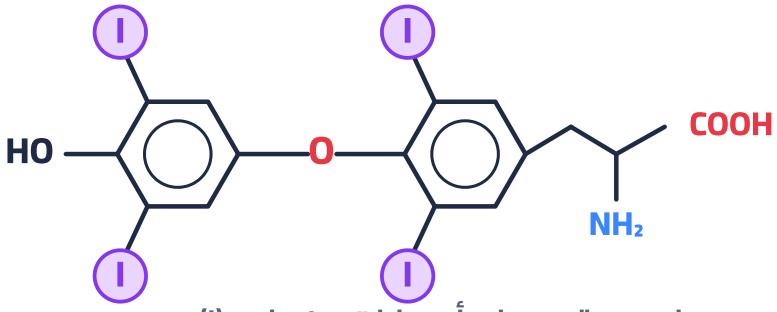
يوضح الشكل مواضع بعض الغدد والأعضاء في جسم الإنسان. حدّد بالرقم والاسم: (أ) الغدة المختلطة، (ب) الغدة التي يلزم اليود لتكوين أحد هرمونيها، (ج) الغدة التي تنشط بهرموناتها الغدتين (2) و(8) والطبقة الخارجية للغدة (4)، (د) العضو الذي ليس غدة صماء لكن بطانته تفرز هرمونًا، مع ذكر اسم الهرمون، (هـ) العضو الذي يعمل فيه كلٌّ من الألدوستيرون والهرمون المضاد لإدرار البول.



7 صعب جدًّا

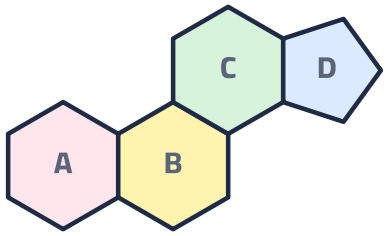
يمثل الشكل نماذج للتركيب الكيميائي لثلاث مواد هرمونية. (1) ما الهرمون الممثل في (أ)؟ وما الغدة التي تفرزه؟ وما الدليل في الشكل؟ وماذا يحدث لهذه الغدة إذا نقص هذا العنصر في الغذاء والماء والهواء؟ (2) يمثل (ب) الستيرويدات: ما الغدة التي تفرز «هرمونات كثيرة» من هذا النوع؟ واذكر هرمونًا واحدًا منها ووظيفته. (3) ما الطبيعة الكيميائية التي يمثلها (ج)؟ واذكر الأنواع الثلاثة للطبيعة الكيميائية للهرمونات كما وردت في الكتاب.

(أ)



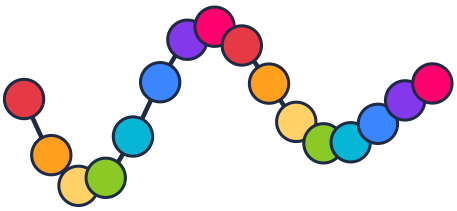
جزيء يحتوي على أربع ذرات من عنصر (I)

(ب)



أربع حلقات متصلة

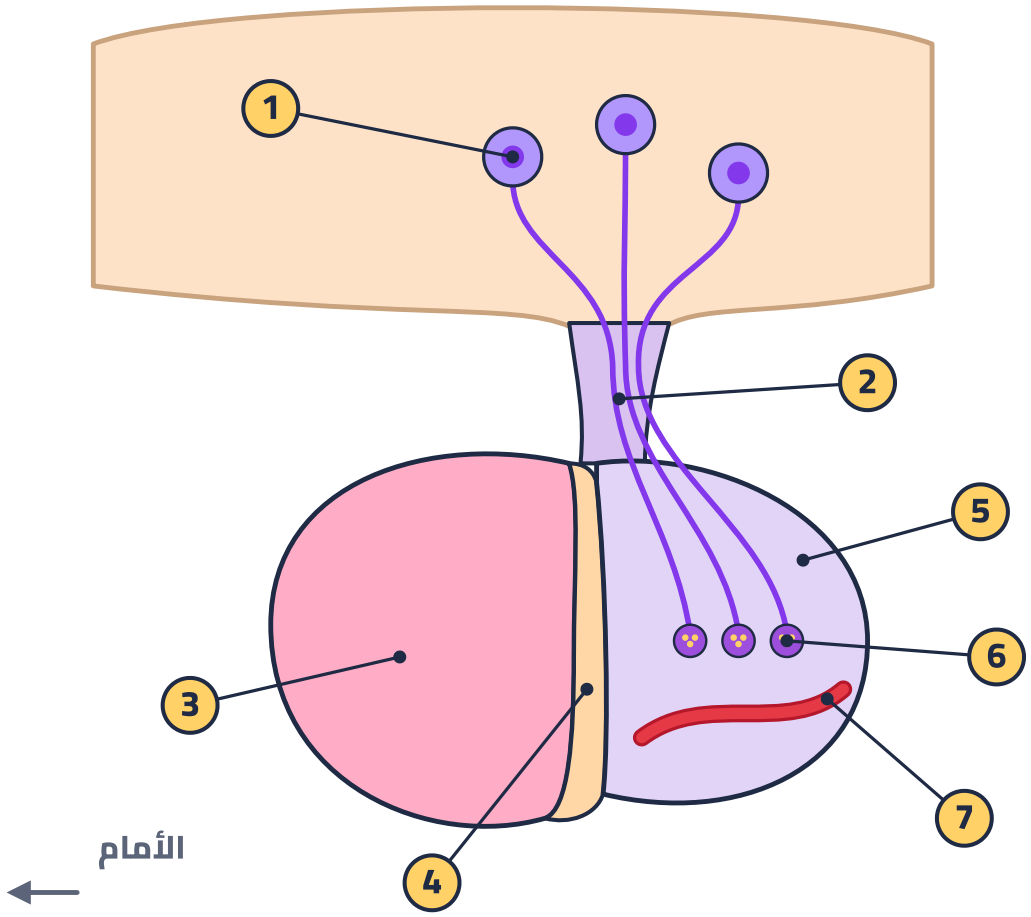
(ج)



= حمض أميني واحد

8 صعب

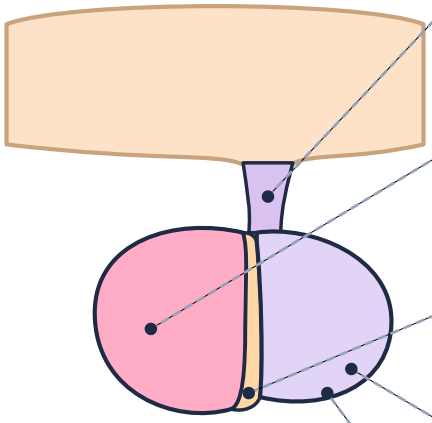
يمثل الشكل قطاعًا طوليًّا في الغدة النخامية واتصالها بالمخ. حدّد رقم المكان الذي: يتكون فيه الأوكسيتوسين، ويمر فيه، ويُخزن فيه، ويدخل منه إلى الدم. ثم توقّع: إذا قُطع الجزء (2) فماذا يحدث لإطلاق الهرمون المضاد لإدرار البول ولكمية البول؟ ولماذا؟



9 صعب جدًّا

رسم طالب الغدة النخامية وكتب عليها خمس عبارات، ثلاث منها خاطئة علميًّا. حدّد أرقام العبارات الخاطئة، وصحّح كلًّا منها.

رسم الطالب



1. القمع (الساق العصبية): جزء من المخ
يصل الغدة النخامية بتحت المهاد

2. الجزء الغدي (الفص الأمامي والفص الأوسط):
يفرز هرمون النمو والبرولاكتين

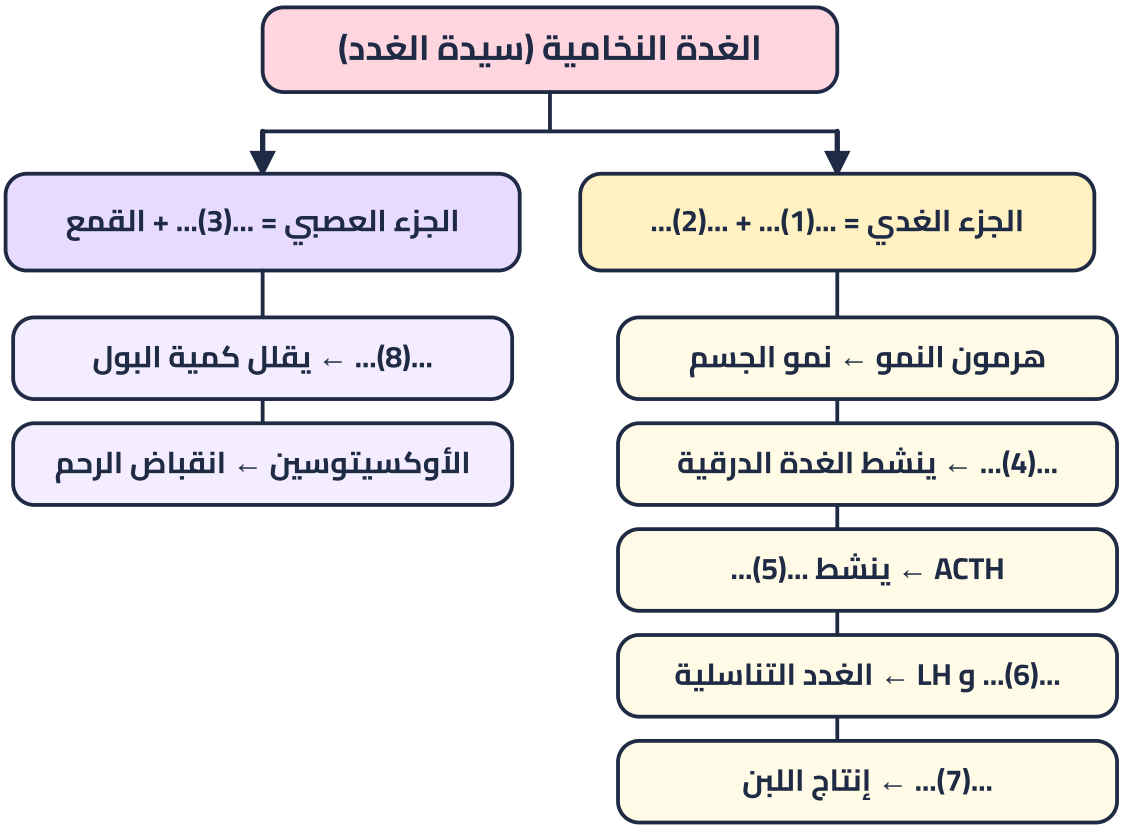
3. الفص الأوسط:
جزء من الجزء العصبي للغدة

4. الفص الخلفي: تتكون فيه هرمونات
الأوكسيتوسين والمضاد لإدرار البول

5. TSH و ACTH:
من هرمونات الجزء العصبي للغدة

10 صعب

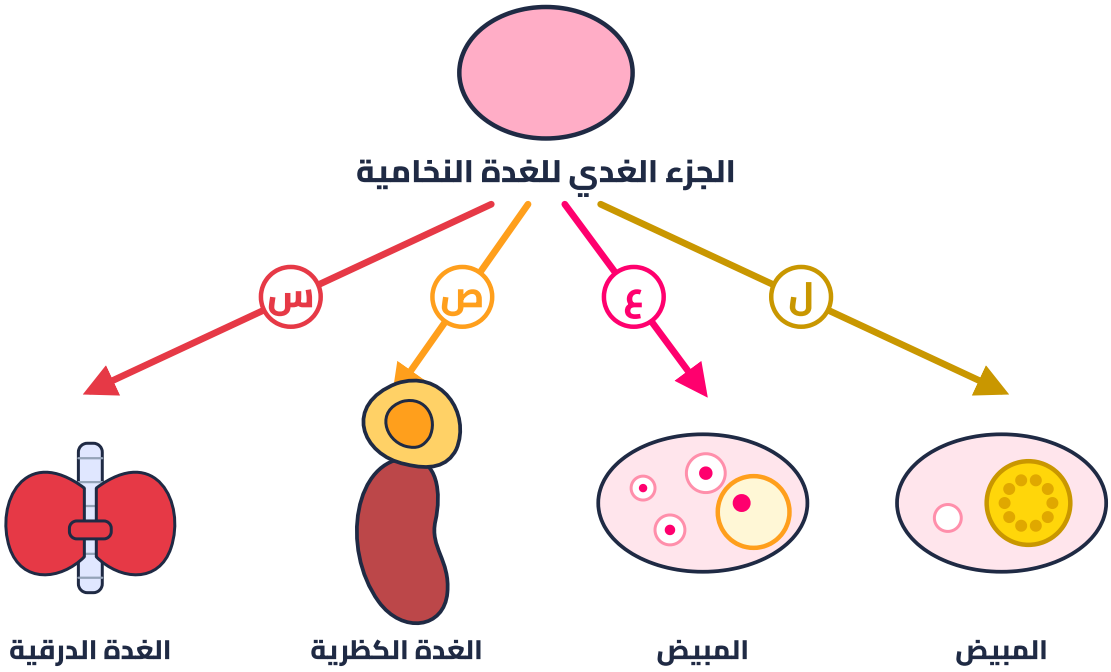
أكمل المخطط بكتابة ما يدل عليه كل رقم من (1) إلى (8)، ثم اذكر الاسم الآخر للهرمون (8) وعلّل هذه التسمية، وتوقّع أثر نقص الهرمون (6) وحده في الخصية.



أكمل الفراغات المرقمة

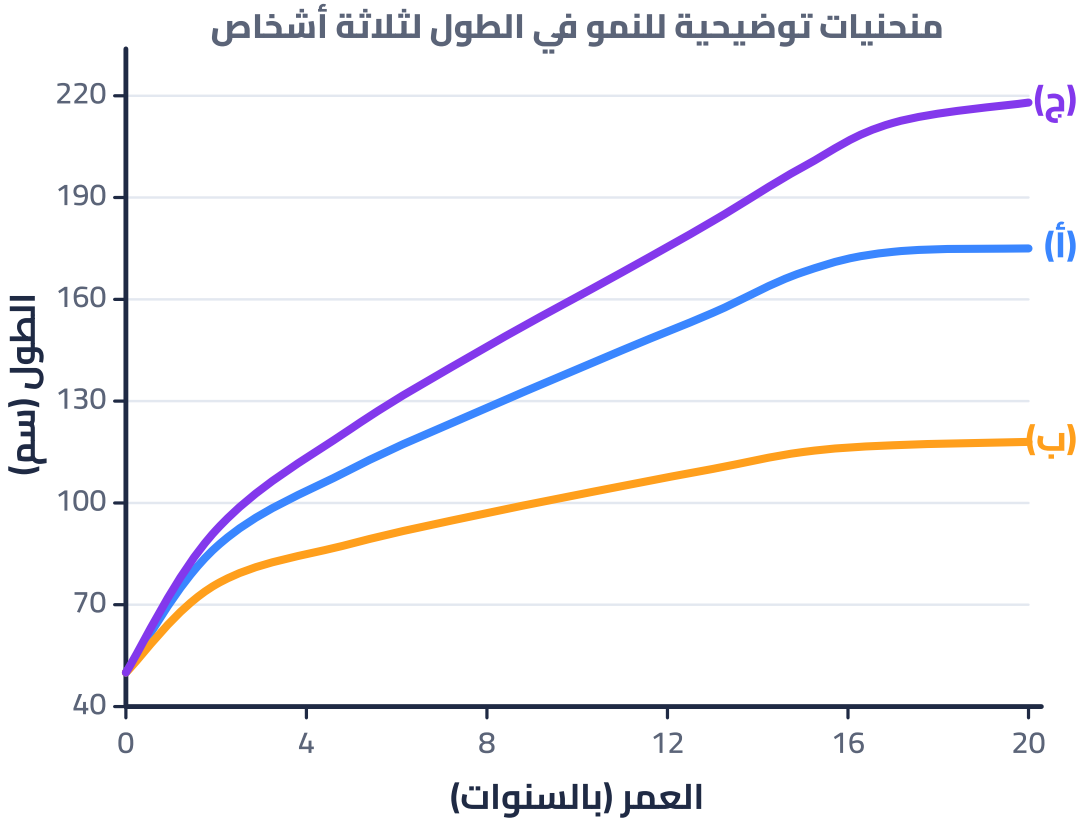
11 صعب جدًّا

يوضح الشكل أربعة هرمونات (س، ص، ع، ل) يفرزها الجزء الغدي للغدة النخامية، ورأس كل سهم عند التركيب الذي ينشطه. حدّد الهرمونات الأربعة مستدلًّا بالتركيب الذي يصل إليه كل سهم، ثم توقّع ما يحدث لهرمونات الغدة الكظرية إذا توقف إفراز الهرمون (ص)، مميزًا بين القشرة والنخاع.



12 صعب

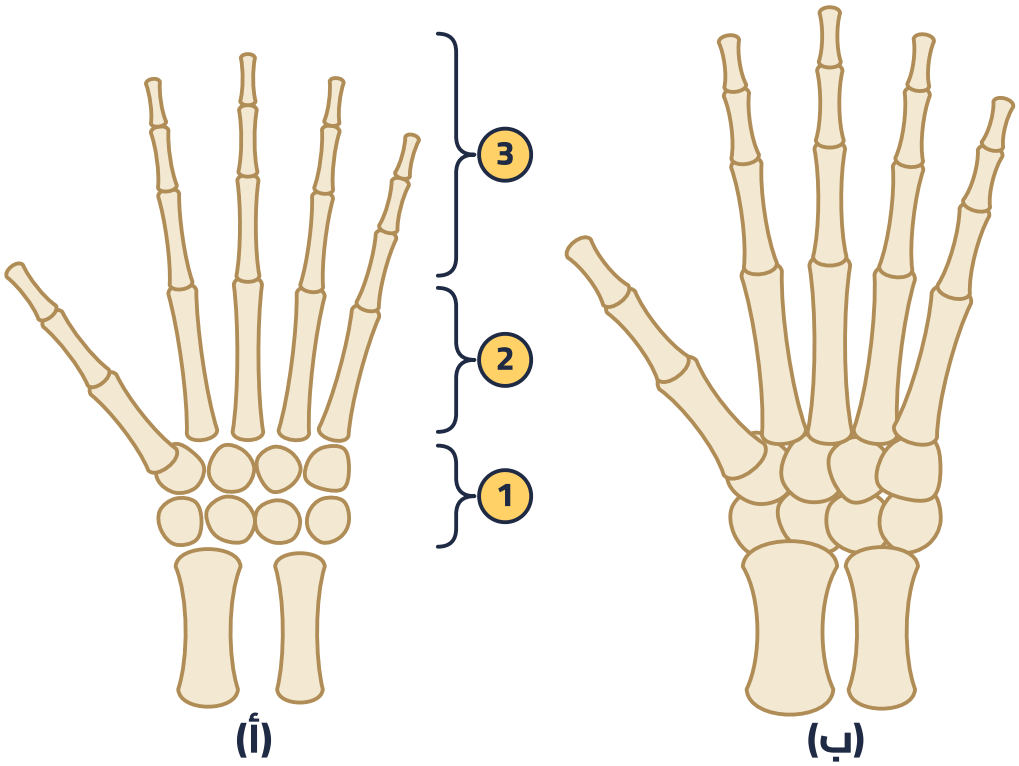
يمثل الشكل منحنيات توضيحية للنمو في الطول لثلاثة أشخاص. أي المنحنيات يمثل نموًّا طبيعيًّا؟ وما حالة كلٍّ من الشخصين الآخرين؟ وما الهرمون المسؤول؟ وما الخلل في إفرازه؟ وفي أي مرحلة عمرية بدأ الخلل وفق الشكل؟ ثم فسّر كيف يتحكم هذا الهرمون في نمو الجسم.



13 صعب جدًّا

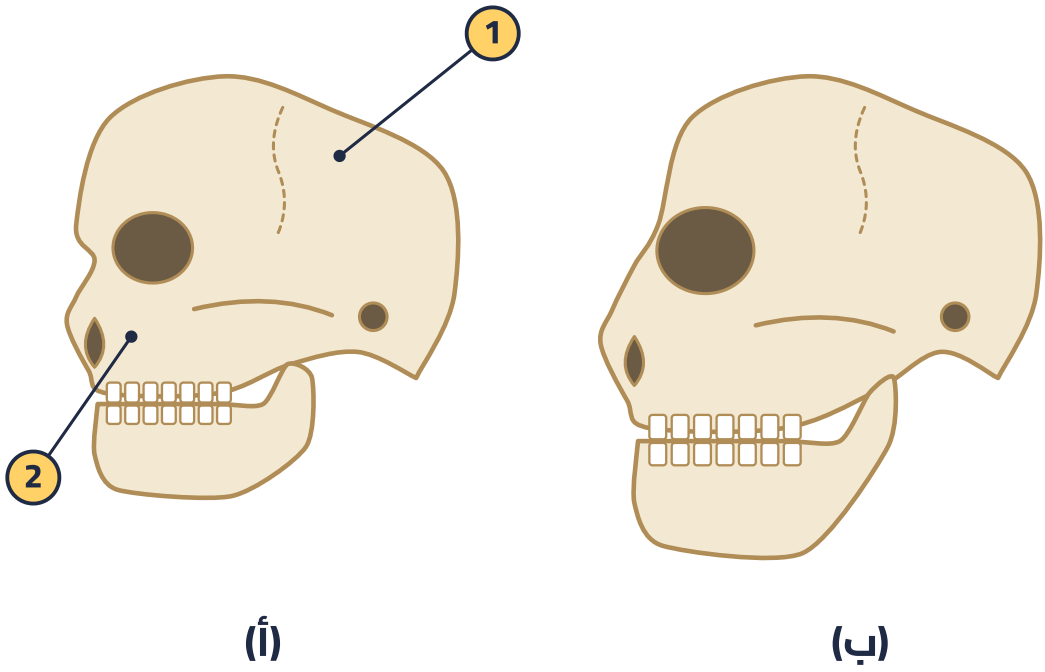
يمثل الشكل عظام يد شخص بالغ: (أ) قبل الإصابة، و(ب) بعد سنوات من زيادة إفراز أحد الهرمونات. ما اسم هذه الحالة؟ وما الهرمون المسؤول؟ ومن أين يُفرز؟ ولماذا لا تُسمى هذه الحالة «عملقة»؟ ثم اذكر - مستعينًا بالفصل الأول - عدد العظام في كلٍّ من المجموعتين (1) و(2)، وعدد سلاميات الإبهام.

عظام اليد (منظر من أعلى)



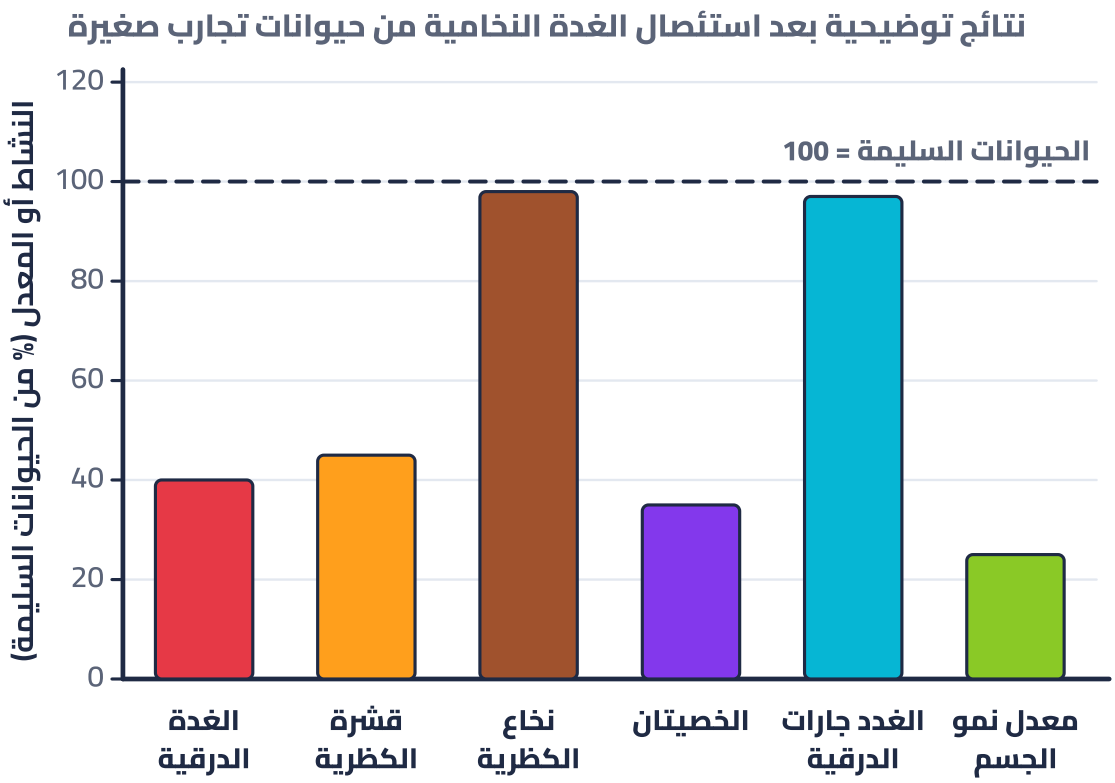
14 صعب جدًّا

يمثل الشكل جمجمتين لشخصين بالغين، أحدهما طبيعي. ما رقم الجزء الذي تضخمت عظامه في الجمجمة (ب)؟ وما الحالة المرضية التي يدل عليها ذلك؟ وما الخلل الهرموني المسبب لها؟ ثم اذكر - من الفصل الأول - اسم كل جزء من الجزأين (1) و(2)، وعدد عظامه، ونوع الاتصال بين عظام الجزء (1).



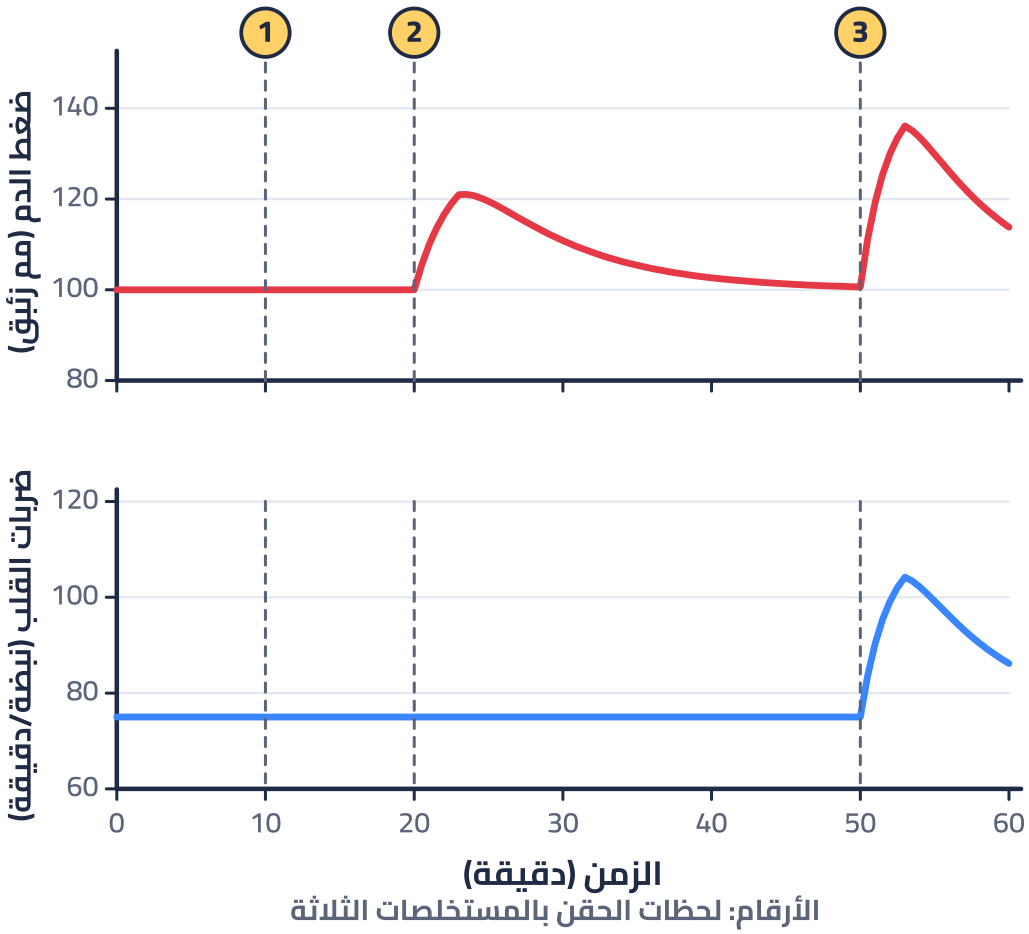
15 صعب جدًّا

استُؤصلت الغدة النخامية من حيوانات تجارب صغيرة، وقورنت بعد فترة بحيوانات سليمة، فكانت النتائج كما في الشكل (نتائج توضيحية). فسّر كل عمود انخفض كثيرًا بذكر الهرمون النخامي الذي فقده الحيوان، ثم علّل بقاء الغدد جارات الدرقية ونخاع الكظرية دون تغير يُذكر.



16 صعب جدًّا

حُقن حيوان تجارب بثلاثة مستخلصات عند اللحظات (1) و(2) و(3): مستخلص الفص الأمامي للغدة النخامية، ومستخلص الفص الخلفي لها، ومستخلص نخاع الغدة الكظرية (ليس بالضرورة بهذا الترتيب). حدّد المستخلص الذي حُقن في كل لحظة مع التعليل بذكر الهرمون المسؤول، ثم اذكر أثرًا آخر لكل هرمون رفع ضغط الدم.

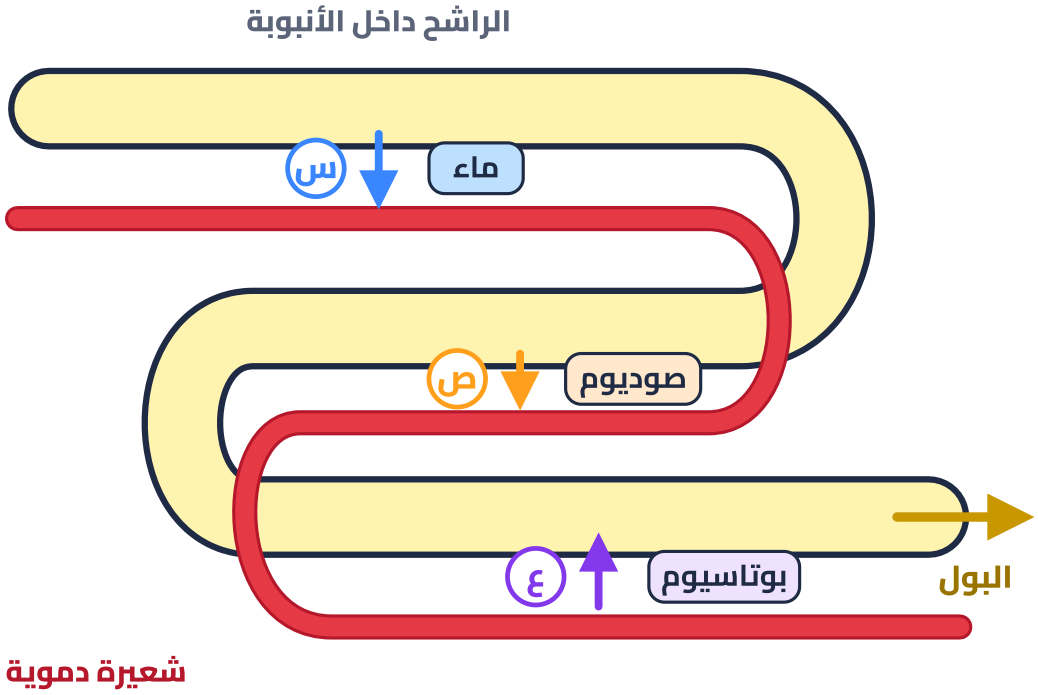


الأرقام: لحظات الحقن بالمستخلصات الثلاثة

17 صعب

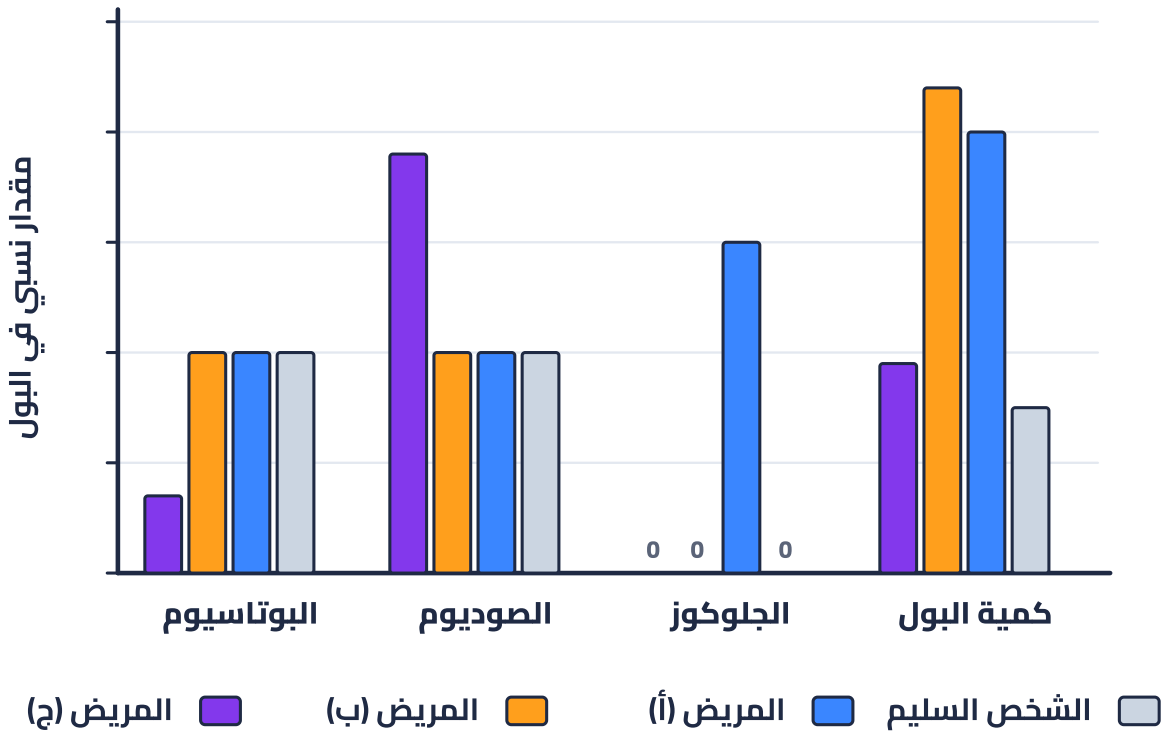
يوضح الشكل جزءًا من أنبوبة نفرون والشعيرة الدموية المحيطة بها، وثلاثة انتقالات (س) و(ص) و(ع). حدّد الهرمون الذي يزيد كل انتقال، ومكان تكوين كل هرمون، ثم حدّد أي هذه الهرمونات يتكون في خلايا عصبية، وأيها من الستيرويدات، وأثر كلٍّ منهما في كمية البول أو مكوناته.

جزء من أنبوبة نفرون في الكلية والشعيرة الدموية المحيطة بها



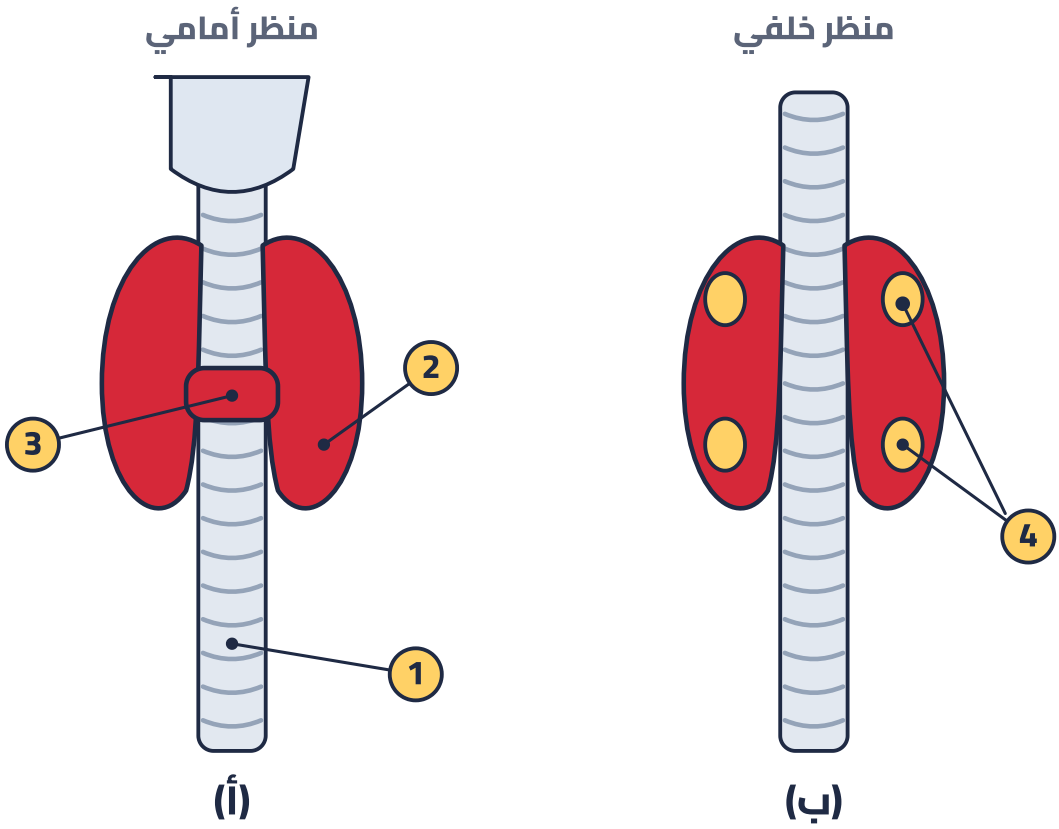
18 صعب جدًّا

يوضح الشكل نتائج تحليل البول لثلاثة مرضى (أ) و(ب) و(ج) مقارنةً بشخص سليم؛ يعاني كلٌّ منهم نقص إفراز هرمون واحد مختلف من هرمونات الفصل. حدّد الهرمون الناقص لدى كل مريض مع التعليل من الشكل، ثم بيّن أي المرضى الثلاثة يُتوقع أن ترتفع نسبة الجلوكوز في دمه.



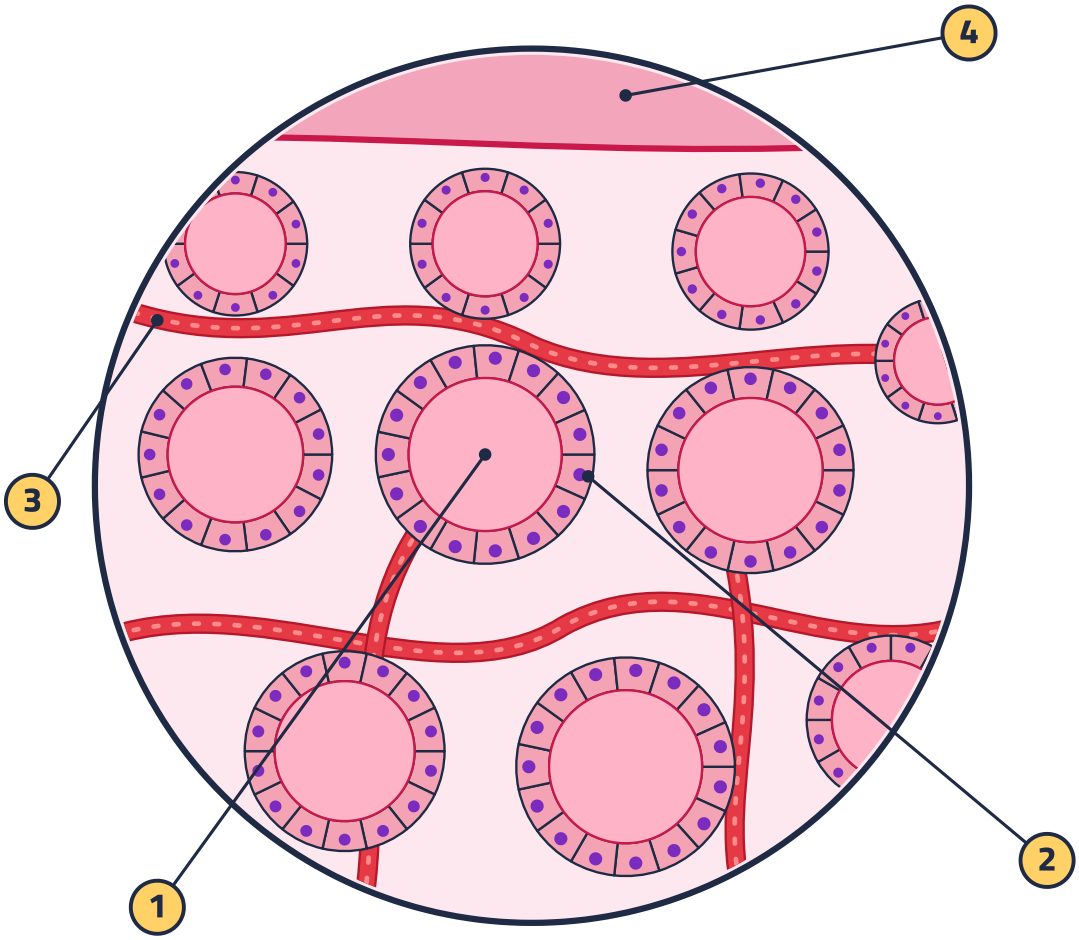
19 صعب جدًّا

يمثل الشكل منظرين لغدد في منطقة العنق: أماميًّا (أ) وخلفيًّا (ب). حدّد الأجزاء (1) و(2) و(3) و(4)، واذكر ثلاث صفات للغدة التي يتكون منها الجزآن (2) و(3) كما وردت في الكتاب. ثم: لو استُؤصلت التراكيب (4) كلها مع بقاء الغدة الدرقية سليمة، فما الهرمون الذي يبقى منظّمًا للكالسيوم في الدم؟ ولماذا لا يكفي وحده؟



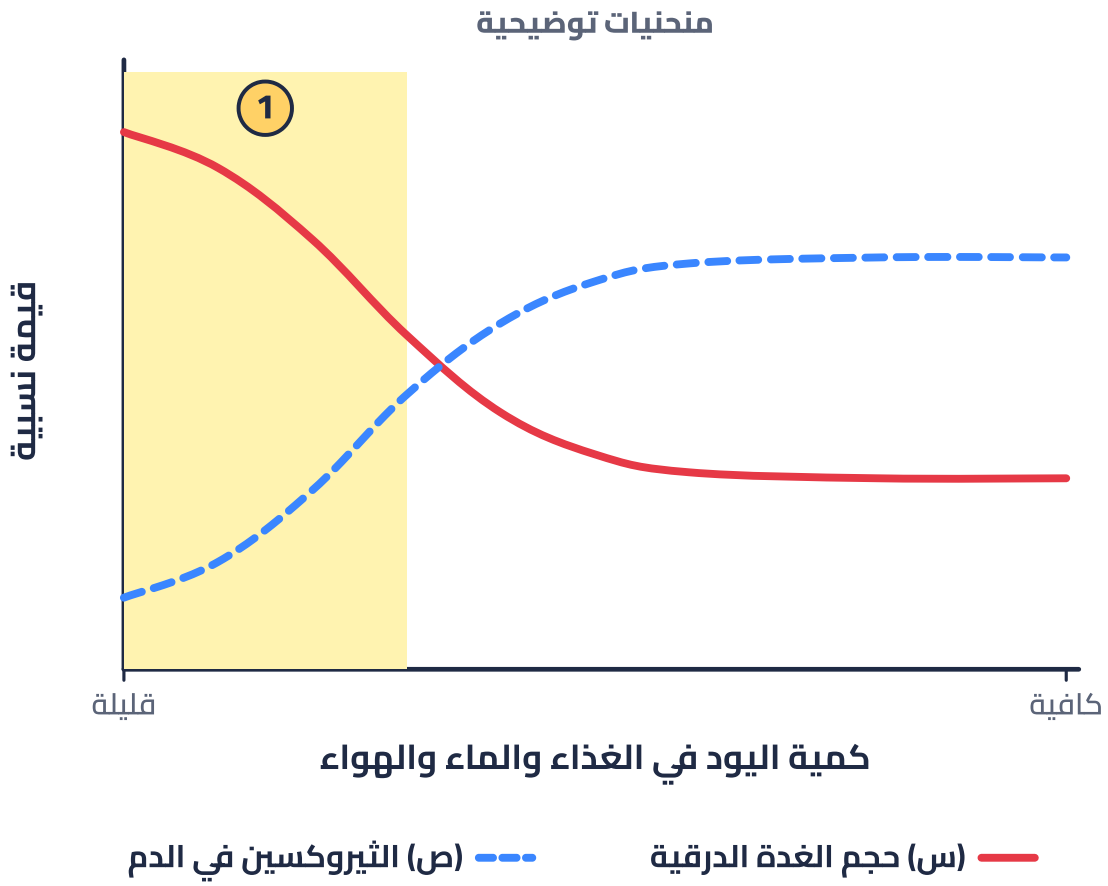
20 صعب

يمثل الشكل قطاعًا مجهريًّا في غدة صماء. ما هذه الغدة؟ وما الذي يدل عليها في الشكل؟ حدّد الأجزاء (1) و(2) و(3) و(4)، ثم علّل: لا تحتاج هذه الغدة إلى قنوات. واذكر العنصر الذي يلزم وصوله إلى الخلايا (2) لتكوين أحد هرمونيها، والهرمون الآخر الذي تفرزه ووظيفته.



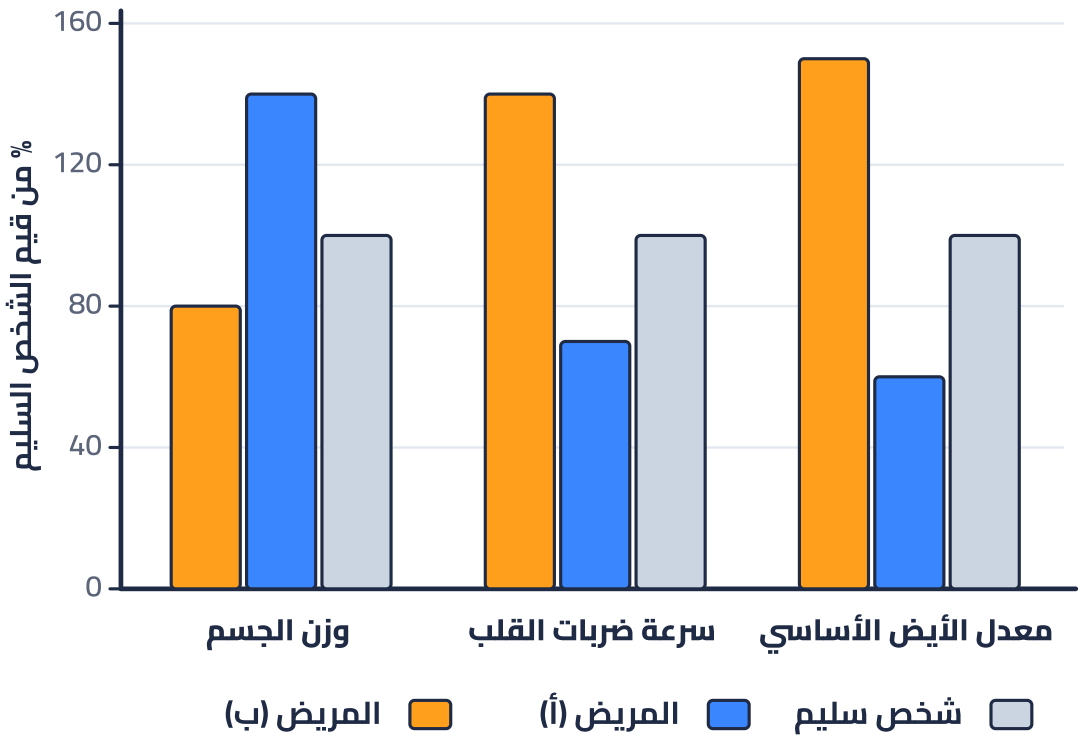
21 صعب

يوضح الشكل العلاقة بين كمية اليود في الغذاء والماء والهواء وكلٍّ من (س) حجم الغدة الدرقية و(ص) مستوى الثيروكسين في الدم. فسّر شكل المنحنيين في المنطقة (1)، واذكر اسم الحالة التي تمثلها هذه المنطقة، ومضاعفاتها في الأطفال والبالغين إذا لم تُعالج، وطريقة علاجها كما وردت في الكتاب.



22 صعب

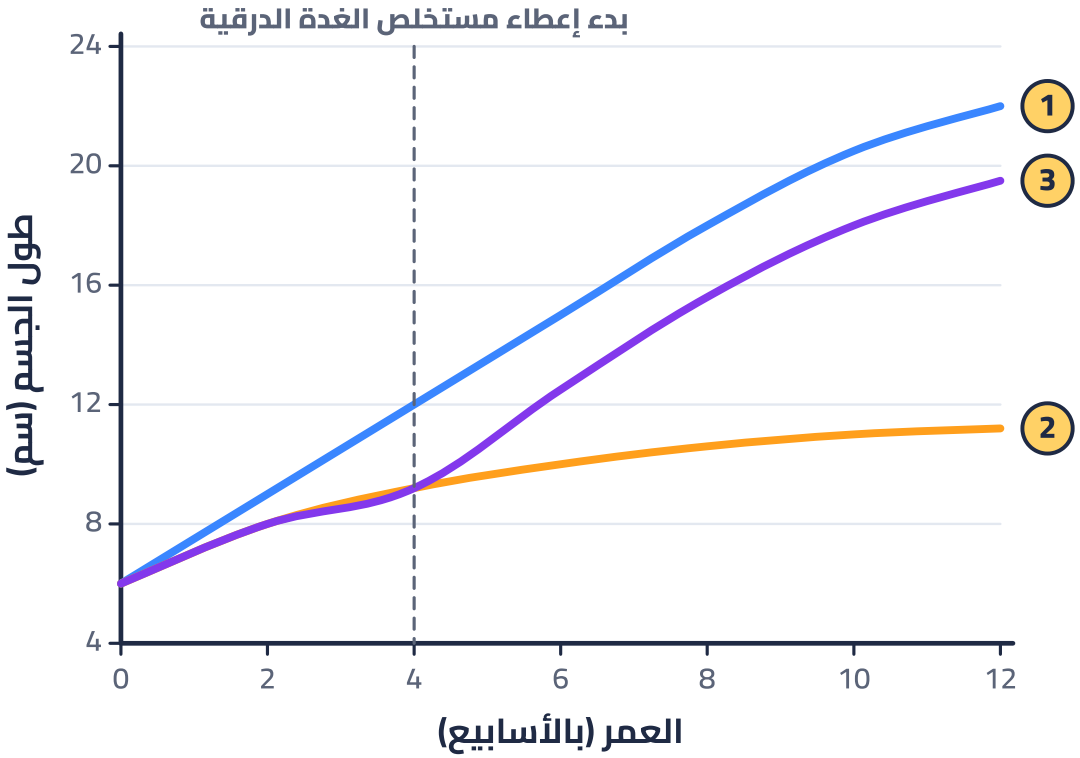
يوضح الشكل ثلاثة قياسات لمريضين بالغين (أ) و(ب) مقارنةً بشخص سليم. حدّد مرض كلٍّ منهما ومستوى الثيروكسين لديه، وفسّر قياساته الثلاثة، ثم اذكر العلاج المناسب لكلٍّ منهما كما ورد في الكتاب.



المريض (ب) لديه تورم في مقدمة العنق

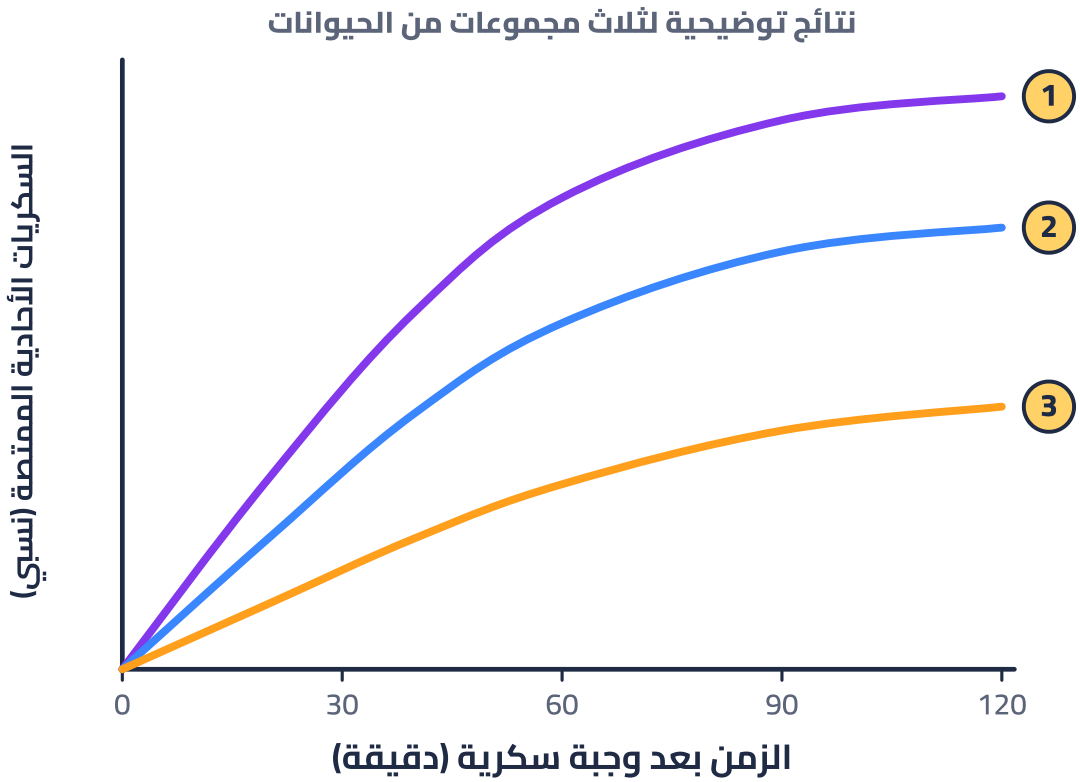
23 صعب جدًّا

أُجريت تجربة على ثلاث مجموعات من حيوانات التجارب الصغيرة: (أ) سليمة، و(ب) استُؤصلت غدتها الدرقية، و(ج) استُؤصلت غدتها الدرقية ثم أُعطيت مستخلص الغدة بدءًا من الأسبوع الرابع. اربط كل منحنى في الشكل بمجموعته مع التعليل، ثم اذكر الحالة في الإنسان التي تشبه حالة المجموعة (ب)، ووظيفة الثيروكسين التي تفسر نتيجتها.



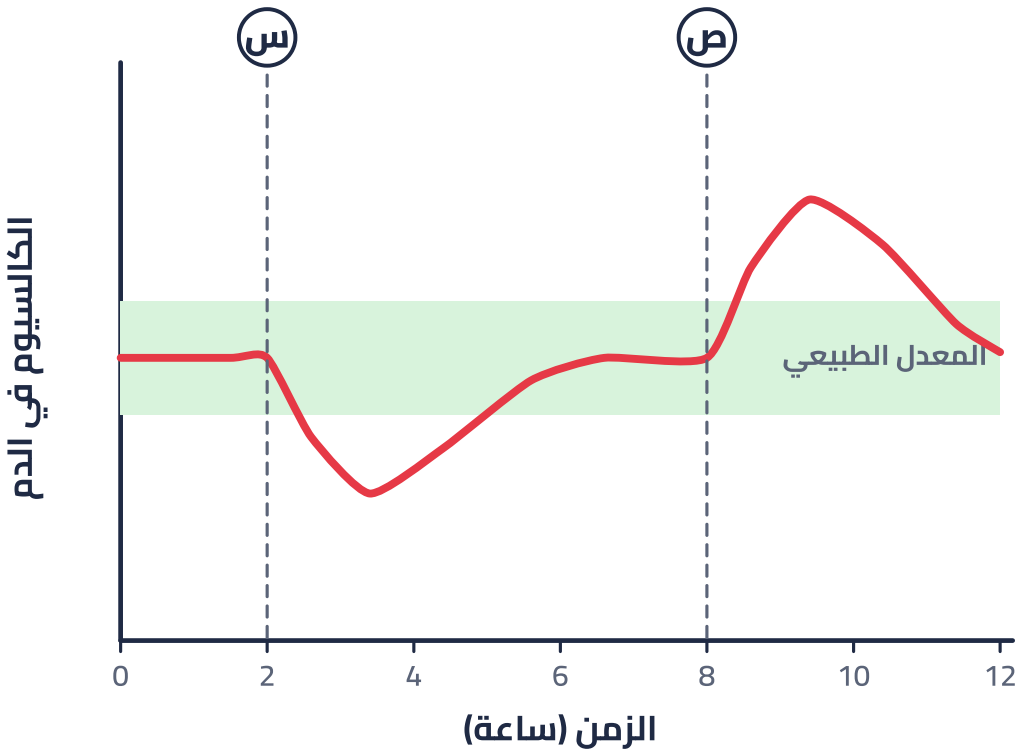
24 صعب جدًّا

أُعطيت ثلاث مجموعات من الحيوانات وجبة سكرية متساوية: مجموعة سليمة، ومجموعة استُؤصلت غدتها الدرقية، ومجموعة حُقنت بجرعات من الثيروكسين. اربط كل منحنى بمجموعته مع التعليل، ثم قارن بين دور الثيروكسين ودور الإنسولين بالنسبة للسكريات الأحادية.



25 صعب جدًّا

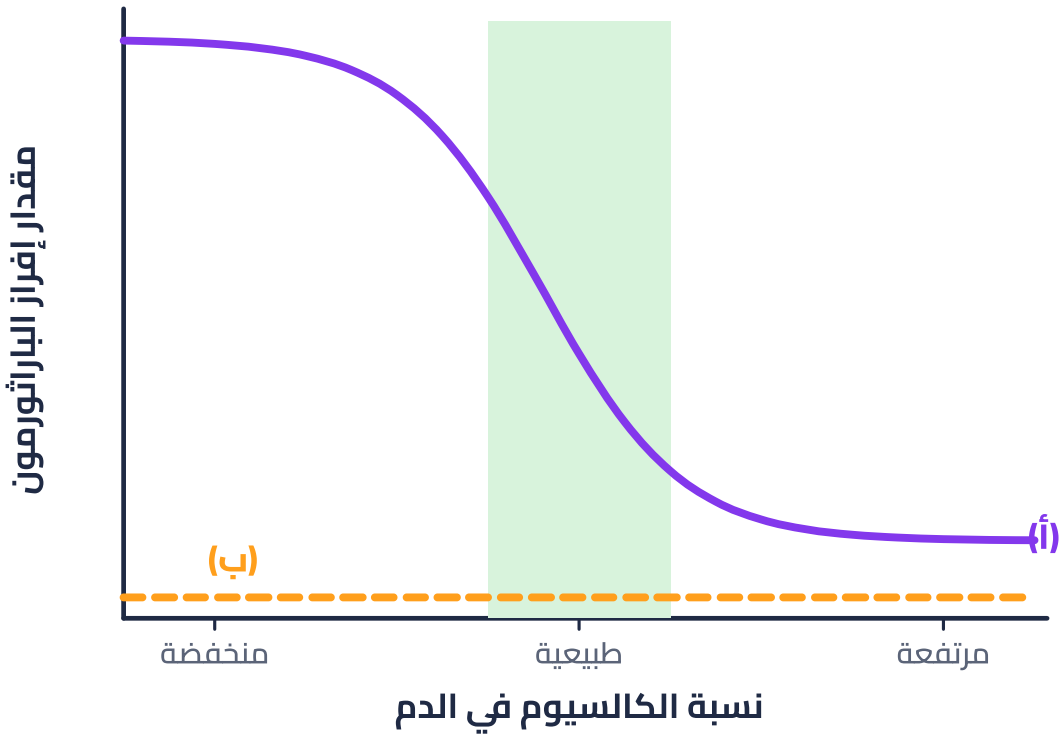
حُقن حيوان تجارب سليم بالهرمون (س) ثم بعد عودة الكالسيوم إلى معدله بالهرمون (ص). حدّد الهرمونين والغدة التي تفرز كلًّا منهما، وفسّر تغير الكالسيوم بعد كل حقنة موضحًا علاقة ذلك بالعظام. ثم علّل: عاد الكالسيوم إلى معدله الطبيعي بعد الحقنة (ص).



حقن الهرمون (س) ثم الهرمون (ص)

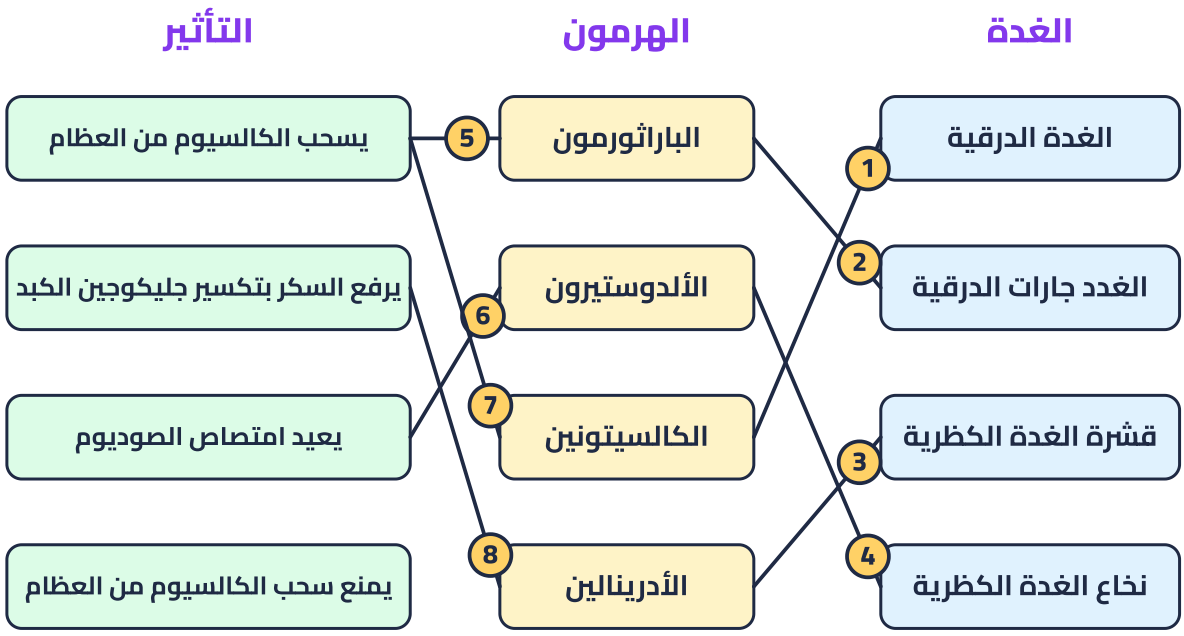
26 صعب جدًّا

يوضح الشكل مقدار إفراز الباراثورمون عند نسب مختلفة من الكالسيوم في الدم لشخصين (أ) و(ب). صف العلاقة في المنحنى (أ) وفسّر أهميتها، وحدّد عند أي جزء من المحور الأفقي يكون سحب الكالسيوم من العظام أكبر. ثم توقّع الأعراض التي تظهر على الشخص (ب) إذا انخفضت نسبة الكالسيوم في دمه، مع التعليل.



27 صعب

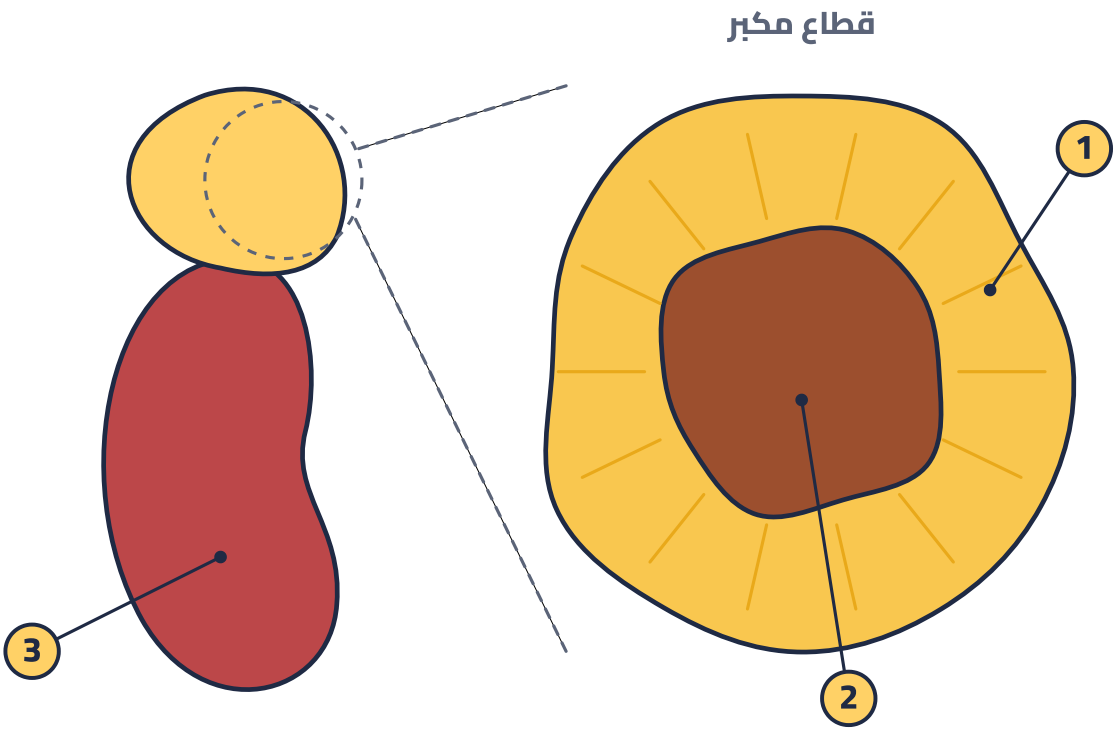
وصل طالب كل غدة بهرمونها (الخطوط 1–4)، ثم وصل كل هرمون بأحد تأثيراته (الخطوط 5–8)، فأخطأ في ثلاثة خطوط. حدّد أرقام الخطوط الخاطئة وصحّحها، ثم اذكر أي الهرمونات الأربعة ينتمي إلى الستيرويدات.



توصيلات الطالب (الخطوط من 1 إلى 8)

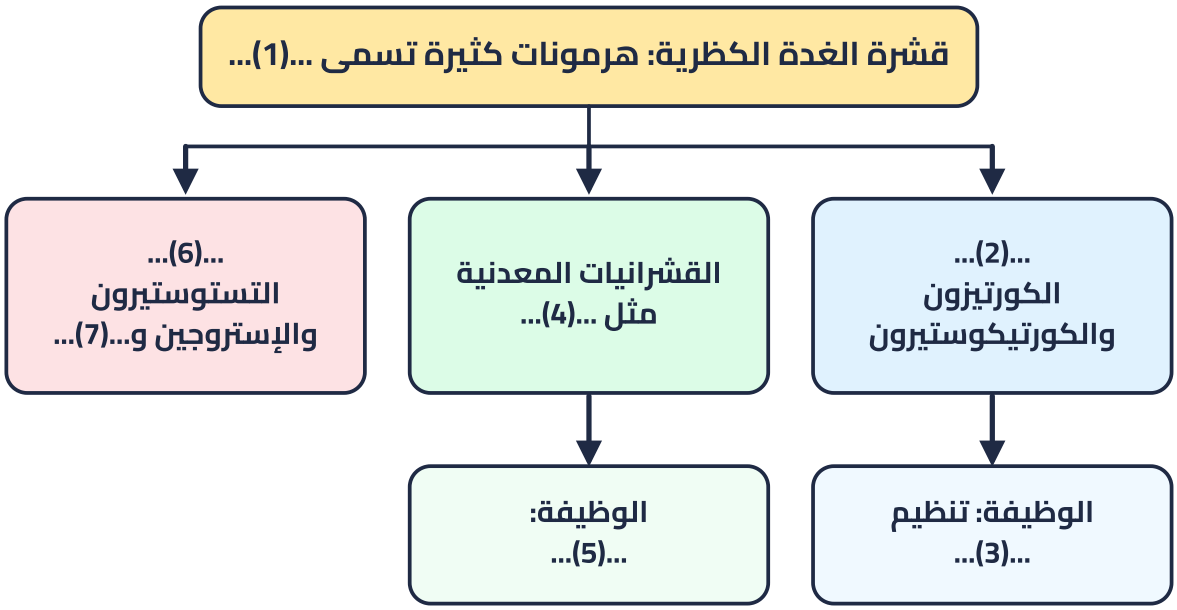
28 صعب

حدّد الأجزاء (1) و(2) و(3)، ثم ضع كل هرمون مما يأتي في الجزء الذي يفرزه بذكر رقمه: الكورتيزون – الأدرينالين – الألدوستيرون – النورأدرينالين – التستوستيرون. ثم حدّد رقم الجزء الذي ينشطه ACTH، ورقم العضو الذي يتخلص الجسم عن طريقه من البوتاسيوم الزائد بتأثير أحد هذه الهرمونات.



29 صعب

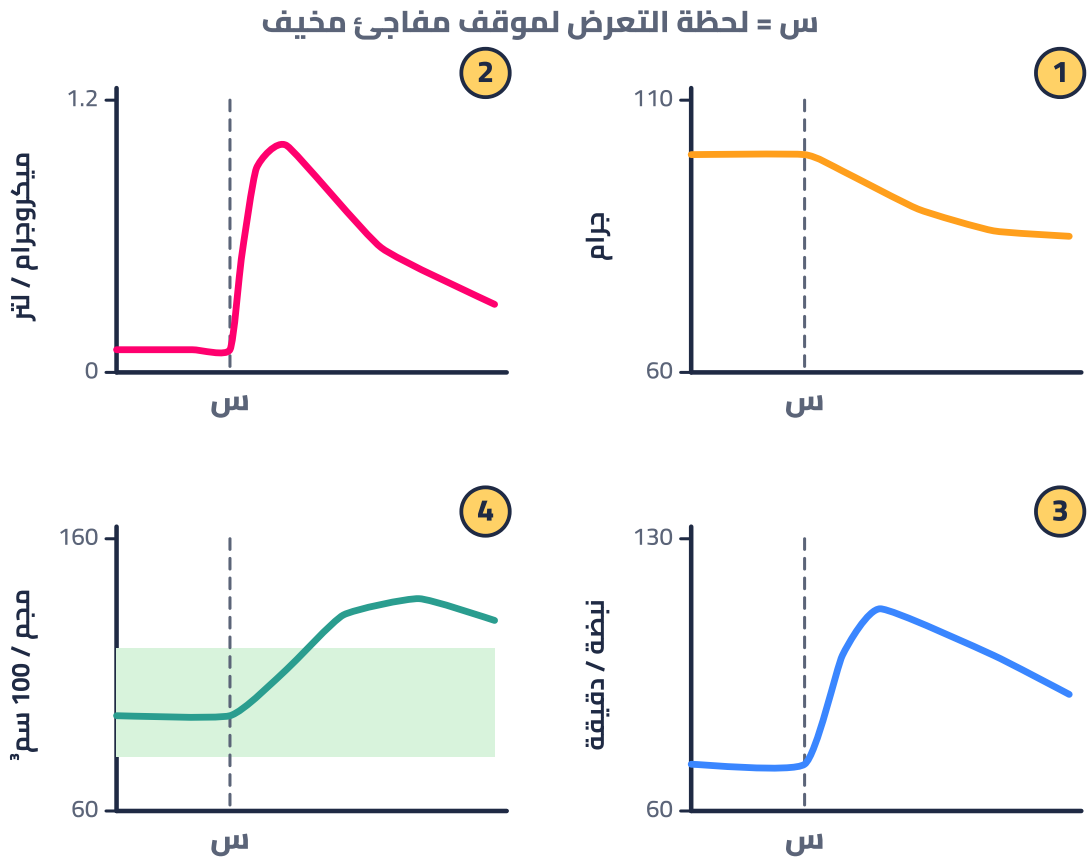
أكمل المخطط بما يدل عليه كل رقم من (1) إلى (7)، ثم حدّد رقم المجموعة التي يرتبط اختلال توازنها بظهور صفات ذكورية لدى بعض الإناث، واذكر الأثر الذي قد تُحدثه أورام هذه القشرة في الغدد التناسلية.



أكمل الفراغات المرقمة

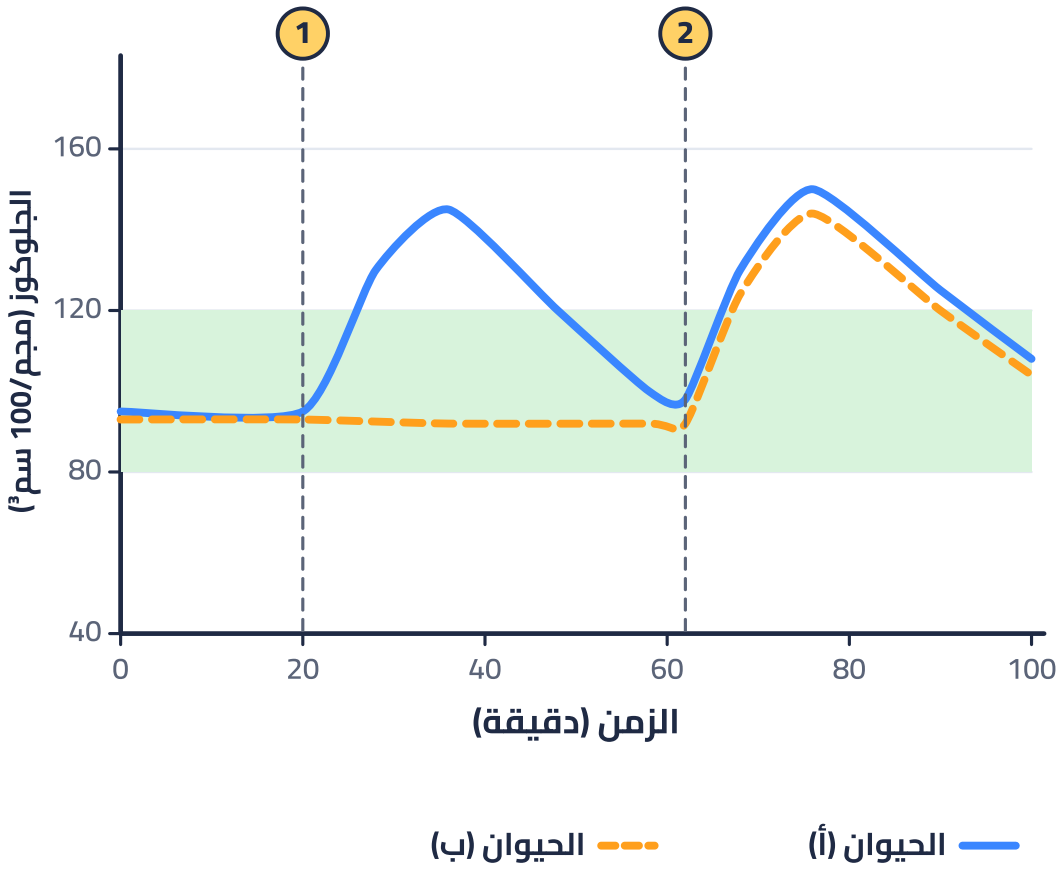
30 صعب جدًّا

تعرض شخص لموقف مفاجئ مخيف عند اللحظة (س). تمثل الرسوم (1–4) التغير في: مخزون الجليكوجين في الكبد، ونسبة الأدرينالين في الدم، وسرعة ضربات القلب، ونسبة الجلوكوز في الدم. طابق كل رسم بالمتغير الذي يمثله، مستعينًا بوحدة القياس واتجاه التغير ومعلومات الفصل، ثم فسّر العلاقة بين التغيرات الأربعة.



31 صعب جدًّا

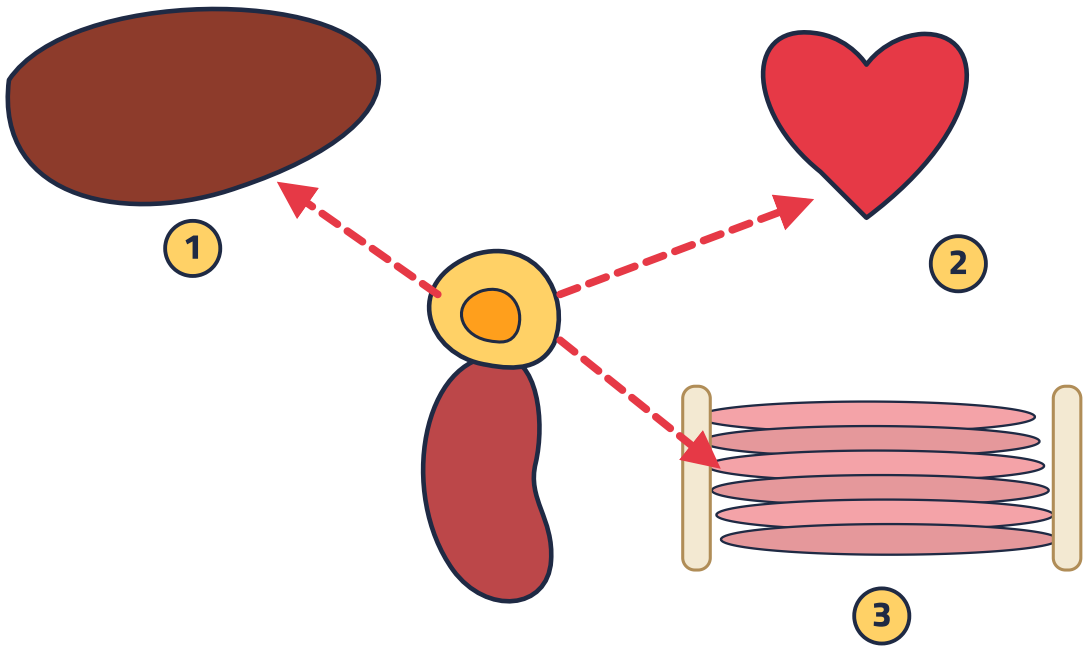
يوضح الشكل تغير الجلوكوز في دم حيوانين: (أ) سليم، و(ب) استُؤصل منه جزء من إحدى الغدد. عند اللحظة (1) تعرض الحيوانان لموقف مخيف، وعند اللحظة (2) حُقنا بهرمون من البنكرياس. ما الجزء الذي استُؤصل من الحيوان (ب)؟ علّل من الشكل. وما الهرمون الذي حُقن عند (2)؟ ولماذا ارتفع الجلوكوز في الحيوانين؟ ومن أي مخزون جاء؟



32 صعب

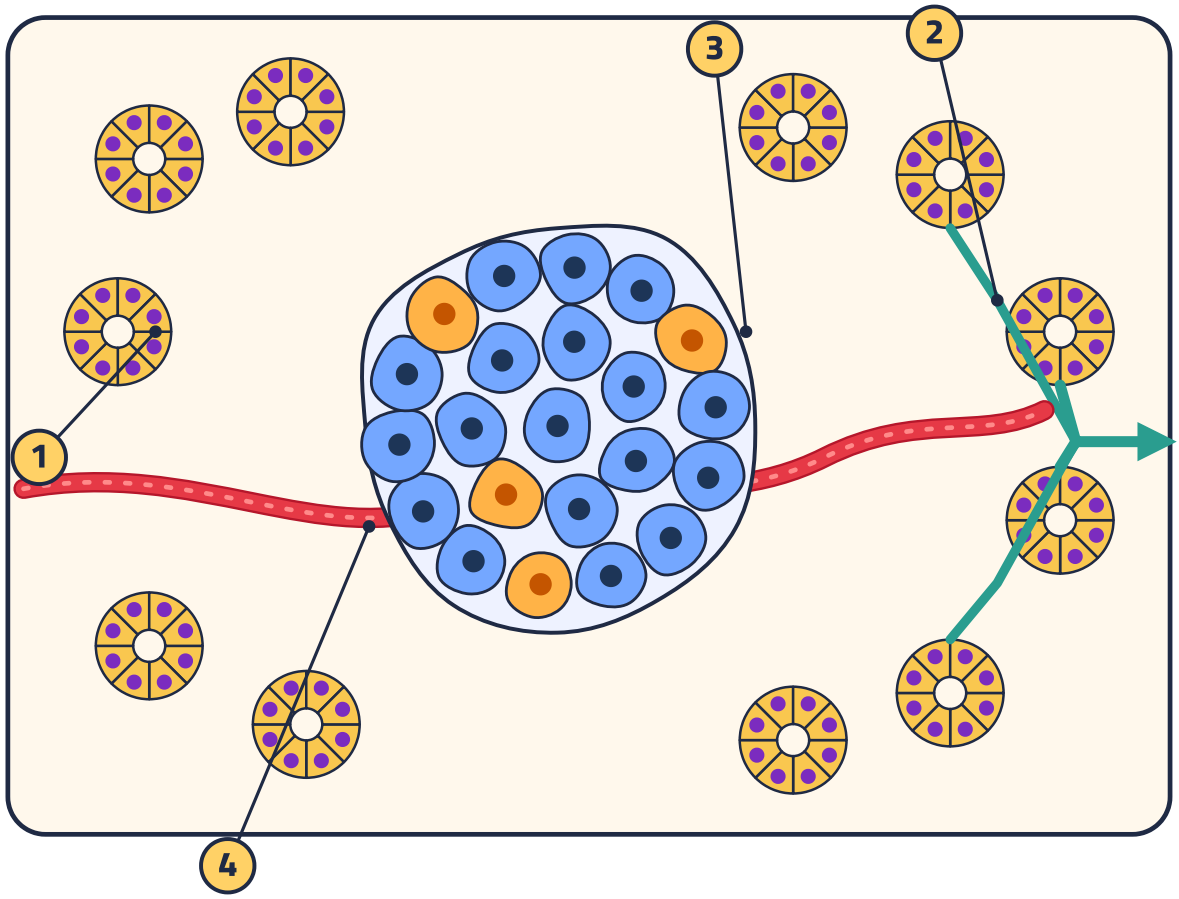
يُفرز الهرمون (س) من الجزء الملون باللون البرتقالي في الغدة الموضحة، ويؤثر في الأعضاء (1) و(2) و(3). حدّد الغدة والجزء الذي يفرزه، والهرمون (س)، ثم وضّح تأثيره في كلٍّ من العضوين (1) و(2)، وكيف تستفيد العضلة (3) من هذين التأثيرين، واذكر هرمونًا من البنكرياس له التأثير نفسه في العضو (1)، والموقف الذي يُفرز فيه كلٌّ منهما.

الأسهم: انتقال الهرمون (س) مع الدم



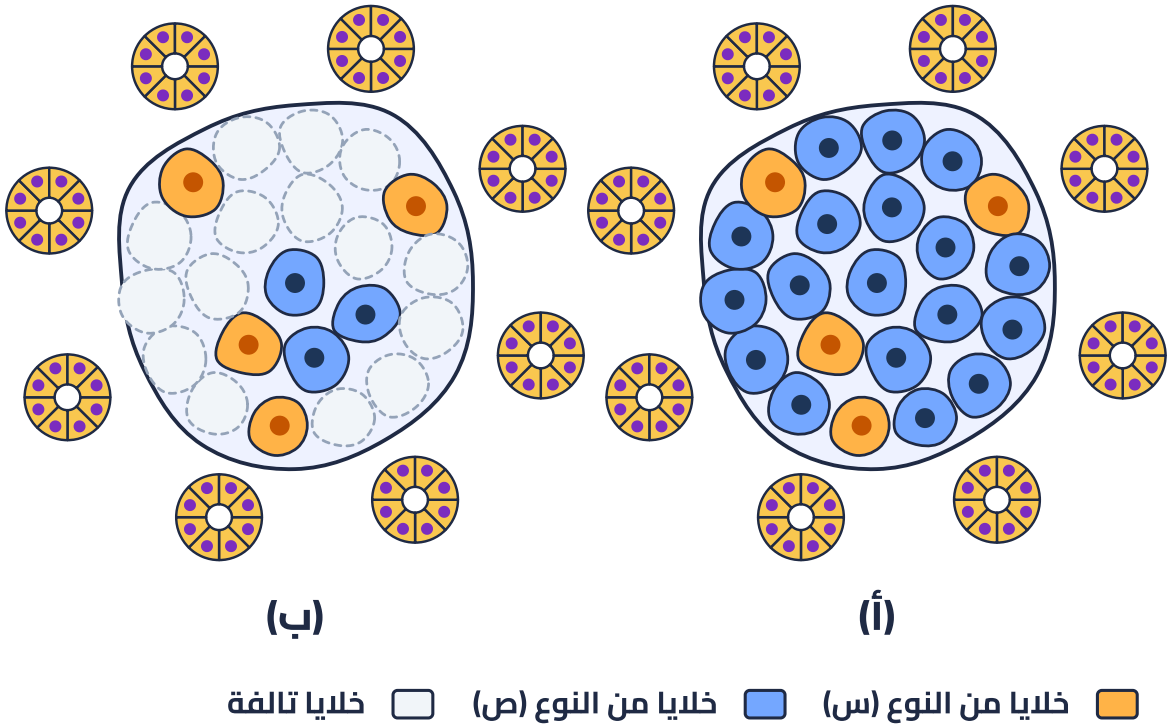
33 صعب

يمثل الشكل قطاعًا في نسيج البنكرياس. حدّد الأجزاء من (1) إلى (4)، ثم تتبّع طريق خروج إفراز كلٍّ من الجزأين (1) و(3) حتى مكان عمله، وعلّل - من الشكل - وصف البنكرياس بأنه غدة مختلطة.



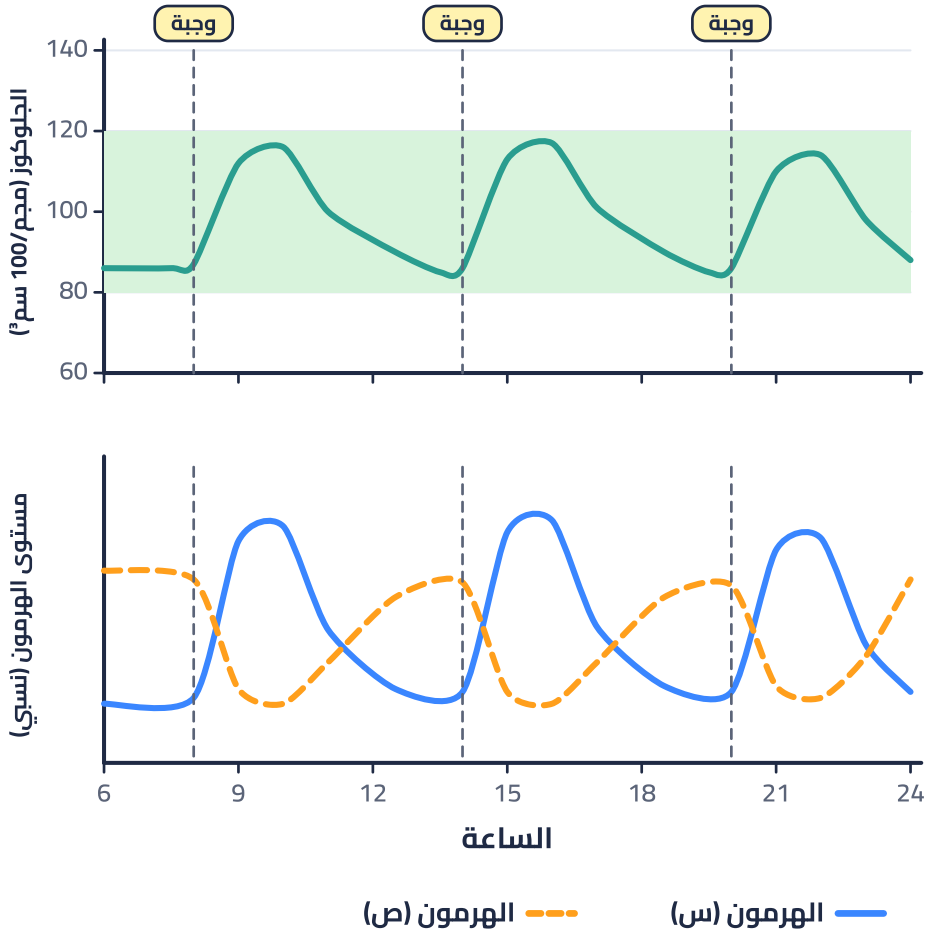
34 صعب جدًّا

يمثل الشكل جزيرتين من جزر لانجرهانز: (أ) لشخص سليم، و(ب) لشخص آخر. حدّد نوعي الخلايا (س) و(ص) والهرمون الذي يفرزه كلٌّ منهما، مع التعليل من الشكل. ثم توقّع حالة الشخص (ب) ونسبة الجلوكوز في دمه، ووضّح: هل يتأثر هضم الطعام لديه؟ ولماذا؟



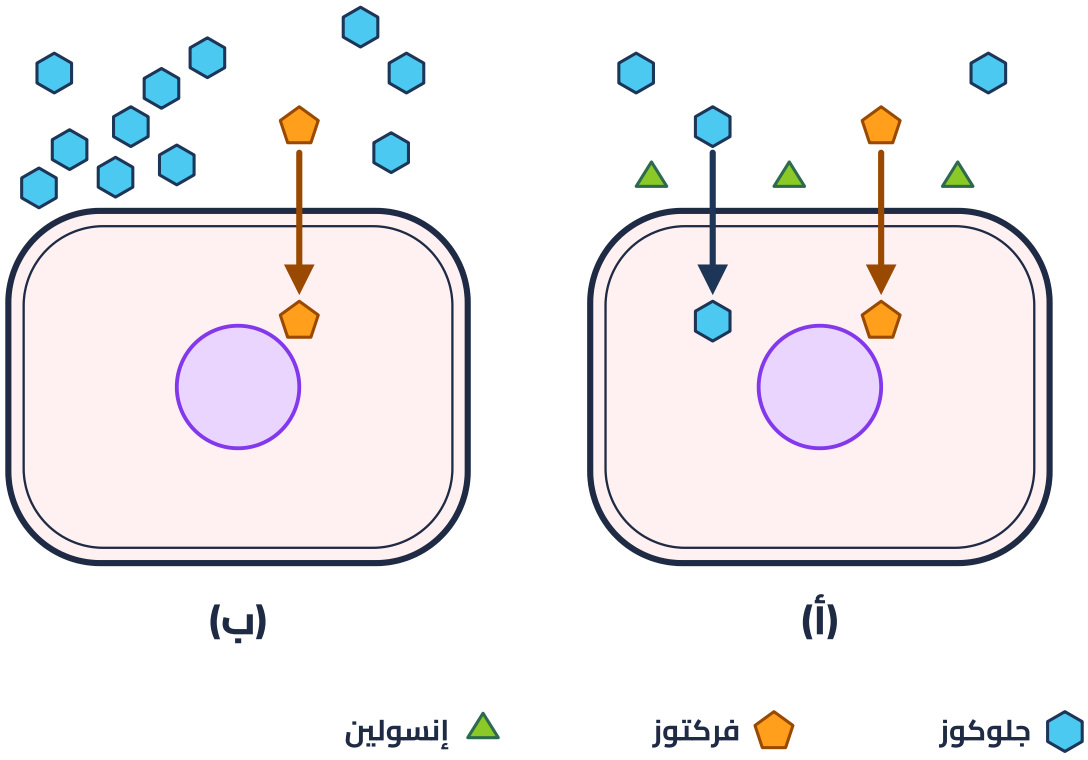
35 صعب جدًّا

يوضح الشكل تغير نسبة الجلوكوز في دم شخص سليم خلال يوم، وتغير هرمونين (س) و(ص) من جزر لانجرهانز. حدّد الهرمونين والخلايا المفرزة لكلٍّ منهما، وفسّر توقيت ارتفاع كلٍّ منهما بالنسبة للوجبات. ثم صِف كيف كان سيتغير منحنى الجلوكوز لو غاب الهرمون (س)، وما الذي يظهر في البول عندئذ.



36 صعب

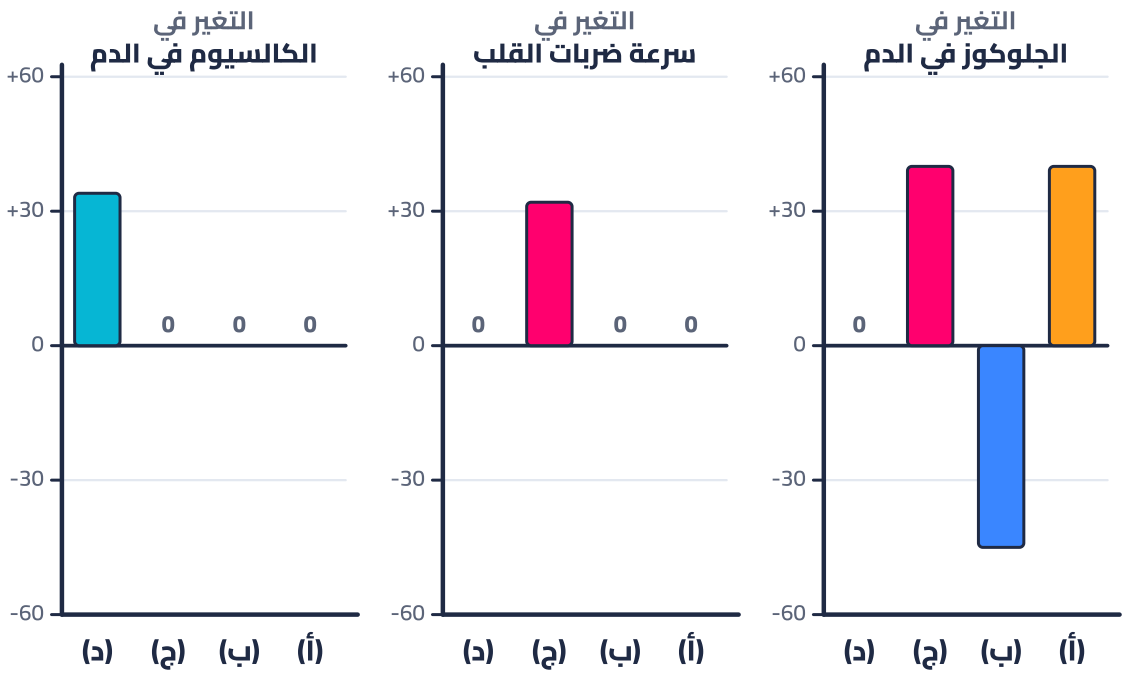
يمثل الشكل خليتين من جسم الإنسان والمواد الموجودة حولهما (الأسهم تدل على ما يدخل الخلية). أي الخليتين تمثل خلية في جسم مريض بالبول السكري لم يُعالج؟ استنتج ذلك من الشكل مع التعليل. ولماذا دخل الفركتوز الخليتين؟ وما أثر ما يحدث للخلية (ب) في أكسدة الجلوكوز داخلها وفي نسبته في الدم؟



الأسهم: دخول السكر إلى الخلية عبر غشائها

37 صعب جدًّا

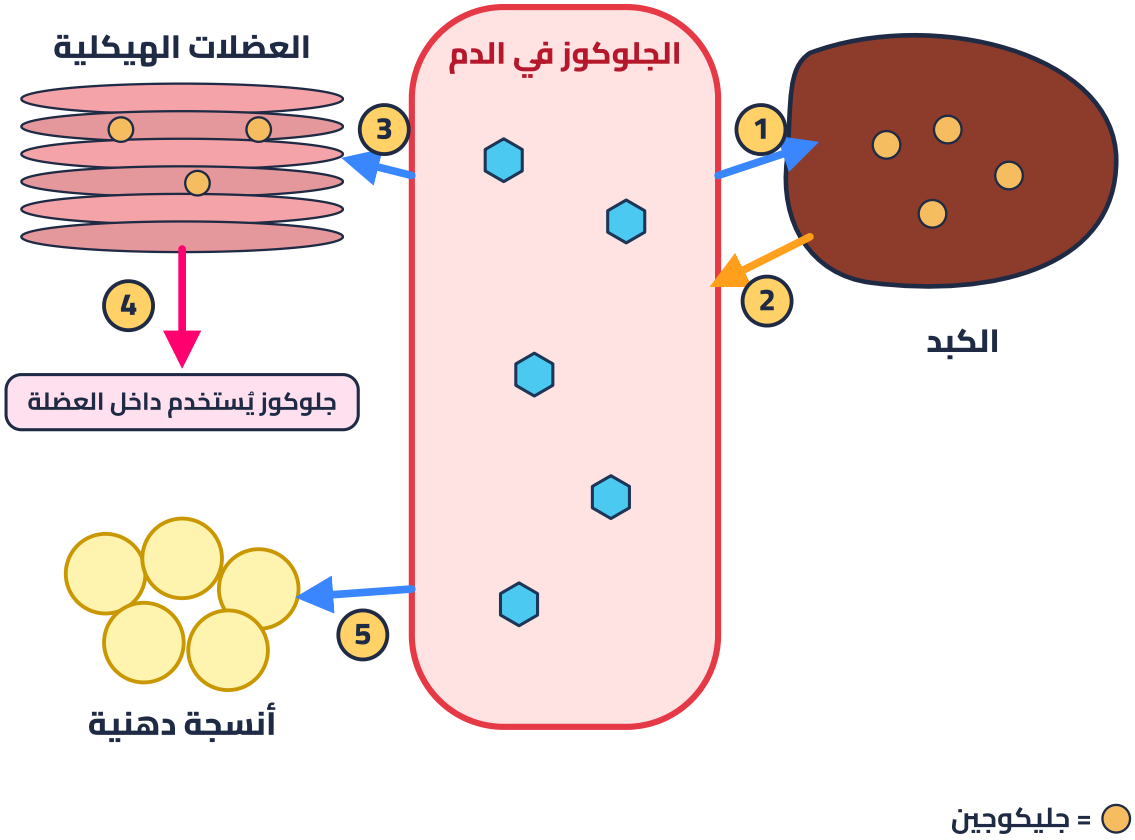
حُقنت أربع مجموعات من الحيوانات (أ) و(ب) و(ج) و(د) بمستخلصات من: خلايا ألفا، وخلايا بيتا، ونخاع الغدة الكظرية، والغدد جارات الدرقية (كل مجموعة بمستخلص واحد). يوضح الشكل التغير في الجلوكوز وسرعة ضربات القلب والكالسيوم بعد الحقن. حدّد مصدر مستخلص كل مجموعة مع التعليل، ثم اذكر مصدر الجلوكوز الذي ظهر في دم المجموعتين اللتين ارتفع فيهما، ومصدر الكالسيوم الذي ظهر في دم المجموعة (د).



المجموعات (أ) و(ب) و(ج) و(د): كل مجموعة حُقنت بمستخلص مختلف

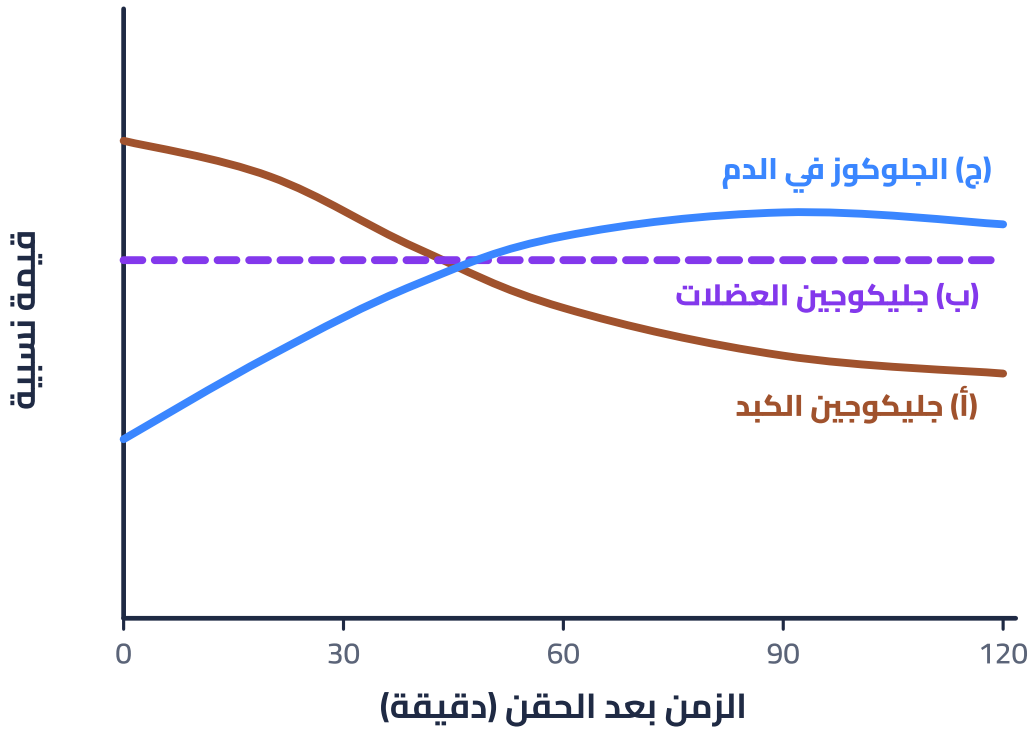
38 صعب جدًّا

يوضح الشكل تحولات الجلوكوز في الجسم (الأسهم 1–5). حدّد الهرمون المسؤول عن الأسهم (1) و(3) و(5)، والهرمونات التي تُحدث السهم (2) مع الموقف المناسب لكلٍّ منها. ثم فسّر - مستعينًا بالفصل الأول - ما يحدث للجلوكوز الناتج من السهم (4) عند الانقباضات العضلية السريعة المتتالية، ونتيجة ذلك.



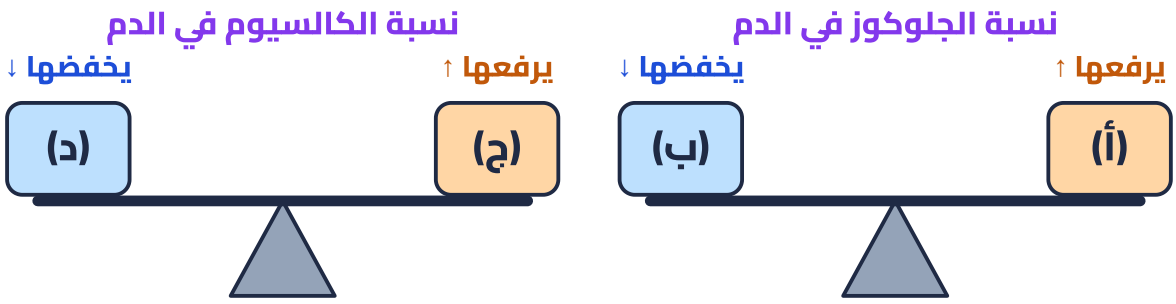
39 صعب جدًّا

حُقن حيوان سليم بأحد هرمونات البنكرياس، فتغيرت ثلاثة قياسات كما في الشكل. ما الهرمون؟ ومن أي خلايا يُفرز؟ فسّر تغير المنحنيين (أ) و(ج)، وعلّل ثبات المنحنى (ب). ثم اذكر الهرمون الذي كان سيؤدي إلى زيادة كلٍّ من (أ) و(ب) معًا.



40 صعب

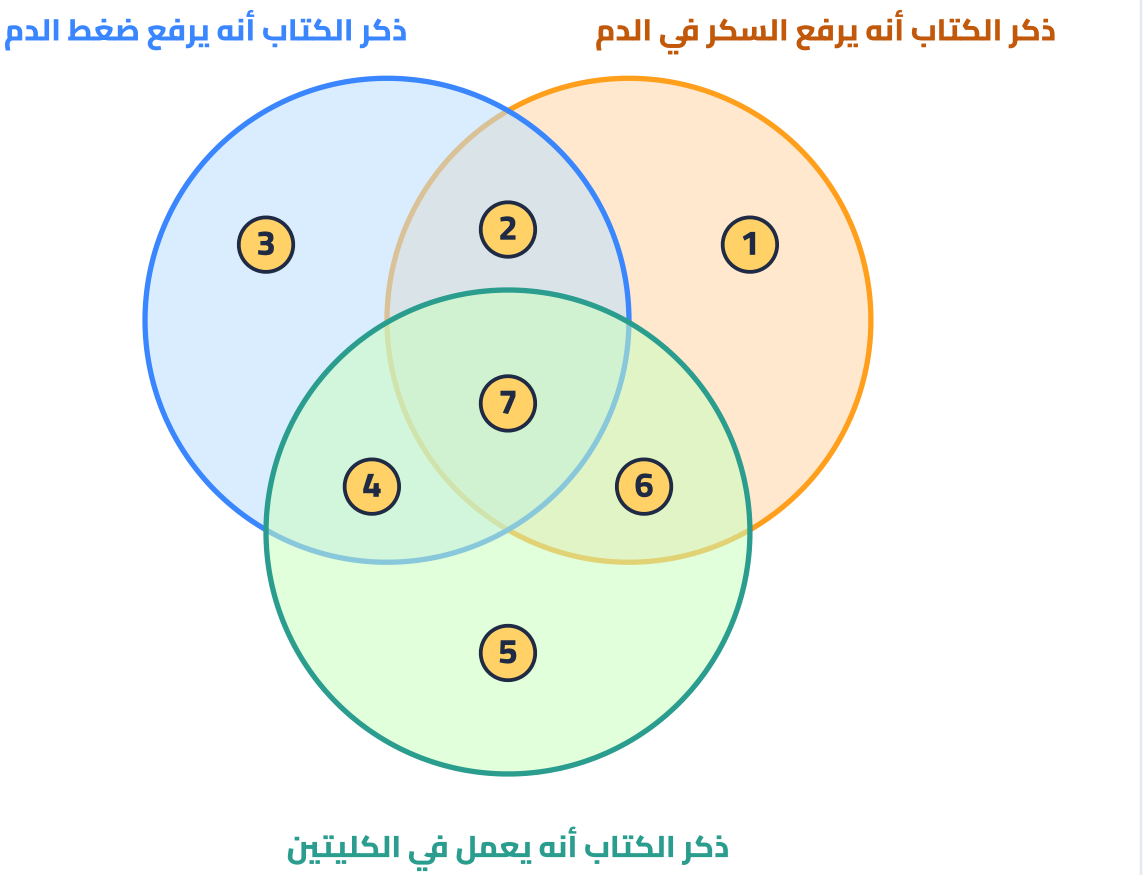
يمثل كل ميزان في الشكل هرمونين متضادين، علمًا بأن الهرمونين (أ) و(ب) يفرزهما البنكرياس. حدّد الهرمونات (أ) و(ب) و(ج) و(د) ومصدر كلٍّ منها. ثم اقترح طالب ميزانًا ثالثًا يضع فيه الهرمون المضاد لإدرار البول في كفة والألدوستيرون في الكفة الأخرى، لأنهما «متضادان» في عملهما في الكليتين. هل اقتراحه صحيح؟ علّل.



في كل ميزان: هرمونان متضادان في تأثيرهما

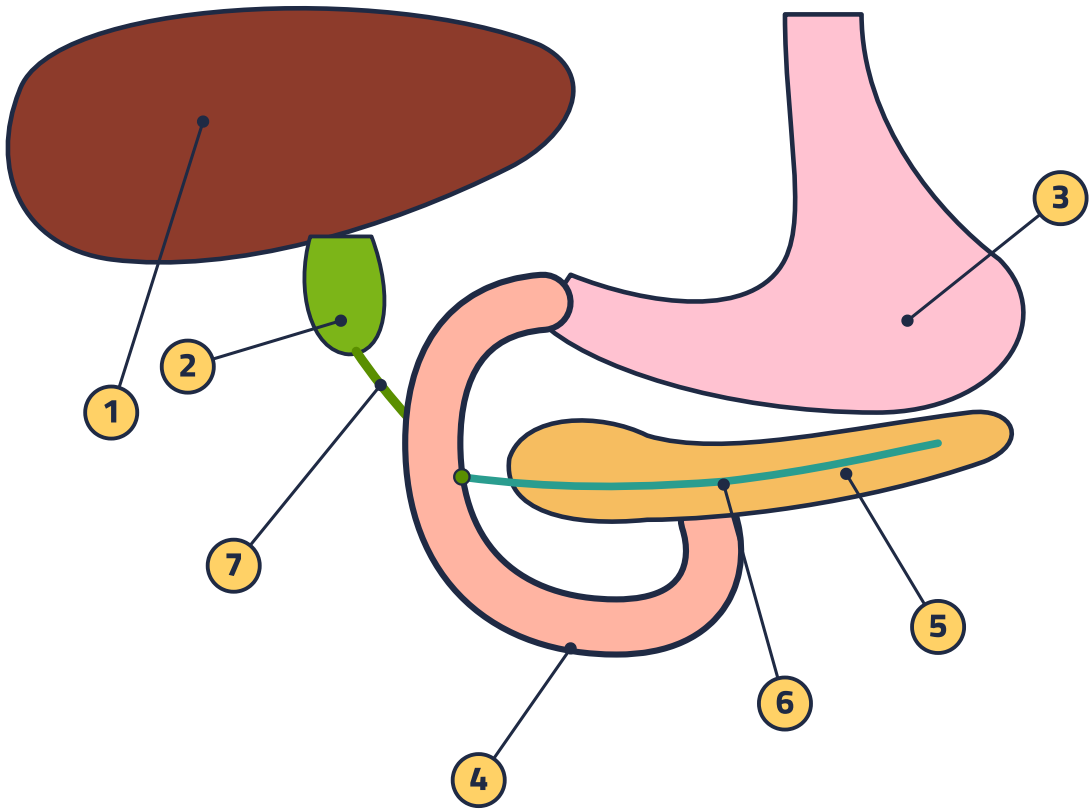
41 صعب جدًّا

ضع كل هرمون مما يأتي في المنطقة المناسبة له من الشكل (اكتب رقم المنطقة) مع التعليل وفق ما ورد في الكتاب: الجلوكاجون – الأدرينالين – الهرمون المضاد لإدرار البول – الألدوستيرون. ثم: هل ذكر الكتاب هرمونًا يقع في المنطقة (7)؟



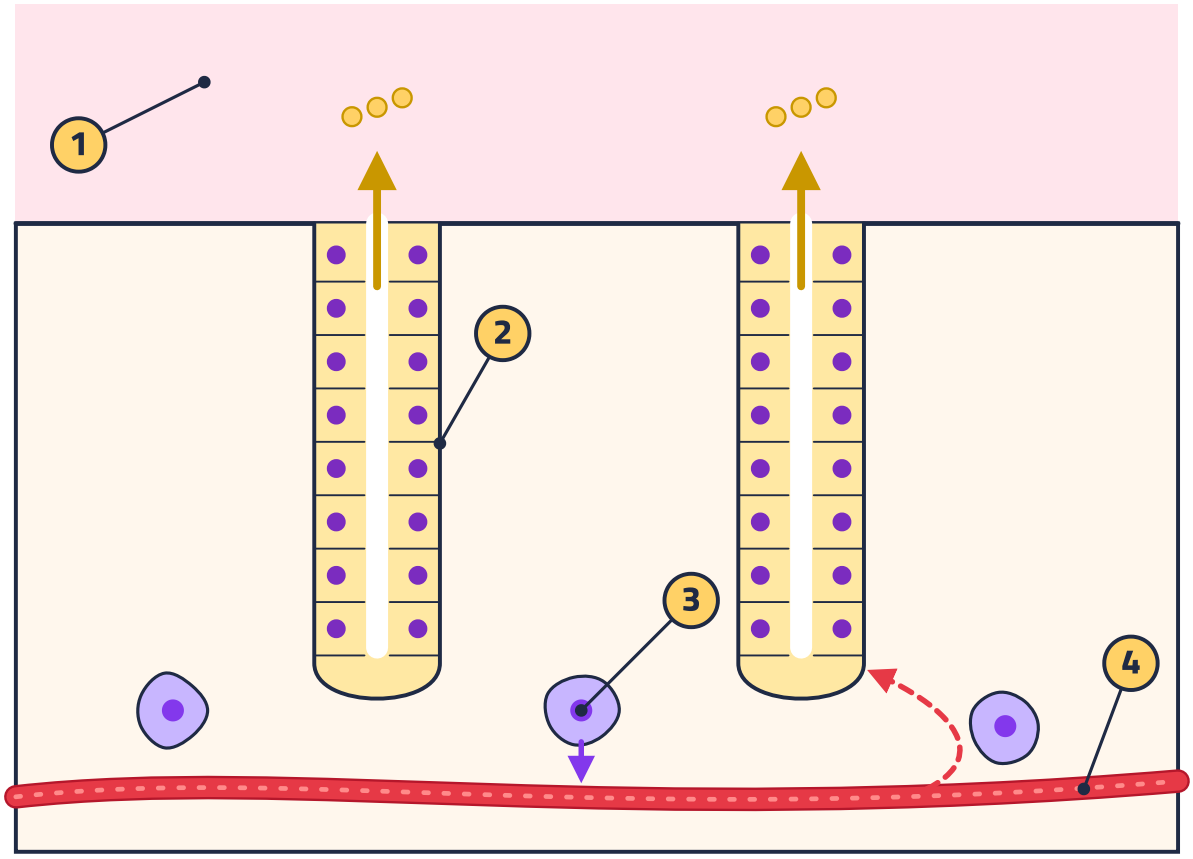
42 صعب جدًّا

يوضح الشكل بعض أعضاء الجهاز الهضمي. حدّد بالأرقام: العضو الذي تفرز بطانته الجاسترين، والعضو الذي يفرز السكرتين والكوليسيستوكينين، والعضوين اللذين يستجيبان للكوليسيستوكينين، ومسار العصارة البنكرياسية. ثم توقّع: إذا انسد الجزء (6)، فما الهرمونان اللذان يفقد تنشيطهما لإفراز العصارة البنكرياسية فائدتَه في هضم الطعام رغم استمرار إفرازهما؟ علّل.



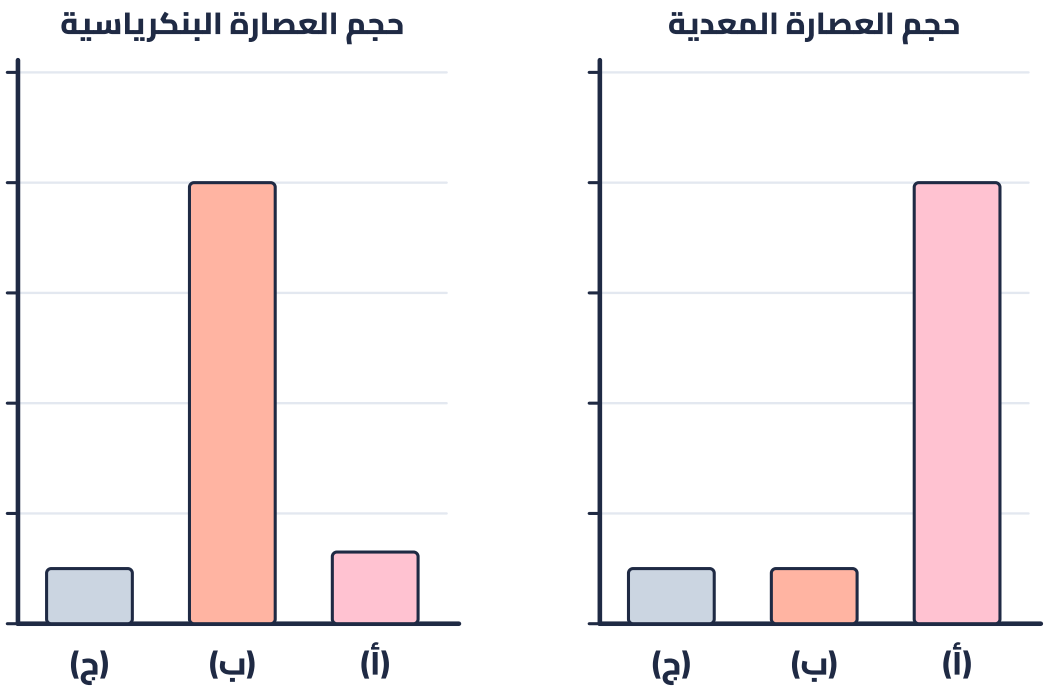
43 صعب

يمثل الشكل جزءًا من الغشاء المخاطي المبطن للمعدة. حدّد بالأرقام: الخلايا التي تفرز الجاسترين، والطريق الذي يسلكه حتى يصل إلى الخلايا المستهدفة، والخلايا المستهدفة، والمكان الذي تصب فيه هذه الخلايا إفرازها. ثم توقّع ما يحدث لإفراز العصارة المعدية إذا فقدت الخلايا (3) قدرتها على الإفراز مع بقاء الخلايا (2) سليمة، مع التعليل.



44 صعب جدًّا

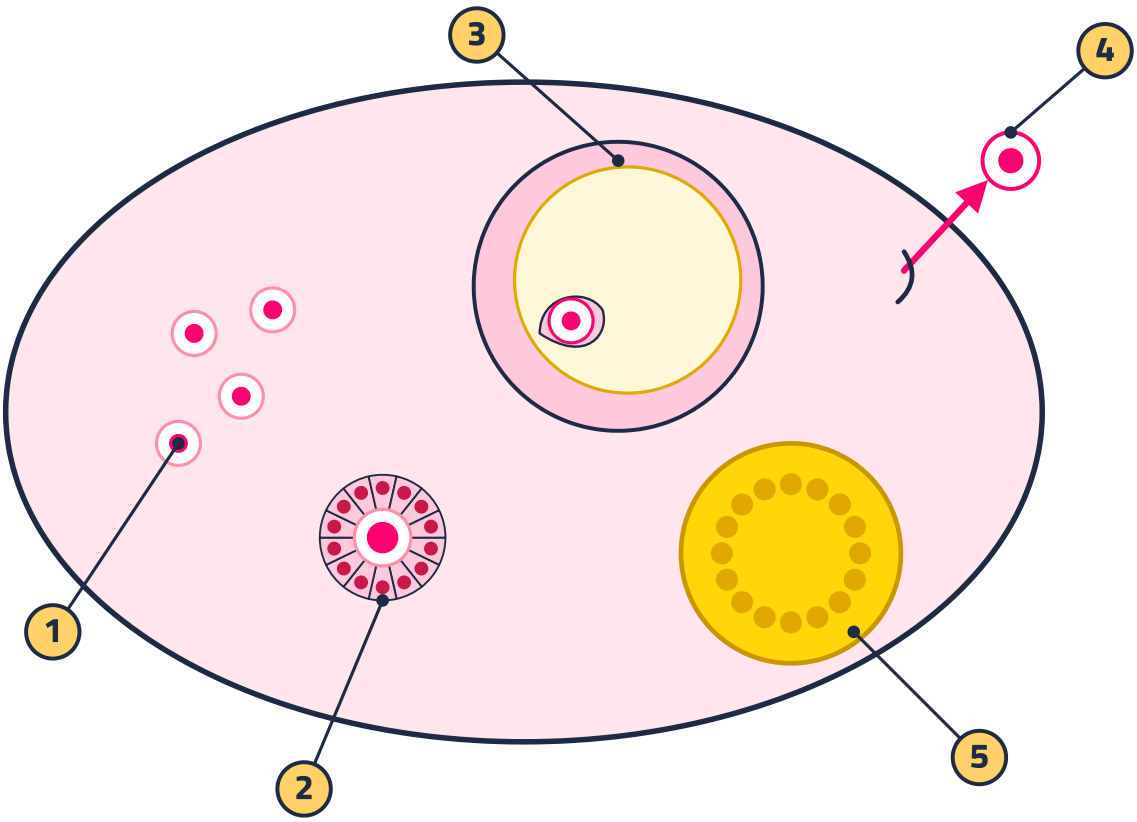
حُقنت ثلاث مجموعات من الحيوانات: (أ) بمستخلص من بطانة المعدة، و(ب) بمستخلص من بطانة الأمعاء الدقيقة، و(ج) بمحلول ملحي. يوضح الشكل حجم العصارتين المعدية والبنكرياسية بعد الحقن. فسّر نتيجة كل مستخلص بتحديد الهرمون المسؤول، ولماذا لم تزد العصارة البنكرياسية زيادة تُذكر في (أ)؟ وما فائدة المجموعة (ج)؟ وما علاقة نتيجة (ب) باكتشاف ستارلنج؟



(أ) و(ب) و(ج): ثلاث مواد حُقنت كلٌّ منها في مجموعة من الحيوانات

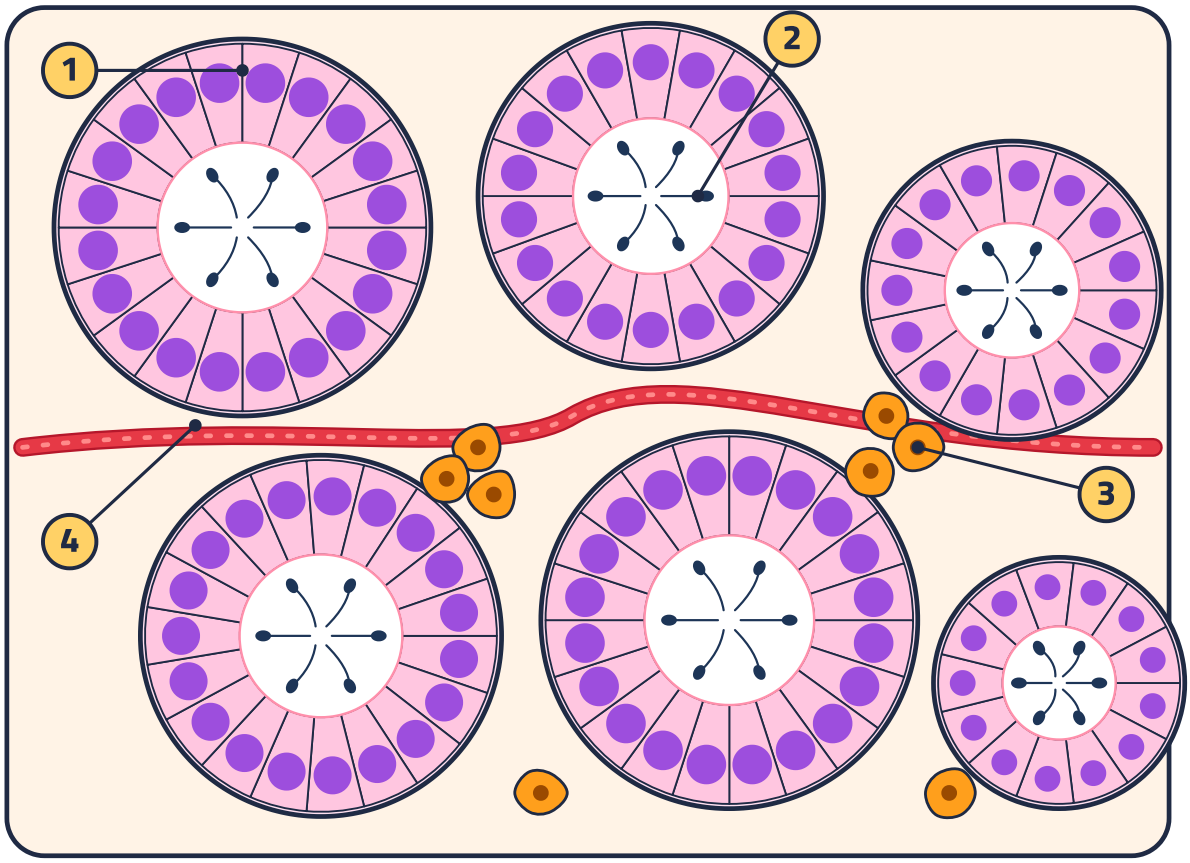
45 صعب جدًّا

يمثل الشكل قطاعًا في مبيض. حدّد الأجزاء (3) و(4) و(5)، ثم حدّد الهرمون النخامي المسؤول عن تحول (1) إلى (3)، والهرمون النخامي المسؤول عن تكوين (5). واذكر الهرمون الذي يفرزه كلٌّ من (3) و(5) ودور كلٍّ منهما.



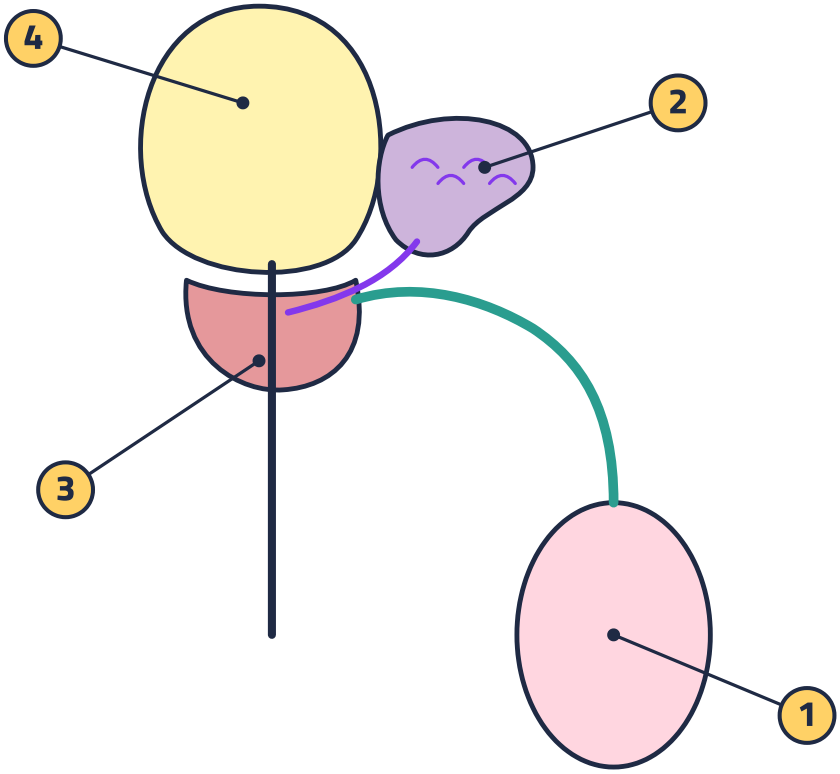
46 صعب جدًّا

يمثل الشكل قطاعًا في الخصية. حدّد الأجزاء (1) و(2) و(3)، ثم حدّد الهرمون النخامي الذي يساعد على تكوين (1) و(2)، والهرمون النخامي المسؤول عن (3). ثم توقّع ما يحدث في الجزأين (1) و(2) إذا توقف FSH وحده، وما يحدث للخلايا (3) ولإفراز الأندروجينات إذا توقف LH وحده، مع التعليل.



47 صعب جدًّا

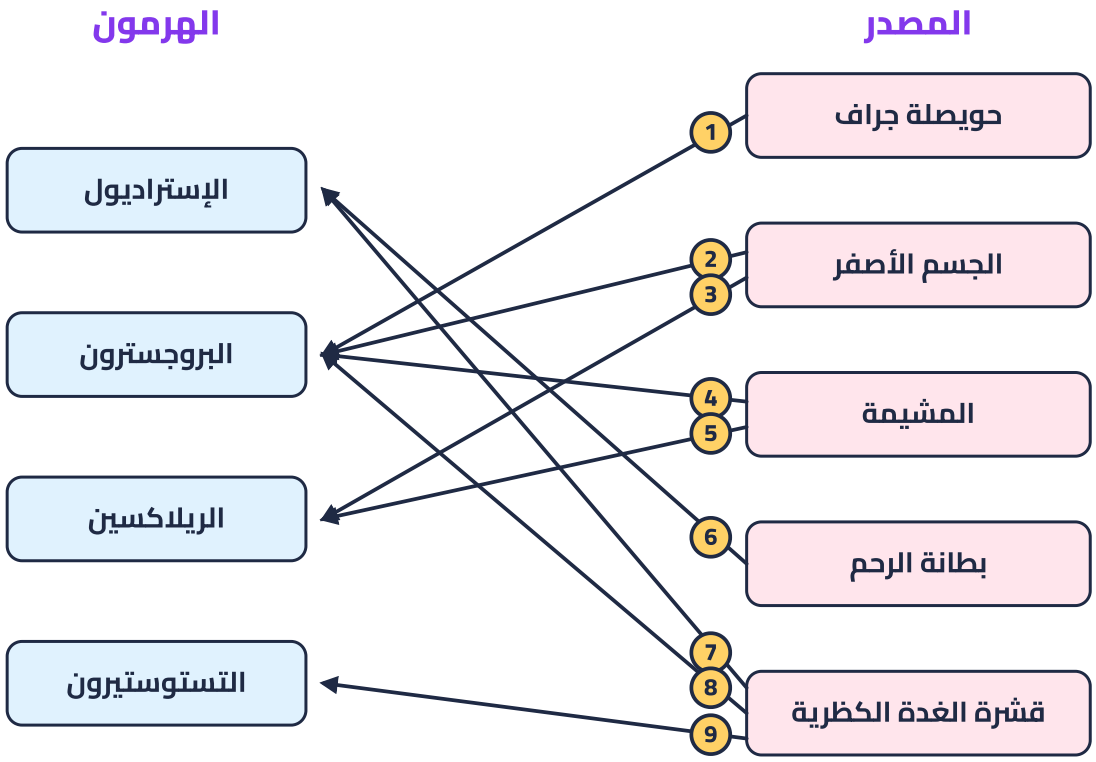
يمثل الشكل رسمًا تخطيطيًّا مبسطًا لبعض أعضاء الجهاز التناسلي الذكري (والمثانة البولية رقم 4 للتوضيح). حدّد العضو المرقم الذي تُفرز فيه الأندروجينات، واسم الخلايا التي تفرزها، والعضوين المرقمين اللذين يعتمد نموهما على هذه الهرمونات. ثم اذكر الهرمون الذكري الذي تشارك قشرة الغدة الكظرية في إفرازه، وما ينتج عن عدم التوازن بينه وبين هرمونات الغدد التناسلية، والأثر الذي قد تُحدثه أورام قشرة الكظرية على العضو (1).



رسم تخطيطي مبسط

48 صعب جدًّا

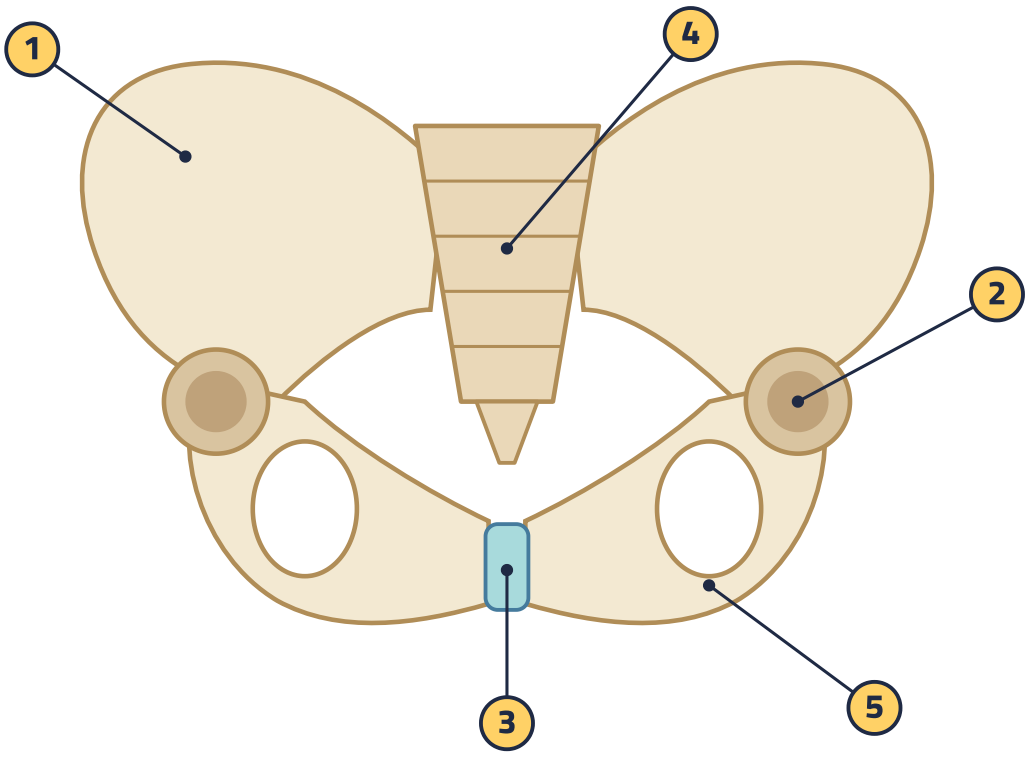
رسم طالب أسهمًا من مصادر الهرمونات الجنسية إلى الهرمونات التي تفرزها، فأخطأ في سهمين. حدّد رقمي السهمين الخاطئين وصحّحهما، ثم اذكر - بعد التصحيح - الهرمون الذي له ثلاثة مصادر ليس من بينها قشرة الغدة الكظرية، ووظيفته، وتوقيت زيادة إفرازه.



أسهم الطالب من 1 إلى 9

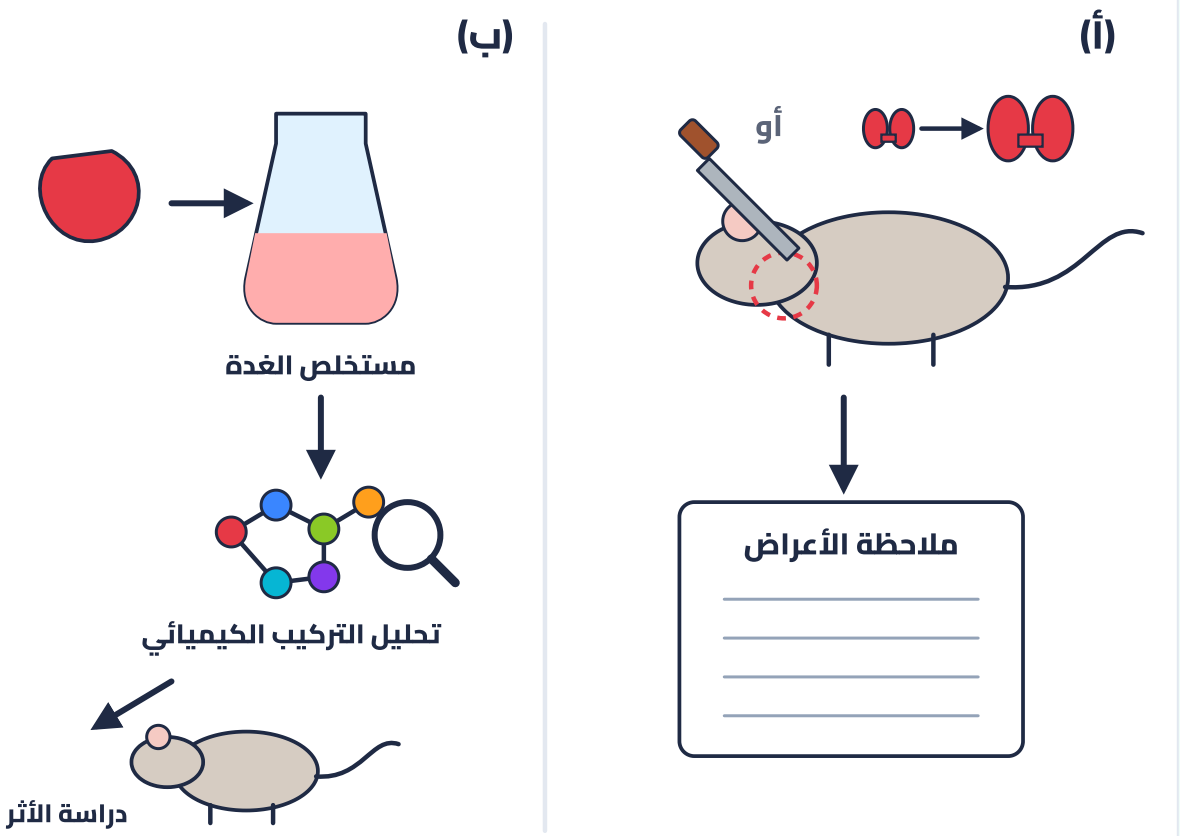
49 صعب

يمثل الشكل منظرًا أماميًّا لعظام الحوض. حدّد بالرقم والاسم الجزء الذي يؤثر فيه هرمون الريلاكسين، واذكر موقعه بالنسبة لنصفي الحزام الحوضي، ومصادر هذا الهرمون، وعلّل زيادة إفرازه في نهاية الحمل. ثم سمِّ - من الفصل الأول - الأجزاء (1) و(2) و(4).



50 صعب جدًّا

تمثل اللوحتان (أ) و(ب) الطريقتين اللتين اعتمد عليهما العلماء لمعرفة وظائف الهرمونات. اذكر اسم كل طريقة. ثم حدّد الطريقة المستخدمة، والغدة أو الهرمون المقصود في كل حالة مما يأتي: (1) استئصال غدد صغيرة من حول الغدة الدرقية أدى إلى تقلصات عضلية مؤلمة وسرعة الاستثارة. (2) تحليل مستخلص غدة كشف وجود اليود في تركيب هرمونها. (3) تضخم الغدة الدرقية مع جحوظ العينين ونقص الوزن.



الإجابات النموذجية

قارن إجابتك بالنقاط الأساسية في كل إجابة

إجابات القسم الأول: الأسئلة المقالية

1

- الملاحظة: يفرز البنكرياس عصارته بمجرد وصول الطعام من المعدة إلى الاثني عشر، حتى بعد قطع الاتصال العصبي بينه وبين الأعضاء الأخرى.
- الاستنتاج: ما دامت الأعصاب مقطوعة فهناك تنبيه غير عصبي للبنكرياس.
- التفسير: يفرز الغشاء المخاطي المبطن للاثني عشر موادَّ تنتقل مع الدم إلى البنكرياس فتنبهه لإفراز عصارته.
- التسمية: سمّى هذه الرسائل الكيميائية «الهرمونات»، وهي كلمة يونانية معناها «المواد المنشطة».
- أهمية قطع الأعصاب: لو بقيت الأعصاب سليمة لأمكن تفسير الإفراز بأنه استجابة لتنبيه عصبي؛ فقطعها استبعد الطريق العصبي، فلم يبقَ إلا طريق كيميائي ينتقل مع الدم.

2

- نوع الكائن: ستارلنج ← الحيوان (البنكرياس والاثنا عشر). بويسن جنسن ← النبات (ساق النبات)، وكان أول من أشار إلى الهرمونات النباتية.
- مكان الإفراز: ستارلنج ← الغشاء المخاطي المبطن للاثني عشر. بويسن جنسن ← القمة النامية للساق، وهي منطقة الاستقبال.
- اسم المادة: ستارلنج ← رسائل كيميائية سمّاها الهرمونات، تنتقل مع الدم. بويسن جنسن ← الأوكسينات، وهي مادة كيميائية (إندول حمض الخليك) تنتقل إلى منطقة الانحناء.
- الاستجابة: ستارلنج ← يفرز البنكرياس عصارته. بويسن جنسن ← تنحني الساق نحو الضوء في منطقة الاستجابة (منطقة الانحناء).
- الغدد: في تجربة ستارلنج أفرز المادةَ الغشاءُ المخاطي المبطن للاثني عشر (خلايا في بطانة القناة الهضمية وليست غدة صماء مستقلة)، رغم أن معظم هرمونات الحيوان تفرزها غدد صماء. أما النبات فليس له غدد خاصة؛ تفرز الأوكسينات خلايا حية في القمم النامية والبراعم.

3

- جوهر مفهوم الهرمون أنه مادة كيميائية تتكون في مكان وتنتقل إلى مكان آخر فتؤثر في وظيفته ونموه.
- الأوكسينات مواد كيميائية تفرزها خلايا حية في القمم النامية والبراعم، وتنتقل منها لتؤثر في مناطق أخرى من النبات، مثل منطقة الانحناء في الساق.
- ولها تأثير تنظيمي واضح: تنظم نمو الأنسجة وتمايزها، وتتحكم في تفتح الأزهار وتكوين الثمار ونضجها.
- لذلك تُعد هرمونات؛ والفرق أن مصدرها خلايا حية في النبات وليس غددًا متخصصة، وأنها تنتقل داخل النبات إلى منطقة التأثير وليس مع الدم (فالنبات ليس له دم).

4

- الهرمون مادة كيميائية تتكون في مكان (غدة أو خلايا) ويحملها الدم إلى عضو آخر فتؤثر في وظيفته.
- الإنزيمات الهاضمة: تفرزها الخلايا الحويصلية (الجزء القنوي من البنكرياس)، وتصب في الاثني عشر عن طريق القناة البنكرياسية، وتعمل على الطعام مباشرة؛ فلا يحملها الدم إلى عضو آخر لتنشطه، ولذلك ليست هرمونات.
- مواد الغشاء المبطن للاثني عشر: يحملها الدم إلى عضو آخر هو البنكرياس فتنبهه لإفراز عصارته (وهو ما استنتجه ستارلنج بعد قطع الأعصاب)؛ فهي رسائل كيميائية تنطبق عليها صفات الهرمون.

5 أمثلة لتأثيرات تنشيطية (يكفي ثلاثة):
- TSH: من الجزء الغدي للغدة النخامية ← ينشط الغدة الدرقية.
- ACTH: من الجزء الغدي للغدة النخامية ← ينشط قشرة الغدة الكظرية.
- FSH وLH: من الجزء الغدي للغدة النخامية ← ينشطان المبيض في الأنثى والخصية في الذكر.
- الجاسترين: من خلايا لاقنوية في بطانة المعدة ← ينشط خلايا قنوية في البطانة نفسها لإفراز العصارة المعدية.
- السكرتين والكوليسيستوكينين: من الأمعاء الدقيقة ← ينشطان إفراز العصارة البنكرياسية.

مثال لتأثير مثبط:
- الكالسيتونين: يمنع سحب الكالسيوم من العظام (فيخفض نسبته في الدم).

ولهذا لا تكون كل تأثيرات الهرمونات تنشيطية؛ فالكتاب يقول «معظم» تأثيراتها.

6
- الغدتان الكظريتان (غدد الانفعال): يفرز نخاعهما الأدرينالين والنورأدرينالين اللذين يقومان بوظائف حيوية في حالات الطوارئ كالخوف والانفعال والعراك والهروب.
- نقص الباراثورمون (الغدد جارات الدرقية): سرعة الاستثارة والغضب والانفعال لأتفه الأسباب، مع تقلصات عضلية مؤلمة.
- زيادة الثيروكسين (الجويتر الجحوظي): العصبية الزائدة (الهياج العصبي).
- نقص الثيروكسين الشديد في الطفولة (القصاع): قد يسبب التخلف العقلي؛ لأن الثيروكسين يؤثر في نمو القدرات العقلية والبدنية وتطورها.

7
- الميكروجرام = 1/1000 من المليجرام.
- يجب أن تُفرز الهرمونات بالكميات المطلوبة؛ فالزيادة أو النقص تسبب خللًا وظيفيًّا وأعراضًا مرضية تختلف باختلاف الهرمون.

مثال: الغدد جارات الدرقية (هرمون الباراثورمون):
- زيادة الإفراز: ترتفع نسبة الكالسيوم في الدم لسحبه من العظام، فتصبح العظام هشة سهلة الانحناء والكسر.
- نقص الإفراز: تنخفض نسبة الكالسيوم في الدم، مع سرعة الاستثارة والغضب والانفعال لأتفه الأسباب، وتقلصات عضلية مؤلمة.

(يُقبل أيضًا: الغدة النخامية – هرمون النمو ← نقصه في الصغر يسبب القزامة، وزيادته في الصغر تسبب العملقة.)

8
- اتزان البيئة الداخلية وتنظيمها: الألدوستيرون ← يحافظ على التوازن المعدني بإعادة امتصاص الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكليتين.
- نمو الجسم: هرمون النمو ← يتحكم في عمليات الأيض وخاصة تخليق البروتين، فيتحكم في نمو الجسم.
- النضج الجنسي: FSH وLH ← لهما أهمية كبيرة في استكمال النمو الجنسي.
- الأيض (التمثيل الغذائي): الثيروكسين ← يؤثر في معدل الأيض الأساسي ويتحكم فيه.
- السلوك والنمو الانفعالي والعقلي: الأدرينالين ← يقوم بوظائف حيوية في حالات الانفعال والطوارئ.

(تُقبل أمثلة صحيحة أخرى من الفصل لكل مجال.)

9
- الغدة المختلطة لها جزء قنوي يصب إفرازه في قناة، وجزء لاقنوي (صماء) يصب إفرازه في الدم مباشرة.
- البنكرياس: تفرز خلاياه الحويصلية إنزيمات هاضمة تصب في الاثني عشر عن طريق القناة البنكرياسية (جزء قنوي)، وتفرز جزر لانجرهانز الإنسولين والجلوكاجون في الدم مباشرة (جزء صماء)؛ فهو غدة مختلطة.
- الغدة الكظرية: قشرتها تفرز الستيرويدات، ونخاعها يفرز الأدرينالين والنورأدرينالين، وكل هذه هرمونات تصب في الدم مباشرة؛ فلا يوجد بها جزء قنوي، فهي غدة صماء رغم اختلاف منطقتيها.

10
- يتكون الهرمون في خلايا عصبية موجودة في تحت المهاد (الهيبوثالامس).
- ينتقل خلال القمع (الساق العصبية) إلى الفص الخلفي للغدة النخامية.
- يُخزَّن في نهايات الخلايا العصبية التي كوّنته (وهي موجودة في الفص الخلفي).
- يُطلق في الدم عند الحاجة.

التعليل: لأن خلايا الفص الخلفي لا تكوّن هذا الهرمون؛ فهو يتكون في الخلايا العصبية لتحت المهاد، والفص الخلفي يحتوي على نهايات هذه الخلايا التي تخزنه ثم تطلقه.

11

- لأنها تتحكم في جهاز الغدد الصماء كله عن طريق هرموناتها التي تؤثر في إفراز معظم الغدد الصماء.

الأدلة:

- الغدة الدرقية ← ينشطها TSH.
- قشرة الغدة الكظرية ← ينشطها ACTH.
- الغدد التناسلية (المبيض والخصية) ← ينشطها الهرمونان FSH وLH.

الاستثناء: الغدد جارات الدرقية؛ يعتمد مقدار ما تفرزه من الباراثورمون على نسبة الكالسيوم في الدم، فيزداد إفرازه عند انخفاضها.

12

الجزء الغدي:

- يتكون من الفص الأمامي والفص الأوسط.
- هرموناته: هرمون النمو، والهرمونات المنشطة للغدد (TSH وACTH وFSH وLH)، وهرمون البرولاكتين.
- مثال لأثر النقص: نقص هرمون النمو في الصغر ← القزامة.

الجزء العصبي:

- يتكون من الفص الخلفي وجزء من المخ يسمى القمع أو الساق العصبية.
- هرموناته: الهرمون المضاد لإدرار البول (الفازوبريسين)، والأوكسيتوسين.
- مثال لأثر النقص: نقص الهرمون المضاد لإدرار البول ← تزيد كمية البول لقلة إعادة امتصاص الماء في أنابيب النفرونات (أو نقص الأوكسيتوسين ← ضعف انقباضات الرحم أثناء الولادة وعدم اندفاع اللبن عند الرضاعة).

13

- الطفل الأول: القزامة ← نقص إفراز هرمون النمو في الصغر.
- الطفل الثاني: العملقة ← زيادة إفراز هرمون النمو في الصغر.
- الرجل: تضخم الأطراف (الأكروميجالي) ← زيادة إفراز هرمون النمو في البالغين؛ يتجدد نمو الأجزاء الطرفية للعظام الطويلة (اليدين والقدمين والأصابع) وتتضخم عظام الوجه.
- يُفرز الهرمون من الجزء الغدي للغدة النخامية، ويتحكم في عمليات الأيض وخاصة تخليق البروتين؛ لذلك يتحكم في نمو الجسم.
- اختلاف النتيجة: في الصغر يكون الجسم في مرحلة النمو فيتأثر نموه كله (قزامة أو عملقة)، أما في البالغين فيتجدد نمو الأجزاء الطرفية للعظام الطويلة وتتضخم عظام الوجه.

14

- الرجل: نقص FSH (الهرمون المنشط لتكوين الحويصلات)؛ لأنه يساعد على تكوين الأنابيب المنوية والحيوانات المنوية في الخصية.

– دوره في الأنثى: ينمّي الحويصلات في المبيض ويحولها إلى حويصلات جراف.

- المرأة: نقص LH (الهرمون المنشط للجسم الأصفر)؛ لأنه ينشط تكوين الجسم الأصفر.

– دوره في الذكر: مسؤول عن تكوين الخلايا البينية في الخصية وإفرازها.

- نقص الهرمونين معًا: لا يكتمل النمو الجنسي في الجنسين؛ لأن لهما أهمية كبيرة في استكمال النمو الجنسي.

15

الأم الأولى (لا يُنتج اللبن):

- الهرمون: البرولاكتين (الهرمون المنشط لإفراز اللبن)؛ وهو المسؤول عن إنتاج اللبن من الغدد الثديية.
- يُفرز من الجزء الغدي للغدة النخامية، ويتكون فيه.

الأم الثانية (يُنتج اللبن ولا يندفع):

- الهرمون: الأوكسيتوسين؛ وهو يشجع على إدرار اللبن (اندفاعه) من الغدد الثديية استجابةً لرضاعة الطفل.
- يُطلق من الفص الخلفي (الجزء العصبي)، لكنه يتكون في خلايا عصبية في تحت المهاد ويُخزن في نهاياتها في الفص الخلفي.

16

- لأن الفص الخلفي يخزن هرمون الأوكسيتوسين (الهرمون المنشط لعضلات الرحم)، الذي ينظم انقباضات الرحم ويزيدها بقوة أثناء الولادة لطرد الجنين؛ فيسرّع الولادة.
- لا يحقق مستخلص الفص الأمامي الغرض نفسه؛ لأن الفص الأمامي جزء من الجزء الغدي، وهرموناته هي هرمون النمو والهرمونات المنشطة للغدد والبرولاكتين، وليس من بينها الأوكسيتوسين؛ فلا يزيد انقباضات الرحم.

17

- يتوقف تنشيط الغدة الدرقية ← يقل إفراز الثيروكسين بشدة في الطفولة ← تظهر أعراض تشبه القصاع:
- جسم قصير، ورأس كبير، ورقبة قصيرة ← لأن الثيروكسين مسؤول عن نمو القدرات البدنية وتطورها.
- قد يحدث تخلف عقلي ← لأنه مسؤول عن نمو القدرات العقلية وتطورها.
- تأخر النضج الجنسي.

(ويقل معدل الأيض الأساسي؛ لأن الثيروكسين يتحكم فيه.)

18

وظائف الثيروكسين:

- نمو القدرات العقلية والبدنية وتطورها.
- يؤثر في معدل الأيض الأساسي ويتحكم فيه.
- ينشط امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية.
- يحافظ على سلامة الجلد والشعر.

التفسير:

- الميكسوديما: نقص شديد في الثيروكسين ← ينخفض معدل الأيض ← يتعب سريعًا ويبطؤ قلبه ولا يتحمل البرودة.
- الجويتر الجحوظي: زيادة الثيروكسين ← تزداد أكسدة الغذاء ← ينقص الوزن، وتسرع ضربات القلب، وتزداد العصبية.

19

القصاع:

- يحدث في مرحلة الطفولة، بسبب نقص شديد في إفراز الثيروكسين.
- يؤثر في نمو الجسم والنضج العقلي: الجسم قصير، والرأس كبير، والرقبة قصيرة، وقد يسبب تخلفًا عقليًّا وتأخرًا في النضج الجنسي.

الميكسوديما:

- تحدث في البالغين، بسبب نقص شديد في إفراز الثيروكسين.
- الأثر في النمو والنضج: تصيب البالغين بعد اكتمال النمو، فلا يذكر الكتاب لها أثرًا في النمو أو النضج، وإنما يظهر أثرها في انخفاض معدل الأيض وما يصاحبه.
- الأعراض: جفاف الجلد، وتساقط الشعر، وزيادة الوزن حتى السمنة المفرطة، وانخفاض معدل الأيض فلا يتحمل البرودة، وبطء ضربات القلب، والتعب السريع. وتُعالج بهرمونات الغدة الدرقية أو مستخلصاتها تحت إشراف طبي.

العلاقة بالجويتر البسيط: كلاهما من مضاعفات الجويتر البسيط إذا لم يُعالج (القصاع في الأطفال، والميكسوديما في البالغين).

20

الجويتر البسيط:

- السبب: نقص الثيروكسين الناتج عن نقص اليود في الغذاء والماء والهواء.
- مستوى الثيروكسين: منخفض.
- العرض الأساسي: تضخم الغدة، وقد يؤدي إذا لم يُعالج إلى القصاع أو الميكسوديما.
- العلاج: إضافة اليود إلى ملح الطعام والأغذية.

الجويتر الجحوظي:

- السبب: زيادة إفراز الثيروكسين.
- مستوى الثيروكسين: مرتفع.
- الأعراض: تضخم ملحوظ وتورم مقدمة العنق مع جحوظ العينين، وزيادة أكسدة الغذاء فينقص الوزن، وسرعة ضربات القلب، والعصبية الزائدة.
- العلاج: استئصال جزء من الغدة الدرقية، أو استخدام عقاقير تثبط إفرازها.

21

- الخطوات (يُقبل أي تصميم صحيح يستبعد الطريق العصبي):

– تُقطع الأعصاب الواصلة إلى الحويصلة الصفراوية في حيوان تجارب.

– يصل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر)، أو يُحقن في الدم مستخلص من بطانة الأمعاء الدقيقة.

– تُلاحظ الحويصلة الصفراوية.

- النتيجة المؤكدة: تنقبض الحويصلة الصفراوية وتصب العصارة الصفراء في الاثني عشر رغم قطع الأعصاب ← المنبه مادة كيميائية تنتقل مع الدم.
- المادة: الكوليسيستوكينين، تفرزه الأمعاء الدقيقة.
- أثرها الآخر: تنشيط إفراز العصارة البنكرياسية (مع السكرتين).

22

- العلاج: استئصال جزء من الغدة الدرقية، أو استخدام عقاقير تثبط إفرازها.
- يُستأصل جزء فقط ليقل إفراز الثيروكسين إلى المعدل الطبيعي؛ أما استئصال الغدة كلها فيوقف إفراز الثيروكسين (والكالسيتونين) تمامًا، فتظهر أعراض النقص الشديد كالميكسوديما في البالغين.
- لا يُعالج باليود: لأن سببه زيادة إفراز الثيروكسين لا نقص اليود؛ واليود لازم لتكوين الثيروكسين، فإضافته لا تقلل إفرازه. أما الجويتر البسيط فسببه نقص الثيروكسين الناتج عن نقص اليود.

23

التحسن المتوقع:

- يرتفع معدل الأيض الأساسي ← يتحمل البرودة، ويقل الوزن الزائد تدريجيًّا.
- تعود ضربات القلب إلى معدلها، ويقل التعب السريع.
- يتحسن الجلد والشعر؛ لأن الثيروكسين يحافظ على سلامتهما.

الجرعات الزائدة:

- تسبب أعراض زيادة الثيروكسين: زيادة أكسدة الغذاء ونقص الوزن، وسرعة ضربات القلب، والعصبية الزائدة.

أهمية الإشراف الطبي: لأن الهرمونات يجب أن تكون بالكميات المطلوبة؛ فنقصها أو زيادتها يسبب خللًا وأعراضًا مرضية.

24

- هرمون النمو: يتحكم في عمليات الأيض وخاصة تخليق البروتين، فيتحكم في نمو الجسم؛ ونقصه في الصغر يسبب القزامة.
- الثيروكسين: مسؤول عن نمو القدرات العقلية والبدنية وتطورها، ويتحكم في معدل الأيض؛ ونقصه الشديد في الطفولة يسبب القصاع.

التمييز:

- القصاع لا يؤثر في نمو الجسم فقط، بل في النضج العقلي أيضًا: جسم قصير مع رأس كبير ورقبة قصيرة، وقد يصاحبه تخلف عقلي وتأخر في النضج الجنسي.
- أما القزامة فيربطها الكتاب بنقص هرمون النمو الذي يتحكم في نمو الجسم، ولم يذكر لها تأثيرًا في النضج العقلي.
- كما يرتبط القصاع بنقص اليود وتضخم الغدة الدرقية (الجويتر البسيط غير المعالج).

25

هرمونات تزيد السكريات في الدم:

- الجلوكاجون: من خلايا ألفا في جزر لانجرهانز ← يحول الجليكوجين المخزن في الكبد فقط إلى جلوكوز.
- الأدرينالين والنورأدرينالين: من نخاع الغدة الكظرية ← في حالات الطوارئ يرفعان مستوى السكر بتكسير الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز.
- الثيروكسين: من الغدة الدرقية ← ينشط امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية، فيزيد ما يدخل منها إلى الدم.

(لا يُشترط ذكر القشرانيات السكرية؛ فالكتاب ذكر أنها تنظم أيض الكربوهيدرات دون أن يحدد أنها ترفع السكر.)

الهرمون الخافض: الإنسولين (من خلايا بيتا)، بطريقتين:

- يشجع أكسدة الجلوكوز في خلايا الجسم، لأنه يسمح بمرور السكريات الأحادية عبر أغشية الخلايا.
- يحول الجلوكوز إلى جليكوجين يُخزن في الكبد والعضلات، أو إلى دهون تُخزن في أنسجة الجسم.

26 الكالسيتونين:

- تفرزه الغدة الدرقية.
- يخفض نسبة الكالسيوم في الدم.
- يمنع سحب الكالسيوم من العظام.

الباراثورمون:

- تفرزه الغدد جارات الدرقية (أربعة أجزاء، اثنان على كل جانب من الغدة الدرقية).
- يرفع نسبة الكالسيوم في الدم؛ ويزداد إفرازه عند انخفاضها.
- يسحب الكالسيوم من العظام.
- زيادته: ترتفع نسبة الكالسيوم في الدم وتصبح العظام هشة سهلة الانحناء والكسر. ونقصه: تنخفض نسبة الكالسيوم في الدم مع سرعة الاستثارة والانفعال وتقلصات عضلية مؤلمة.

معًا: الباراثورمون يرفع الكالسيوم بسحبه من العظام عند انخفاضه، والكالسيتونين يخفضه ويمنع سحبه من العظام؛ فيحافظان معًا على نسبته الطبيعية في الدم.

27

- لأن نخاعهما يفرز الأدرينالين والنورأدرينالين اللذين يقومان بوظائف حيوية في حالات الطوارئ والانفعال (الخوف، والإثارة، والعراك، والهروب).
- يرفعان مستوى السكر في الدم بتكسير الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز.
- يزيدان قوة انقباض القلب وسرعته، ويرفعان ضغط الدم.
- نتيجة ذلك تحصل العضلات على الطاقة اللازمة لانقباضها مع زيادة استهلاك الأكسجين، وهو ما يظهر بوضوح أثناء التمرينات الرياضية.

28 القشرة:

- المنطقة الخارجية من الغدة.
- تفرز هرمونات كثيرة هي الستيرويدات، في ثلاث مجموعات:

– القشرانيات السكرية (الكورتيزون والكورتيكوستيرون): تنظم أيض الكربوهيدرات.

– القشرانيات المعدنية (مثل الألدوستيرون): تحافظ على التوازن المعدني.

– الهرمونات الجنسية (التستوستيرون، والإستروجين، والبروجسترون): للقشرة دور في إفرازها رغم أنها تتكون في الغدد التناسلية، واختلال التوازن بينها وبين هرمونات الغدد التناسلية يُظهر صفات الجنس الآخر.

- ينشطها ACTH الذي يفرزه الجزء الغدي للغدة النخامية.

النخاع:

- المنطقة الداخلية من الغدة.
- يفرز الأدرينالين والنورأدرينالين.
- وظائفهما في حالات الطوارئ: رفع السكر في الدم من جليكوجين الكبد، وزيادة قوة انقباض القلب وسرعته، ورفع ضغط الدم.
- لم يذكر الكتاب أن ACTH ينشط النخاع؛ فهو ينشط القشرة فقط.

29

- القشرانيات السكرية (الكورتيزون والكورتيكوستيرون): تُفرز من القشرة، وتنظم أيض الكربوهيدرات (السكريات والنشويات)؛ ولهذا سُميت سكرية.

← نقصها: اضطراب أيض الكربوهيدرات.

- القشرانيات المعدنية (مثل الألدوستيرون): تُفرز من القشرة، وتحافظ على التوازن المعدني في الجسم؛ ولهذا سُميت معدنية.

← نقصها: تقلّ إعادةُ امتصاص الأملاح مثل الصوديوم فيُفقد في البول، ولا يتخلص الجسم من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكليتين؛ فيختل التوازن المعدني.

30

- الغدة: قشرة الغدة الكظرية.
- التفسير: رغم أن الهرمونات الجنسية تتكون في الغدد التناسلية، فإن لقشرة الغدة الكظرية دورًا في إفراز الهرمون الذكري (التستوستيرون) والهرمونات الأنثوية (الإستروجين والبروجسترون) في الجنسين؛ فإذا اختل التوازن بين ما تفرزه القشرة وما تفرزه الغدد التناسلية ظهرت صفات الجنس الآخر، كالصفات الذكورية في هذه المرأة رغم سلامة مبيضيها.
- أثر الورم: أورام قشرة الغدة الكظرية قد تسبب ضمور الغدد التناسلية في الجنسين، أي ضمور المبيضين في هذه المرأة.

31

الألدوستيرون:

- يتكون ويُفرز من قشرة الغدة الكظرية (من القشرانيات المعدنية).
- يساعد على إعادة امتصاص الأملاح مثل الصوديوم.
- أثره الآخر: التخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكليتين؛ فيحافظ على التوازن المعدني.

الهرمون المضاد لإدرار البول:

- يتكون في خلايا عصبية في تحت المهاد، ويُخزن في نهاياتها في الفص الخلفي، ويُطلق منه في الدم.
- يقلل كمية البول بإعادة امتصاص الماء في أنابيب النفرونات بالكليتين.
- أثره الآخر: يرفع ضغط الدم؛ ولذلك يسمى الهرمون القابض للأوعية الدموية (الفازوبريسين).

32

انسداد القناة البنكرياسية:

- لا تصل الإنزيمات الهاضمة (من الخلايا الحويصلية) إلى الاثني عشر ← يتأثر الهضم.
- لا تتأثر نسبة الجلوكوز؛ لأن الإنسولين والجلوكاجون يصبان في الدم مباشرة.

تلف خلايا بيتا:

- لا يتأثر وصول الإنزيمات إلى الاثني عشر؛ لأن الخلايا الحويصلية والقناة سليمة.
- يقل الإنسولين ← ترتفع نسبة الجلوكوز في الدم ← البول السكري.

التعليل: البنكرياس غدة مختلطة؛ جزؤه القنوي يصب في الاثني عشر عن طريق القناة، وجزؤه الصماء (جزر لانجرهانز) يصب في الدم مباشرة، فيتأثر كل جزء وحده.

33

- الإنسولين هو الذي يسمح بمرور السكريات الأحادية عبر أغشية الخلايا فيشجع أكسدة الجلوكوز؛ فعند نقصه يقل دخول الجلوكوز إلى الخلايا فيتراكم في الدم.
- أما الفركتوز فيدخل الخلايا دون الحاجة إلى الإنسولين (كما ورد في الكتاب)؛ فلا يتأثر دخوله بنقص الإنسولين.
- مخزون الجليكوجين في الكبد والعضلات: يقل تكوينه؛ لأن الإنسولين هو الذي يشجع تحويل الجلوكوز إلى جليكوجين يُخزن في الكبد والعضلات.
- الدهون المخزنة: يقل تكوينها من الجلوكوز؛ لأن الإنسولين يحول الجلوكوز إلى دهون تُخزن في أنسجة الجسم (ولذلك يُعد البول السكري اضطرابًا في أيض الجلوكوز والدهون).

34

التسلسل:

- نقص الإنسولين ← يقل مرور الجلوكوز عبر أغشية الخلايا، ويقل تحويله إلى جليكوجين أو دهون.
- يرتفع الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي (80–120 مجم/100 سم^3) ← يظهر في البول.
- يصاحب خروج الجلوكوز في البول إخراج كميات كبيرة من الماء ← كثرة التبول ← الشعور بالعطش.

التفسير: الإنسولين هو الذي يسمح بمرور الجلوكوز عبر أغشية الخلايا؛ فبدونه يبقى الجلوكوز في الدم ولا يدخل الخلايا ليتأكسد، رغم ارتفاع نسبته في الدم. (والبول السكري اضطراب في أيض الجلوكوز والدهون معًا.)

35

الإنسولين:

- تفرزه خلايا بيتا، وهي الأغلبية.
- يخفض نسبة الجلوكوز في الدم.
- يحول الجلوكوز إلى جليكوجين يُخزن في الكبد والعضلات.
- أو يحوله إلى دهون تُخزن في أنسجة الجسم، ويشجع أكسدته في الخلايا.

الجلوكاجون:

- تفرزه خلايا ألفا، وهي قليلة العدد.
- يرفع نسبة الجلوكوز في الدم (عمله عكس الإنسولين).
- يحول الجليكوجين المخزن في الكبد فقط إلى جلوكوز (لا جليكوجين العضلات).
- ويحافظ الهرمونان معًا على ثبات نسبة السكر في الدم عند نحو 80–120 مجم لكل 100 سم^3.

36

- يتوقف إفراز الجلوكاجون؛ فيفقد الجسم الهرمون الذي يرفع الجلوكوز في الدم بتحويل الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز، فيصعب رفع نسبته عند انخفاضها عن المعدل الطبيعي.
- لا يفقد الجسم هذه القدرة تمامًا في المواقف الطارئة؛ لأن نخاع الغدة الكظرية يفرز الأدرينالين والنورأدرينالين اللذين يرفعان مستوى السكر في الدم بتكسير الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز في حالات الطوارئ.

37

- تنخفض نسبة الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي؛ لأن الإنسولين يزيد مرور الجلوكوز إلى الخلايا وأكسدته فيها، ويحوله إلى جليكوجين ودهون.
- يزداد مخزون الجليكوجين في الكبد والعضلات.
- الهرمون المصحح: الجلوكاجون من خلايا ألفا؛ يرفع نسبة الجلوكوز بتحويل الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز.
- حدود تأثيره: يعمل على جليكوجين الكبد فقط، ولا يحول جليكوجين العضلات إلى جلوكوز.

38

جليكوجين الكبد:

- يكوّنه ويخزنه الإنسولين.
- يحوله إلى جلوكوز: الجلوكاجون، والأدرينالين والنورأدرينالين (في حالات الطوارئ).
- يصل الجلوكوز الناتج إلى العضلة مع الدم.

جليكوجين العضلات:

- يكوّنه ويخزنه الإنسولين أيضًا.
- لم يذكر الكتاب هرمونًا يحوله (فالجلوكاجون يعمل على جليكوجين الكبد فقط)؛ والعضلة نفسها تحوله إلى جلوكوز عند الحاجة.
- يُستخدم الجلوكوز الناتج داخل العضلة نفسها.

التعب (من الفصل الأول):

- مع الانقباضات السريعة المتتالية لا يستطيع الدم نقل الأكسجين بالسرعة الكافية.
- تحول العضلة الجليكوجين إلى جلوكوز يتأكسد لاهوائيًّا (التخمر)؛ فيتراكم حمض اللاكتيك المسبب للتعب.
- وانخفاض ATP يمنع انفصال القناطر المستعرضة؛ فقد يحدث الشد العضلي المؤلم.

39

الأندروجينات (الهرمونات الذكرية):

- تفرزها الخلايا البينية في الخصية.
- أمثلتها: التستوستيرون والأندروستيرون.
- وظائفها: نمو البروستاتا والحويصلات المنوية، والصفات الجنسية الثانوية الذكرية.

الإستروجينات (الهرمونات الأنثوية):

- الإستروجين (الإستراديول): من حويصلات جراف ← الصفات الجنسية الأنثوية مثل كبر الغدد الثديية، وتنظيم دورة الحيض.
- البروجسترون: من الجسم الأصفر والمشيمة ← المحافظة على انتظام دورة الحمل.
- الريلاكسين: من الجسم الأصفر والمشيمة وبطانة الرحم ← يرخي الارتفاق العاني.

المصدر الآخر: قشرة الغدة الكظرية؛ لها دور في إفراز التستوستيرون والإستروجين والبروجسترون.

40

العلاقة:

- LH ينشط تكوين الجسم الأصفر في المبيض.
- الجسم الأصفر يفرز البروجسترون.
- البروجسترون ينظم التغيرات الدموية في بطانة الرحم لتهيئتها لاستقبال البويضة (المخصبة) وانغراسها.
- فإذا نقص LH قلّ تكوين الجسم الأصفر، فيقل البروجسترون، فلا تتهيأ البطانة جيدًا.

دور البروجسترون أثناء الحمل:

- المحافظة على انتظام دورة الحمل.
- تنظيم التغيرات في الغدد الثديية أثناء الحمل.

مصدراه: الجسم الأصفر والمشيمة.

41

الأوكسيتوسين:

- يتكون في خلايا عصبية في تحت المهاد، ويُخزن في الفص الخلفي للغدة النخامية ويُطلق منه.
- ينظم انقباضات عضلات الرحم، ويزيدها بقوة أثناء الولادة لطرد الجنين؛ ويستخدمه الأطباء للإسراع بالولادة.
- بعد الولادة: يشجع على إدرار اللبن من الغدد الثديية استجابةً لرضاعة الطفل.

الريلاكسين:

- يُفرز من الجسم الأصفر والمشيمة وبطانة الرحم.
- يرخي الارتفاق العاني.
- يزداد إفرازه في نهاية الحمل لتسهيل الولادة.

42

- ظهور الصفات الجنسية الأنثوية: الإستروجين (الإستراديول) من حويصلات جراف ← من الصفات الأنثوية التي يُظهرها كبر الغدد الثديية.
- الحمل: البروجسترون من الجسم الأصفر والمشيمة ← ينظم التغيرات في الغدد الثديية أثناء الحمل.
- بعد الولادة:

– البرولاكتين من الجزء الغدي للغدة النخامية ← إنتاج اللبن من الغدد الثديية.

– الأوكسيتوسين (يتكون في تحت المهاد ويُطلق من الفص الخلفي) ← يشجع على إدرار اللبن استجابةً لرضاعة الطفل.

43

الجاسترين:

- تفرزه خلايا لاقنوية في بطانة المعدة، وينتقل في الدم.
- يستهدف خلايا قنوية في البطانة نفسها ← تنشيط إفراز العصارة المعدية.

السكرتين:

- تفرزه الأمعاء الدقيقة، وينتقل في الدم.
- يستهدف البنكرياس ← تنشيط إفراز العصارة البنكرياسية.

الكوليسيستوكينين:

- تفرزه الأمعاء الدقيقة، وينتقل في الدم.
- يستهدف البنكرياس ← تنشيط إفراز العصارة البنكرياسية.
- ويستهدف الحويصلة الصفراوية ← انقباضها لتصب العصارة الصفراء في الاثني عشر.

التفسير: لأن الجاسترين مادة كيميائية تفرزها خلايا لاقنوية في الدم مباشرة، ويحملها الدم إلى خلايا أخرى (قنوية) فينشطها؛ فتنطبق عليه صفات الهرمون رغم أن الخلايا المستهدفة في العضو نفسه.

44

- يُرجَّح أنها السكرتين والكوليسيستوكينين.
- التعليل:

– الاثنا عشر هو أول جزء من الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الدقيقة تفرز هذين الهرمونين.

– يحملهما الدم إلى البنكرياس فينشطان إفراز العصارة البنكرياسية، وهذا ما لاحظه ستارلنج (إفراز البنكرياس لعصارته عند وصول الطعام إلى الاثني عشر رغم قطع الأعصاب).

- الأثر الإضافي: الكوليسيستوكينين يسبب أيضًا انقباض الحويصلة الصفراوية لتصب العصارة الصفراء في الاثني عشر.

45

- هرمون النمو (الجزء الغدي للنخامية): يتحكم في نمو الجسم؛ وزيادته في البالغين تجدد نمو الأجزاء الطرفية للعظام الطويلة (اليدين والقدمين والأصابع) وتضخم عظام الوجه.
- الباراثورمون (الغدد جارات الدرقية): يسحب الكالسيوم من العظام؛ وزيادته تجعل العظام هشة سهلة الانحناء والكسر.
- الكالسيتونين (الغدة الدرقية): يمنع سحب الكالسيوم من العظام.
- الريلاكسين (الجسم الأصفر والمشيمة وبطانة الرحم): يرخي الارتفاق العاني (حيث يتصل نصفا عظام الحوض بطنيًّا).

(ويُقبل أيضًا: الثيروكسين ← نمو القدرات البدنية؛ ونقصه في الطفولة يجعل الجسم قصيرًا.)

46

- الأدرينالين والنورأدرينالين (نخاع الكظرية): يزيدان قوة انقباض القلب وسرعته ويرفعان ضغط الدم في حالات الطوارئ وأثناء التمرينات الرياضية.
- الهرمون المضاد لإدرار البول (الفازوبريسين): يرفع ضغط الدم (لم يحدد الكتاب حالة بعينها؛ يُطلق من الفص الخلفي في الدم عند الحاجة).
- الثيروكسين (الغدة الدرقية): زيادته (الجويتر الجحوظي) تسبب سرعة ضربات القلب، ونقصه الشديد في البالغين (الميكسوديما) يسبب بطء ضربات القلب.

47

- الأوكسينات: تفرزها خلايا حية في القمم النامية والبراعم (النبات ليس له غدد خاصة).
- الهرمون المضاد لإدرار البول والأوكسيتوسين: يتكونان في خلايا عصبية في تحت المهاد (جزء من المخ).
- الجاسترين: تفرزه خلايا لاقنوية في بطانة المعدة.
- السكرتين والكوليسيستوكينين: تفرزهما الأمعاء الدقيقة.
- الريلاكسين: يُفرز من بطانة الرحم والمشيمة (بالإضافة إلى الجسم الأصفر).

(يكفي أربعة أمثلة.)

48

- جهاز الغدد الصماء هو الجهاز الثاني الذي يتحكم في وظائف الجسم مع الجهاز العصبي؛ أي أن وظائف الجسم تقع تحت تحكم عصبي وهرموني.

مثالان (يكفي اثنان):

- الغدة النخامية تقع أسفل المخ ومتصلة بتحت المهاد، وجزؤها العصبي يضم القمع وهو جزء من المخ.
- هرمونا الجزء العصبي (المضاد لإدرار البول والأوكسيتوسين) تكوّنهما خلايا عصبية في تحت المهاد، وتخزنهما نهاياتها في الفص الخلفي ثم تطلقهما في الدم.

(ويُقبل استنتاجًا: إدرار اللبن بالأوكسيتوسين استجابةً لرضاعة الطفل، وإفراز هرمونات نخاع الكظرية في حالات الانفعال كالخوف والعراك والهروب.)

49

التشابه:

- كلاهما من هرمونات الجزء العصبي: يتكون في خلايا عصبية في تحت المهاد، ويُخزن في نهاياتها في الفص الخلفي، ويُطلق في الدم عند الحاجة.

أوجه الاختلاف:

- الوظيفة:
  - المضاد لإدرار البول: يقلل البول بإعادة امتصاص الماء في أنابيب الكليتين، ويرفع ضغط الدم.
  - الأوكسيتوسين: ينظم انقباضات الرحم ويزيدها أثناء الولادة، ويشجع إدرار اللبن.
- الاسم الآخر:
  - المضاد لإدرار البول: الهرمون القابض للأوعية الدموية (الفازوبريسين).
  - الأوكسيتوسين: الهرمون المنشط لعضلات الرحم.
- العضو المستهدف:
  - المضاد لإدرار البول: أنابيب النفرونات بالكليتين.
  - الأوكسيتوسين: عضلات الرحم والغدد الثديية.

50

- فقد الثيروكسين: تظهر أعراض النقص الشديد في البالغين (الميكسوديما): انخفاض معدل الأيض فلا يتحمل البرودة، وزيادة الوزن، وبطء ضربات القلب، والتعب السريع، وجفاف الجلد وتساقط الشعر.
- فقد الكالسيتونين: يفقد الجسم الهرمون الذي يخفض نسبة الكالسيوم في الدم ويمنع سحبه من العظام.
- العلاج: هرمونات الغدة الدرقية أو مستخلصاتها تحت إشراف طبي.
- أهمية الحفاظ على جارات الدرقية: لأنها تفرز الباراثورمون الذي يحافظ - مع الكالسيتونين - على نسبة الكالسيوم في الدم؛ ولو استُؤصلت لانخفض الكالسيوم في الدم وظهرت سرعة الاستثارة والتقلصات العضلية المؤلمة.

إجابات القسم الثاني: أسئلة على الصور

1

- (أ) تنحني نحو الضوء: القمة النامية تفرز مادة كيميائية (إندول حمض الخليك – الأوكسين) تنتقل إلى منطقة الانحناء فتنحني.
- (ب) لا تنحني: أُزيلت القمة النامية التي تفرز المادة الكيميائية.
- (ج) لا تنحني: الحاجز لا تنفذ منه المواد الكيميائية، فلا تصل المادة من القمة إلى منطقة الانحناء.
- (د) تنحني نحو الضوء: المادة الكيميائية تنفذ من الطبقة الرقيقة فتصل إلى منطقة الانحناء.
- في الساق (أ): منطقة الاستقبال = القمة النامية للساق، ومنطقة الاستجابة = منطقة الانحناء أسفلها.

2

- تُفرز الأوكسينات من الجزأين (1) القمة النامية و(2) البرعم؛ لأنها تفرزها خلايا حية في القمم النامية والبراعم.
- (3) منطقة الانحناء (منطقة الاستجابة): تنحني نحو الضوء، فالأوكسينات تنظم نمو الأنسجة.
- (4) الزهرة: تتحكم الأوكسينات في تفتح الأزهار.
- (5) الثمرة: تتحكم الأوكسينات في تكوين الثمار ونضجها.
- لا يحتاج النبات إلى غدد خاصة: لأن الأوكسينات تفرزها خلايا حية في القمة النامية (1) والبراعم (2)، ثم تنتقل منها إلى مناطق أخرى مثل منطقة الانحناء (3) فتؤثر فيها.

3

- (1) الغشاء المخاطي المبطن للاثني عشر: أفرز الرسائل الكيميائية (الهرمونات).
- (2) الدم (الوعاء الدموي): الطريق الذي انتقلت فيه.
- (3) البنكرياس: العضو الذي استجاب فأفرز عصارته.
- (4) العصب (الاتصال العصبي بين البنكرياس والأعضاء الأخرى): قطعه ستارلنج ليستبعد التنبيه العصبي، فإذا أفرز البنكرياس رغم ذلك كان المنبه غير عصبي.
- (5) القناة البنكرياسية: تصل بها العصارة إلى الاثني عشر.
- التوقع: لن يفرز البنكرياس عصارته؛ لأن الطريق العصبي مقطوع، والطريق الكيميائي (الدم) مسدود، فلا تصل الرسائل الكيميائية إلى البنكرياس.

4

- (3) خطأ: الصواب «يوجد تنبيه غير عصبي للبنكرياس»؛ لأن البنكرياس أفرز عصارته رغم قطع الاتصال العصبي.
- (5) خطأ: الصواب «تنتقل مع الدم إلى البنكرياس»؛ فالأعصاب كانت مقطوعة.
- (7) خطأ: الصواب أن «الهرمونات» كلمة يونانية معناها «المواد المنشطة»؛ لأنها نشطت البنكرياس لإفراز عصارته.

5

- (أ) غدة قنوية تصب إفرازها خارج الجسم، مثل الغدد العرقية.
- (ب) غدة قنوية تصب إفرازها داخل الجسم، مثل الغدد اللعابية والهاضمة.
- (ج) غدة صماء (لاقنوية) تصب إفرازها في الدم مباشرة، مثل الغدة الدرقية والغدة الكظرية.
- (د) غدة مختلطة (مزدوجة): جزء قنوي وجزء لاقنوي، مثل البنكرياس.
- تفرز الهرمونات: (ج)، والجزء اللاقنوي من (د)؛ لأن الإفراز فيهما يخرج إلى الأوعية الدموية مباشرة دون قنوات.

6

- (أ) رقم (6): البنكرياس.
- (ب) رقم (2): الغدة الدرقية (هرمون الثيروكسين).
- (ج) رقم (1): الغدة النخامية؛ تفرز TSH للدرقية، وFSH وLH للغدد التناسلية (8)، وACTH لقشرة الغدة الكظرية (4).
- (د) رقم (7): المعدة؛ تفرز خلايا لاقنوية في بطانتها هرمون الجاسترين.
- (هـ) رقم (5): الكلية.

7

(1)
- الثيروكسين، وتفرزه الغدة الدرقية.
- الدليل: احتواؤه على ذرات اليود (I)، واليود لازم لتكوين الثيروكسين.
- نقص اليود ← نقص الثيروكسين ← تضخم الغدة (الجويتر البسيط).

(2) قشرة الغدة الكظرية؛ مثال: الألدوستيرون ← يحافظ على التوازن المعدني (إعادة امتصاص الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد). (ويُقبل: الكورتيزون ← تنظيم أيض الكربوهيدرات.)

(3) (ج) بروتين معقد (سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية).

الأنواع الثلاثة: الهرمونات مواد كيميائية عضوية:
- بعضها بروتينات معقدة.
- وبعضها مركبات بسيطة مثل الأحماض الأمينية.
- وبعضها ستيرويدات (مواد دهنية).

8
- يتكون الأوكسيتوسين في (1): الخلايا العصبية في تحت المهاد.
- يمر في (2): القمع (الساق العصبية)، إلى الفص الخلفي (5).
- يُخزن في (6): نهايات هذه الخلايا العصبية في الفص الخلفي.
- يدخل إلى الدم عن طريق (7): الشعيرات الدموية، عند الحاجة.
- قطع (2): لا يصل الهرمون المضاد لإدرار البول من تحت المهاد إلى الفص الخلفي، فيقل إطلاقه في الدم ← يقل إعادة امتصاص الماء في أنابيب النفرونات ← تزيد كمية البول.

9
- (3) خطأ: الفص الأوسط جزء من الجزء الغدي (مع الفص الأمامي)، أما الجزء العصبي فيتكون من الفص الخلفي والقمع.
- (4) خطأ: الأوكسيتوسين والهرمون المضاد لإدرار البول يتكونان في خلايا عصبية في تحت المهاد، ويُخزنان في نهاياتها في الفص الخلفي ثم يُطلقان منه.
- (5) خطأ: TSH وACTH من هرمونات الجزء الغدي (الهرمونات المنشطة للغدد).
- العبارتان (1) و(2) صحيحتان.

10
- (1) الفص الأمامي، و(2) الفص الأوسط.
- (3) الفص الخلفي.
- (4) TSH (الهرمون المنشط للغدة الدرقية).
- (5) قشرة الغدة الكظرية.
- (6) FSH (الهرمون المنشط لتكوين الحويصلات).
- (7) البرولاكتين (الهرمون المنشط لإفراز اللبن).
- (8) الهرمون المضاد لإدرار البول.

الاسم الآخر: الهرمون القابض للأوعية الدموية (الفازوبريسين)؛ لأنه يرفع ضغط الدم.
- نقص (6) FSH في الخصية: يتأثر تكوين الأنابيب المنوية والحيوانات المنوية، لأنه يساعد على تكوينها.

11
- (س) TSH: يصل إلى الغدة الدرقية.
- (ص) ACTH: يصل إلى قشرة الغدة الكظرية (الطبقة الخارجية).
- (ع) FSH: يصل إلى الحويصلات النامية فينميها ويحولها إلى حويصلات جراف.
- (ل) LH: يصل إلى الجسم الأصفر فينشط تكوينه.
- عند توقف (ص): يتوقف تنشيط قشرة الغدة الكظرية فيقل إفرازها لهرموناتها (الستيرويدات)؛ أما النخاع (الأدرينالين والنورأدرينالين) فلا يتأثر بذلك، لأن ACTH ينشط القشرة فقط.

12
- (أ) نمو طبيعي.
- (ب) القزامة: نقص إفراز هرمون النمو في الصغر.
- (ج) العملقة: زيادة إفراز هرمون النمو في الصغر.
- بدأ الخلل في الطفولة؛ إذ يبتعد المنحنيان عن المنحنى الطبيعي منذ السنوات الأولى من العمر.
- هرمون النمو يُفرز من الجزء الغدي للغدة النخامية، ويتحكم في عمليات الأيض وخاصة تخليق البروتين؛ فيتحكم في نمو الجسم.

13
- الحالة: تضخم الأطراف (الأكروميجالي).
- الهرمون: هرمون النمو، يُفرز من الجزء الغدي للغدة النخامية.
- لا تُسمى عملقة؛ لأن العملقة تنتج عن زيادة الهرمون في الصغر؛ أما زيادته في البالغين فتسبب تجدد نمو الأجزاء الطرفية للعظام الطويلة (اليدين والقدمين والأصابع) وتضخم عظام الوجه.
- (1) عظام رسغ اليد: 8 عظام في صفين.
- (2) عظام راحة اليد: 5 عظام.
- الإبهام: سلاميتان (أما باقي الأصابع فثلاث سلاميات لكلٍّ منها).

14

- تضخم الجزء (2)، وتدل على حالة تضخم الأطراف (الأكروميجالي) التي من علاماتها تضخم عظام الوجه.
- الخلل: زيادة إفراز هرمون النمو في البالغين.
- (1) الجزء المخي (الخلفي): 8 عظام تكوّن تجويفًا يحوي المخ.
- (2) الجزء الوجهي (الأمامي): 14 عظمة، تشمل عظام الوجه والفكين.
- تتصل عظام الجزء المخي بحوافها المسننة اتصالًا قويًّا (مفاصل ليفية).

15

الأعمدة المنخفضة:

- الغدة الدرقية ← فقدان TSH.
- قشرة الكظرية ← فقدان ACTH.
- الخصيتان ← فقدان FSH وLH.
- معدل النمو ← فقدان هرمون النمو الذي يتحكم في تخليق البروتين ونمو الجسم.

الأعمدة الثابتة:

- الغدد جارات الدرقية: يعتمد إفرازها على نسبة الكالسيوم في الدم، لا على هرمون نخامي.
- نخاع الكظرية: ACTH ينشط القشرة فقط، ولم يذكر الكتاب هرمونًا نخاميًّا ينشط النخاع.

(لذلك تتحكم النخامية في «معظم» الغدد الصماء لا كلها.)

16

- (1) مستخلص الفص الأمامي: لم يتغير الضغط ولا ضربات القلب؛ فهرموناته (النمو، والمنشطة للغدد، والبرولاكتين) ليس منها هرمون يرفع ضغط الدم.
- (2) مستخلص الفص الخلفي: ارتفع ضغط الدم دون زيادة ضربات القلب؛ بسبب الهرمون المضاد لإدرار البول (القابض للأوعية الدموية – الفازوبريسين).

أثره الآخر: يقلل كمية البول بإعادة امتصاص الماء في أنابيب النفرونات.

- (3) مستخلص نخاع الكظرية: ارتفع الضغط وزادت سرعة ضربات القلب؛ بسبب الأدرينالين والنورأدرينالين اللذين يزيدان قوة انقباض القلب وسرعته ويرفعان ضغط الدم.

أثرهما الآخر: رفع السكر في الدم بتكسير جليكوجين الكبد.

17

- (س) إعادة امتصاص الماء: الهرمون المضاد لإدرار البول؛ يتكون في خلايا عصبية في تحت المهاد، ويُخزن ويُطلق من الفص الخلفي ← يقلل كمية البول.
- (ص) إعادة امتصاص الصوديوم، و(ع) التخلص من البوتاسيوم الزائد: الألدوستيرون؛ يتكون في قشرة الغدة الكظرية ← يقل الصوديوم ويزيد البوتاسيوم في البول.
- الهرمون الذي يتكون في خلايا عصبية: المضاد لإدرار البول.
- الهرمون الستيرويدي: الألدوستيرون (من القشرانيات المعدنية).

18

- (أ) نقص الإنسولين (البول السكري): يظهر الجلوكوز في البول، ويصاحبه إخراج كمية كبيرة من الماء فتزيد كمية البول.
- (ب) نقص الهرمون المضاد لإدرار البول: كمية البول كبيرة جدًّا دون جلوكوز؛ لأن الماء لا يُعاد امتصاصه في أنابيب النفرونات.
- (ج) نقص الألدوستيرون: يزيد الصوديوم في البول لقلة إعادة امتصاصه، ويقل البوتاسيوم في البول لأن الجسم لا يتخلص من الزائد منه.
- يرتفع الجلوكوز في دم المريض (أ).

19

- (1) القصبة الهوائية، و(2) فص من فصي الغدة الدرقية، و(3) البرزخ، و(4) الغدد جارات الدرقية (أربعة أجزاء، اثنان على كل جانب).
- صفات الغدة الدرقية (يكفي ثلاث):
  - تقع في مقدمة العنق ملاصقة للقصبة الهوائية.
  - تتكون من فصين يصل بينهما برزخ.
  - غدة حويصلية حمراء اللون.
  - يحيط بها غشاء من نسيج ضام.
- يبقى الكالسيتونين (من الغدة الدرقية): يخفض الكالسيوم في الدم ويمنع سحبه من العظام.
- لا يكفي وحده: لأنه لا يرفع الكالسيوم عند انخفاضه؛ فالباراثورمون (من التراكيب 4) هو الذي يرفعه بسحبه من العظام، والهرمونان معًا يحافظان على نسبته الطبيعية. فبدون الباراثورمون ينخفض الكالسيوم في الدم، مع سرعة الاستثارة وتقلصات عضلية مؤلمة.

20

- الغدة الدرقية: يدل عليها أنها غدة صماء حويصلية (تتكون من حويصلات) ويحيط بها غشاء من نسيج ضام.
- الأجزاء:
- (1) حويصلة.
- (2) خلايا الحويصلة.
- (3) شعيرة دموية.
- (4) الغشاء المحيط (نسيج ضام).
- لا تحتاج إلى قنوات: لأنها غدة صماء تصب هرموناتها في الدم مباشرة عن طريق الشعيرات الدموية.
- العنصر: اليود، لازم لتكوين الثيروكسين.
- الهرمون الآخر: الكالسيتونين؛ يخفض نسبة الكالسيوم في الدم ويمنع سحبه من العظام.

21

- في المنطقة (1): اليود قليل، واليود لازم لتكوين الثيروكسين ← ينخفض الثيروكسين (ص).
- نقص الإفراز يصاحبه تضخم الغدة الدرقية ← يزداد حجمها (س).
- الحالة: الجويتر البسيط.
- مضاعفاتها إذا لم تُعالج:
- القصاع: عند النقص الشديد في الطفولة.
- الميكسوديما: عند النقص الشديد في البالغين.
- العلاج: إضافة اليود إلى ملح الطعام والأغذية.

22

المريض (أ): الميكسوديما؛ نقص شديد في الثيروكسين.

- انخفاض معدل الأيض الأساسي ← بطء ضربات القلب وزيادة الوزن.
- العلاج: هرمونات الغدة الدرقية أو مستخلصاتها تحت إشراف طبي.

المريض (ب): الجويتر الجحوظي؛ زيادة الثيروكسين.

- زيادة أكسدة الغذاء (ارتفاع معدل الأيض) ← نقص الوزن وسرعة ضربات القلب، مع تورم مقدمة العنق.
- العلاج: استئصال جزء من الغدة الدرقية، أو عقاقير تثبط إفرازها.

23

- المنحنى (1) ← المجموعة (أ): نمو طبيعي مستمر.
- المنحنى (2) ← المجموعة (ب): تباطأ نموها كثيرًا لغياب الثيروكسين.
- المنحنى (3) ← المجموعة (ج): تباطأت مثل (ب) حتى الأسبوع الرابع، ثم عاد نموها يتسارع بعد إعطاء المستخلص.
- الحالة المشابهة في الإنسان: القصاع؛ نقص شديد في الثيروكسين في الطفولة، فيكون الجسم قصيرًا.
- الوظيفة: الثيروكسين مسؤول عن نمو القدرات البدنية والعقلية وتطورها، ويتحكم في معدل الأيض.

24

- المنحنى (1) ← المجموعة المحقونة بالثيروكسين: أعلى امتصاص.
- المنحنى (2) ← المجموعة السليمة.
- المنحنى (3) ← المجموعة المستأصلة غدتها الدرقية: أقل امتصاص.
- التعليل: الثيروكسين ينشط امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية.

المقارنة:

- الثيروكسين: يعمل على امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية إلى الدم.
- الإنسولين: يسمح بمرور السكريات الأحادية من الدم عبر أغشية خلايا الجسم فيشجع أكسدة الجلوكوز، ويحوله إلى جليكوجين ودهون (الفركتوز يدخل الخلايا دون إنسولين).

25

- (س) الكالسيتونين من الغدة الدرقية: يخفض الكالسيوم في الدم ويمنع سحبه من العظام.
- (ص) الباراثورمون من الغدد جارات الدرقية: يرفع الكالسيوم في الدم بسحبه من العظام.
- عودة الكالسيوم بعد (ص): يحافظ الكالسيتونين والباراثورمون معًا على النسبة الطبيعية للكالسيوم؛ فالكالسيتونين يخفضه ويمنع سحبه من العظام، ومقدار إفراز الباراثورمون يعتمد على نسبة الكالسيوم في الدم (يزداد عند انخفاضها)، فلا يستمر ارتفاع الكالسيوم.

26

- العلاقة في (أ) عكسية: كلما انخفض الكالسيوم في الدم زاد إفراز الباراثورمون.
- أهميتها: الباراثورمون يسحب الكالسيوم من العظام فيعيد نسبته في الدم إلى المعدل الطبيعي.
- يكون سحب الكالسيوم من العظام أكبر عند الكالسيوم المنخفض (يسار المحور).
- الشخص (ب): غدده جارات الدرقية لا تستجيب، فلا يرتفع الكالسيوم ← تظهر أعراض نقص الباراثورمون: انخفاض الكالسيوم في الدم، وسرعة الاستثارة والغضب والانفعال لأتفه الأسباب، وتقلصات عضلية مؤلمة.

27

- الخط (3) خطأ: قشرة الغدة الكظرية تفرز الألدوستيرون (وليس الأدرينالين).
- الخط (4) خطأ: نخاع الغدة الكظرية يفرز الأدرينالين (وليس الألدوستيرون).
- الخط (7) خطأ: الكالسيتونين يمنع سحب الكالسيوم من العظام (أما الباراثورمون فيسحبه).
- الهرمون الستيرويدي: الألدوستيرون؛ لأن هرمونات قشرة الغدة الكظرية هي الستيرويدات.

28

- (1) قشرة الغدة الكظرية، و(2) نخاع الغدة الكظرية، و(3) الكلية.
- يفرز الجزء (1): الكورتيزون، والألدوستيرون، والتستوستيرون.
- يفرز الجزء (2): الأدرينالين، والنورأدرينالين.
- ACTH ينشط الجزء (1) (القشرة).
- يتخلص الجسم من البوتاسيوم الزائد عن طريق (3) الكلية، بتأثير الألدوستيرون.

29

- (1) الستيرويدات.
- (2) القشرانيات السكرية.
- (3) أيض الكربوهيدرات (السكريات والنشويات).
- (4) الألدوستيرون.
- (5) المحافظة على التوازن المعدني: إعادة امتصاص الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكليتين.
- (6) الهرمونات الجنسية.
- (7) البروجسترون.
- المجموعة (6) الهرمونات الجنسية: اختلال التوازن بين ما تفرزه القشرة منها وما تفرزه الغدد التناسلية يُظهر صفات الجنس الآخر.
- أورام القشرة قد تسبب ضمور الغدد التناسلية في الجنسين.

30

- (2) الأدرينالين: يُقاس بالميكروجرام، فالهرمونات تُفرز بكميات ضئيلة، وارتفع أولًا لأنه سبب باقي التغيرات.
- (1) جليكوجين الكبد: انخفض لأن الأدرينالين يكسره إلى جلوكوز.
- (4) الجلوكوز في الدم: بوحدة مجم/100 سم^3، ومعدله الطبيعي 80–120 (المنطقة المظللة)، وارتفع نتيجة تكسير جليكوجين الكبد.
- (3) سرعة ضربات القلب (نبضة/دقيقة): زادت لأن الأدرينالين يزيد قوة انقباض القلب وسرعته.
- العلاقة: يفرز نخاع الكظرية الأدرينالين في الطوارئ ← سكر أكثر في الدم، وقلب أسرع وضغط أعلى ← تحصل العضلات على الطاقة اللازمة لانقباضها مع زيادة استهلاك الأكسجين.

31

- استُؤصل نخاع الغدة الكظرية من (ب): لم يرتفع الجلوكوز عنده في الموقف المخيف، لغياب الأدرينالين والنورأدرينالين اللذين يرفعان السكر في حالات الطوارئ.
- الهرمون المحقون عند (2): الجلوكاجون؛ يرفع الجلوكوز بتحويل الجليكوجين المخزن في الكبد (فقط) إلى جلوكوز.
- ارتفع في الحيوانين لأن عمله لا يعتمد على نخاع الكظرية.
- مصدر الجلوكوز في الحالتين: جليكوجين الكبد.

32

- الغدة: الغدة الكظرية (فوق الكلية)، والجزء: النخاع (الداخلي).
- (س) الأدرينالين (ومعه النورأدرينالين)، ويُفرز في حالات الطوارئ والانفعال.
- (1) الكبد: يكسر الجليكوجين المخزن فيه إلى جلوكوز، فيرتفع السكر في الدم.
- (2) القلب: يزيد قوة انقباضه وسرعته، ويرتفع ضغط الدم.
- (3) العضلة: تحصل على الطاقة اللازمة لانقباضها مع زيادة استهلاك الأكسجين، كما يحدث في مواقف الخطر وأثناء التمرينات الرياضية.
- هرمون البنكرياس: الجلوكاجون (من خلايا ألفا)؛ يحول جليكوجين الكبد إلى جلوكوز عندما تنخفض نسبة الجلوكوز في الدم.

33

- (1) الخلايا الحويصلية (تفرز الإنزيمات الهاضمة).
- (2) قناة.
- (3) جزيرة من جزر لانجرهانز (خلايا ألفا وبيتا).
- (4) شعيرة دموية.
- إفراز (1): الإنزيمات الهاضمة ← القنوات (2) ← القناة البنكرياسية ← الاثنا عشر.
- إفراز (3): الإنسولين (من خلايا بيتا) والجلوكاجون (من خلايا ألفا) ← الشعيرات الدموية (4) ← الدم مباشرة.
- غدة مختلطة: لها جزء قنوي (الخلايا الحويصلية وقنواتها) وجزء لاقنوي (جزر لانجرهانز التي تصب في الدم).

34

- (س) خلايا ألفا: قليلة العدد، تفرز الجلوكاجون.
- (ص) خلايا بيتا: الأغلبية، تفرز الإنسولين.
- الشخص (ب): تلفت معظم خلايا بيتا ← يقل الإنسولين ← البول السكري.
- ترتفع نسبة الجلوكوز في دمه عن المعدل الطبيعي (80–120 مجم/100 سم³)، ويظهر في البول.
- لا يتأثر الهضم: الخلايا الحويصلية التي تفرز الإنزيمات الهاضمة سليمة في الشكل، وتصب إفرازها في الاثني عشر عن طريق القناة البنكرياسية؛ والتلف أصاب الجزء الصماء فقط.

35

- (س) الإنسولين من خلايا بيتا:
  - يرتفع بعد الوجبات حين يرتفع الجلوكوز.
  - يخفضه: يسمح بمروره عبر أغشية الخلايا ويشجع أكسدته، ويحوله إلى جليكوجين يُخزن في الكبد والعضلات أو إلى دهون.
- (ص) الجلوكاجون من خلايا ألفا:
  - يرتفع بين الوجبات حين يميل الجلوكوز إلى الانخفاض.
  - يرفعه بتحويل جليكوجين الكبد إلى جلوكوز.
- فيبقى الجلوكوز عند نحو 80–120 مجم/100 سم³.
- لو غاب (س): يرتفع الجلوكوز فوق المعدل الطبيعي ويظل مرتفعًا (البول السكري)، فيظهر الجلوكوز في البول مع كمية كبيرة من الماء.

36

- الخلية (ب): لا يوجد حولها إنسولين، والجلوكوز متجمع خارجها لم يدخلها، بينما دخل الفركتوز.
- التعليل: الإنسولين هو الذي يسمح بمرور السكريات الأحادية عبر أغشية الخلايا.
- دخل الفركتوز الخليتين: لأنه يدخل الخلايا دون الحاجة إلى الإنسولين (كما ورد في الكتاب).
- الأثر: تقل أكسدة الجلوكوز داخل الخلية (ب)، ويتجمع الجلوكوز في الدم فترتفع نسبته فوق المعدل الطبيعي، ويظهر في البول.

37

- (أ) خلايا ألفا: ارتفع الجلوكوز دون تغير في ضربات القلب، بفعل الجلوكاجون.
- (ب) خلايا بيتا: انخفض الجلوكوز، بفعل الإنسولين.
- (ج) نخاع الغدة الكظرية: ارتفع الجلوكوز وزادت سرعة ضربات القلب، بفعل الأدرينالين والنورأدرينالين.
- (د) الغدد جارات الدرقية: ارتفع الكالسيوم وحده، بفعل الباراثورمون.
- مصدر الجلوكوز في (أ) و(ج): الجليكوجين المخزن في الكبد.
- مصدر الكالسيوم في (د): العظام؛ لأن الباراثورمون يسحب الكالسيوم منها.

38

- (1) و(3) و(5): الإنسولين؛ يحول الجلوكوز إلى جليكوجين في الكبد والعضلات، وإلى دهون تُخزن في الأنسجة.
- (2) تحويل جليكوجين الكبد إلى جلوكوز:
  - الجلوكاجون: عندما تنخفض نسبة الجلوكوز في الدم.
  - الأدرينالين والنورأدرينالين: في حالات الطوارئ والانفعال.
- (4) مع الانقباضات السريعة المتتالية:
  - لا يكفي الأكسجين الذي يحمله الدم.
  - تحول العضلة الجليكوجين إلى جلوكوز يتأكسد لاهوائيًّا (تخمر) فيعطي طاقة.
  - يتراكم حمض اللاكتيك فيحدث التعب العضلي.

39

- الهرمون: الجلوكاجون، من خلايا ألفا في جزر لانجرهانز.
- (أ) انخفض جليكوجين الكبد، و(ج) ارتفع الجلوكوز في الدم: لأن الجلوكاجون يحول الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز.
- (ب) ثابت: لأن الجلوكاجون يعمل على جليكوجين الكبد فقط، ولا يحول جليكوجين العضلات.
- الهرمون الذي يزيد جليكوجين الكبد والعضلات معًا: الإنسولين.

40

- (أ) الجلوكاجون (خلايا ألفا): يرفع الجلوكوز.
- (ب) الإنسولين (خلايا بيتا): يخفض الجلوكوز.
- (ج) الباراثورمون (الغدد جارات الدرقية): يرفع الكالسيوم بسحبه من العظام.
- (د) الكالسيتونين (الغدة الدرقية): يخفض الكالسيوم ويمنع سحبه من العظام.
- اقتراح الطالب خطأ: الهرمونان غير متضادين؛ كلاهما يعمل في الكليتين لكن على مادتين مختلفتين:

– المضاد لإدرار البول: يعيد امتصاص الماء فيقلل البول.

– الألدوستيرون: يعيد امتصاص الصوديوم ويتخلص من البوتاسيوم الزائد.

لا يلغي أحدهما أثر الآخر.

41

- الجلوكاجون ← (1): يرفع نسبة السكر فقط.
- الأدرينالين ← (2): يرفع السكر ويرفع ضغط الدم (ولا يعمل في الكليتين وفق الكتاب).
- المضاد لإدرار البول ← (4): يرفع ضغط الدم ويعمل في الكليتين (إعادة امتصاص الماء).
- الألدوستيرون ← (5): ذكر الكتاب عمله في الكليتين (إعادة امتصاص الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد)، ولم يذكر له أثرًا في ضغط الدم. (في الواقع يرتبط أيضًا بضغط الدم لاحتفاظ الجسم بالصوديوم والماء، لكن الكتاب لم يذكر ذلك.)
- المنطقة (7): لم يذكر الكتاب هرمونًا تجتمع فيه الصفات الثلاث.

42

- الجاسترين: (3) المعدة.
- السكرتين والكوليسيستوكينين: (4) الاثنا عشر (أول الأمعاء الدقيقة).
- يستجيب للكوليسيستوكينين: (5) البنكرياس (إفراز العصارة البنكرياسية)، و(2) الحويصلة الصفراوية (تنقبض فتصب العصارة الصفراء).
- مسار العصارة البنكرياسية: (5) ← (6) القناة البنكرياسية ← (4) الاثنا عشر.
- عند انسداد (6): السكرتين والكوليسيستوكينين؛ يظلان ينشطان إفراز العصارة البنكرياسية، لكنها لا تصل إلى الاثني عشر.
- (ويبقى للكوليسيستوكينين أثره في انقباض الحويصلة الصفراوية عبر القناة (7).)

43

- تفرز الجاسترين: (3) الخلايا اللاقنوية.
- الطريق: (4) الدم (الشعيرات الدموية).
- الخلايا المستهدفة: (2) الخلايا القنوية في البطانة نفسها.
- تصب إفرازها (العصارة المعدية) في (1) تجويف المعدة.
- التوقع: يقل تنشيط إفراز العصارة المعدية رغم سلامة الخلايا (2)؛ لأن الجاسترين هو الذي ينشطها، ولم يعد يُفرز.

44

- (أ): زادت العصارة المعدية بفعل الجاسترين.
- لم تزد العصارة البنكرياسية في (أ): لأن الجاسترين ينشط الخلايا القنوية في بطانة المعدة فقط.
- (ب): زادت العصارة البنكرياسية بفعل السكرتين والكوليسيستوكينين اللذين تفرزهما الأمعاء الدقيقة.
- (ج): مجموعة ضابطة؛ تثبت أن الزيادة سببها مواد المستخلص لا عملية الحقن نفسها.
- العلاقة بستارلنج: تؤكد أن مواد من بطانة الأمعاء (الاثني عشر) تنتقل بالدم فتنشط البنكرياس دون أعصاب، وهو ما استنتجه ستارلنج.

45

- (3) حويصلة جراف، و(4) بويضة، و(5) الجسم الأصفر.
- FSH: ينمي الحويصلات ويحولها إلى حويصلات جراف.
- LH: ينشط تكوين الجسم الأصفر.
- (3) تفرز الإستروجين (الإستراديول): الصفات الجنسية الأنثوية مثل كبر الغدد الثديية، وتنظيم دورة الحيض.
- (5) يفرز:

– البروجسترون: يحافظ على انتظام دورة الحمل، وينظم التغيرات في بطانة الرحم لاستقبال البويضة وانغراسها، والتغيرات في الغدد الثديية أثناء الحمل.

– الريلاكسين: يرخي الارتفاق العاني.

46

- (1) أنبوبة منوية، و(2) حيوانات منوية، و(3) خلايا بينية.
- FSH: يساعد على تكوين الأنابيب المنوية والحيوانات المنوية.
- LH: مسؤول عن تكوين الخلايا البينية وإفرازها.
- توقف FSH وحده ← يتأثر تكوين الأنابيب المنوية (1) والحيوانات المنوية (2)، لأنه يساعد على تكوينها.
- توقف LH وحده ← لا تتكون الخلايا البينية (3) ولا تفرز ← تقل الأندروجينات (التستوستيرون والأندروستيرون)، لأن LH مسؤول عن تكوين هذه الخلايا وإفرازها.

47

- (1) الخصية: تُفرز فيها الأندروجينات من الخلايا البينية.
- (2) الحويصلات المنوية، و(3) البروستاتا: يعتمد نموهما على الأندروجينات (التستوستيرون والأندروستيرون).
- تشارك قشرة الغدة الكظرية في إفراز التستوستيرون (رغم أن الهرمونات الجنسية تتكون في الغدد التناسلية).
- عدم التوازن بين هرمونات القشرة الجنسية وهرمونات الغدد التناسلية ← تظهر صفات الجنس الآخر (صفات أنثوية في بعض الذكور، وذكورية في بعض الإناث).
- أورام قشرة الغدة الكظرية قد تسبب ضمور الغدد التناسلية في الجنسين ← قد تضمر الخصية (1).

48

- السهم (1) خطأ: حويصلة جراف تفرز الإستراديول (الإستروجين)، وليس البروجسترون.
- السهم (6) خطأ: بطانة الرحم تفرز الريلاكسين، وليس الإستراديول.
- الهرمون: الريلاكسين؛ مصادره الجسم الأصفر والمشيمة وبطانة الرحم.
- وظيفته: يرخي الارتفاق العاني.
- يزداد إفرازه في نهاية الحمل لتسهيل الولادة.
- (أما البروجسترون فمن مصادره قشرة الغدة الكظرية.)

49

- الجزء (3): الارتفاق العاني.
- موقعه: حيث يتصل نصفا الحزام الحوضي (عظمتا الحوض) من الناحية البطنية.
- مصادر الريلاكسين: الجسم الأصفر، والمشيمة، وبطانة الرحم.
- يزداد إفرازه في نهاية الحمل ليرخي الارتفاق العاني فيسهّل الولادة.
- (1) الحرقفة.
- (2) التجويف الحُقي؛ يرتكز فيه رأس عظمة الفخذ.
- (4) فقرات عجزية ملتحمة (العجز: 5 فقرات).

50

- (أ): دراسة الأعراض التي تظهر عند تضخم الغدة الصماء أو استئصالها.
- (ب): دراسة التركيب الكيميائي لمستخلص الغدة وأثره في العمليات الحيوية.
- (1) الطريقة (أ)؛ الغدد جارات الدرقية (نقص الباراثورمون).
- (2) الطريقة (ب)؛ الغدة الدرقية وهرمون الثيروكسين.
- (3) الطريقة (أ) (دراسة أعراض التضخم)؛ الجويتر الجحوظي الناتج عن زيادة الثيروكسين.